Université de Bejaia

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Faculté de Médecine
Département de Médecine

Niveau : 2ème année **Module: Histologie**

V. Le système endocrinien

Dr KACEL A.

Introduction

- La communication C^{aire} est vitale pour le fonctionnement de l'organisme.
- Au niveau local : communication C^{aire} : molécules de surface et jonctions « gap ».
  - Communication à distance : messagers chimiques → récepteurs.
  - Communication : autocrine, paracrine, endocrine ou synaptique.

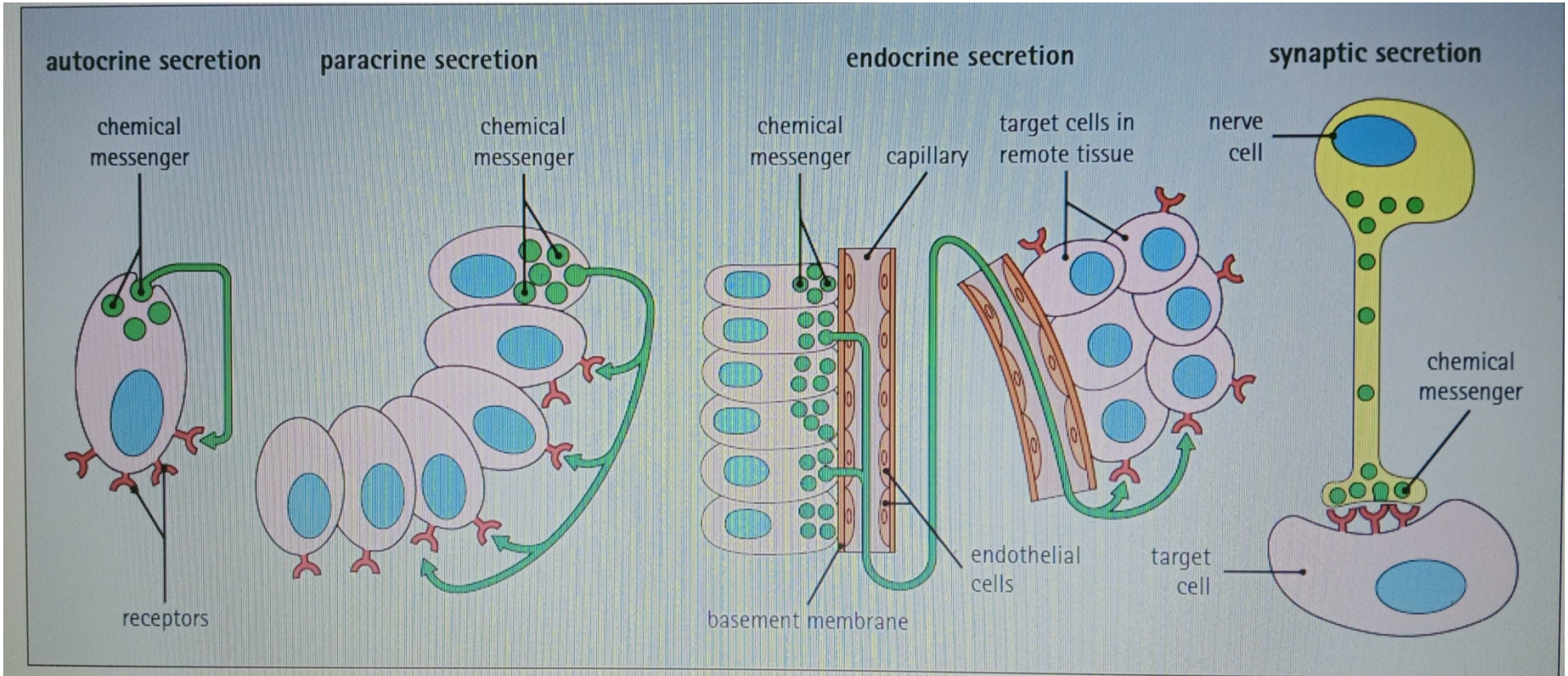


FIGURE 14.1 Secretion of chemical messengers. The four mechanisms of chemical messenger secretion.

Introduction

- Messagers chimiques :

→ Dérivés d'acides aminés (ex. adrénaline, noradrénaline, thyroxine);

→ Petits peptides (ex. vasopressine, TRH);

→ Protéines (ex. GH, PTH, TSH);

→ Stéroïdes (ex. cortisol, progestérone).

 Majorité de ces molécules sont hydrophiles → récepteurs membranaires;

 Stéroïdes et thyroxine sont hydrophobes → transport par protéine spécifique → traversent la MP → récepteurs intra-C$^{aires.}$

Cellules endocrines

- Trois distributions distinctes :

1. Réunies pour former des glandes endocrine (ex. Hypophyse);
2. Amas discret dans un autre organe (ex. Testicule, Pancréas);
3. Dispersées dans un épithélium (ex. Tractus respiratoire).

Tissus et Cellules endocrines

- Fonction → caractéristiques spécifiques.

1. Cs neuroendocrines : granules contenant le messager chimiques (immuno-histochimie) → sécrétion par exocytose ; Plusieurs Cs neuroendocrines appartiennent au système APUD (Amine Precursor Uptake and Decarboxylation).
2. Tissus endocrines : richement vascularisés, pôle sécrétoire au contact des vaisseaux et le noyau à l'opposé ;
3. Messagers autocrine et paracrines : action lente (via le sang), rapidement détruits et activité restreinte ;
4. Molécules endocrines : action lente (passage dans le sang) → atteindre la cible → rentrer .

Hypophyse

- Glande plurifonctionnelle : un grand nombre d'hormones.

- Chez l'adulte :12 X 10 X 9 mm ; 0.4 à 0.9 g.

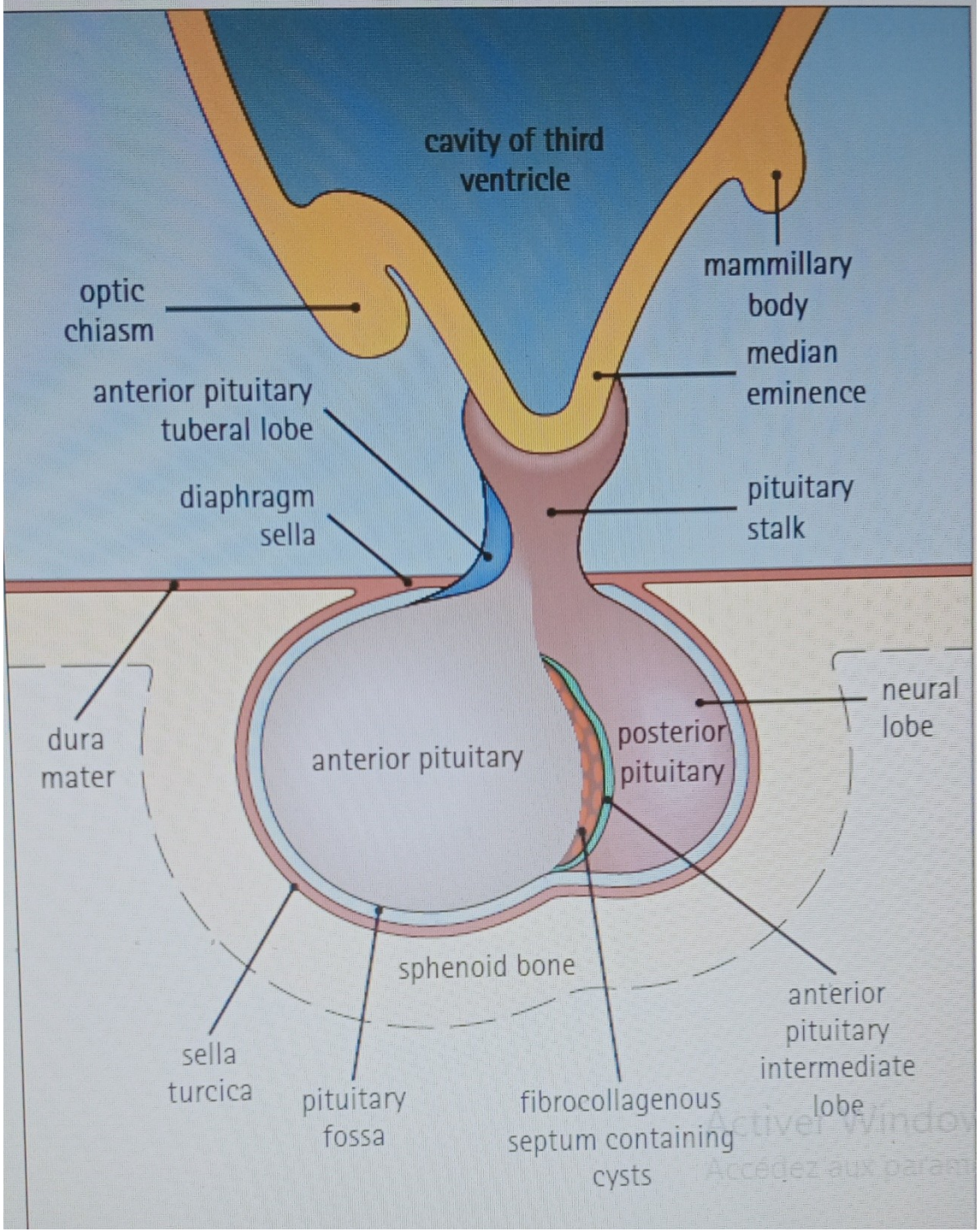
- Située sous le cerveau, entourée d'os sphénoïde formant une cavité = la selle thurcique (*sella turcica*).

- Divisée en :

- 1. Antérieure (adénohypophyse) :

- origine embryonnaire : poche de Rathke.

- trois parties : lobe distal (pars distalis) = majeure partie ; lobe intermédiaire (pars intermedia) = rudimentaire chez l'Homme; lobe tubéral (pars tuberalis) = couche se cellules → lien avec le cerveau.


cavity of third ventricle
optic chiasm
mammillary body
median eminence
anterior pituitary tuberal lobe
diaphragm sella
pituitary stalk
dura mater
anterior pituitary
posterior pituitary
neural lobe
sphenoid bone
sella turcica
pituitary fossa
fibrocollagenous septum containing cysts
anterior pituitary intermediate lobe

Hypophyse

-2. Postérieure (neurohypophyse) composée de prolongements neuronaux et de glie.

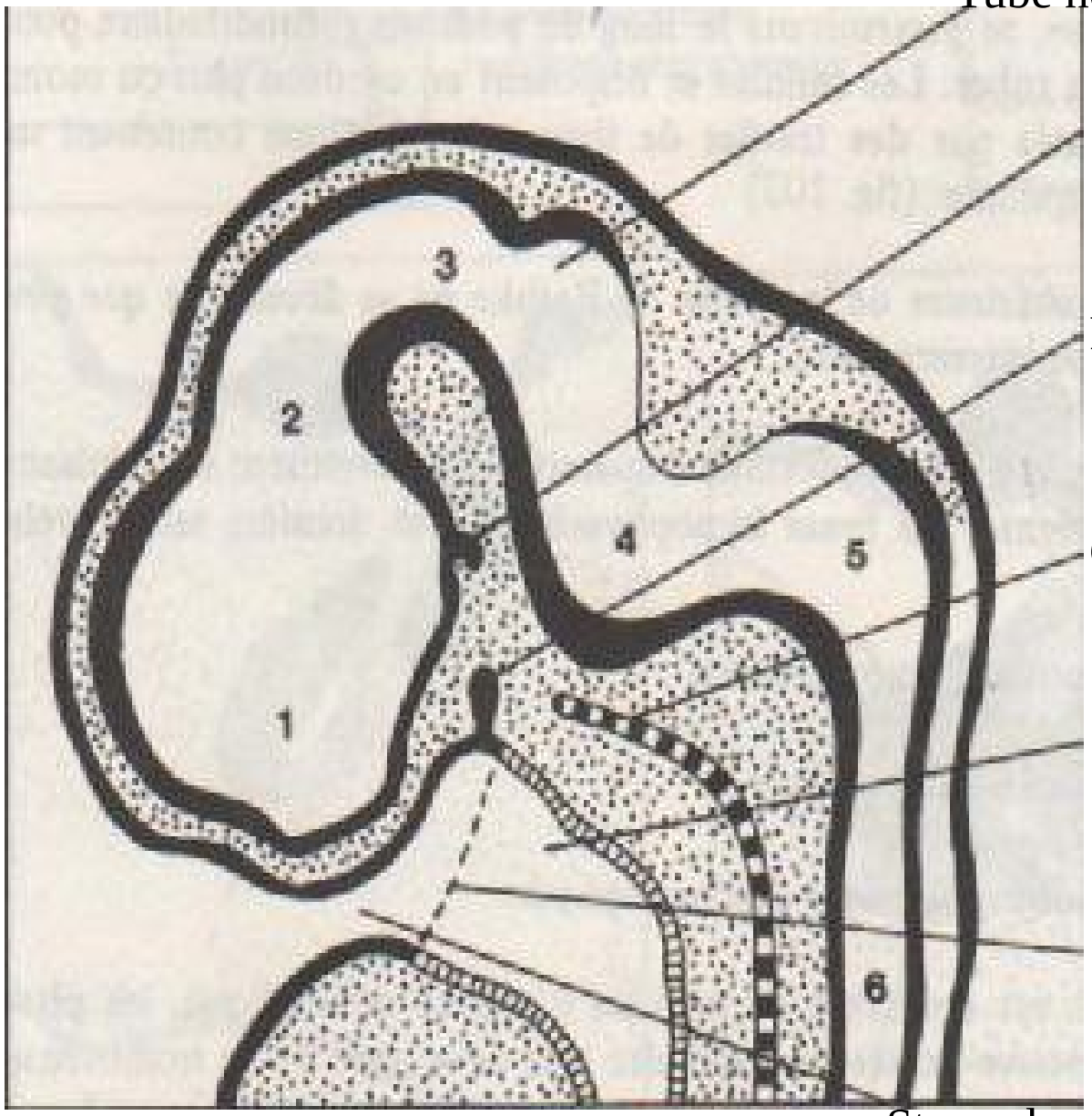
- composée de: lobe neural (pars nervosa), tige pituitaire (racine infundibulaire)

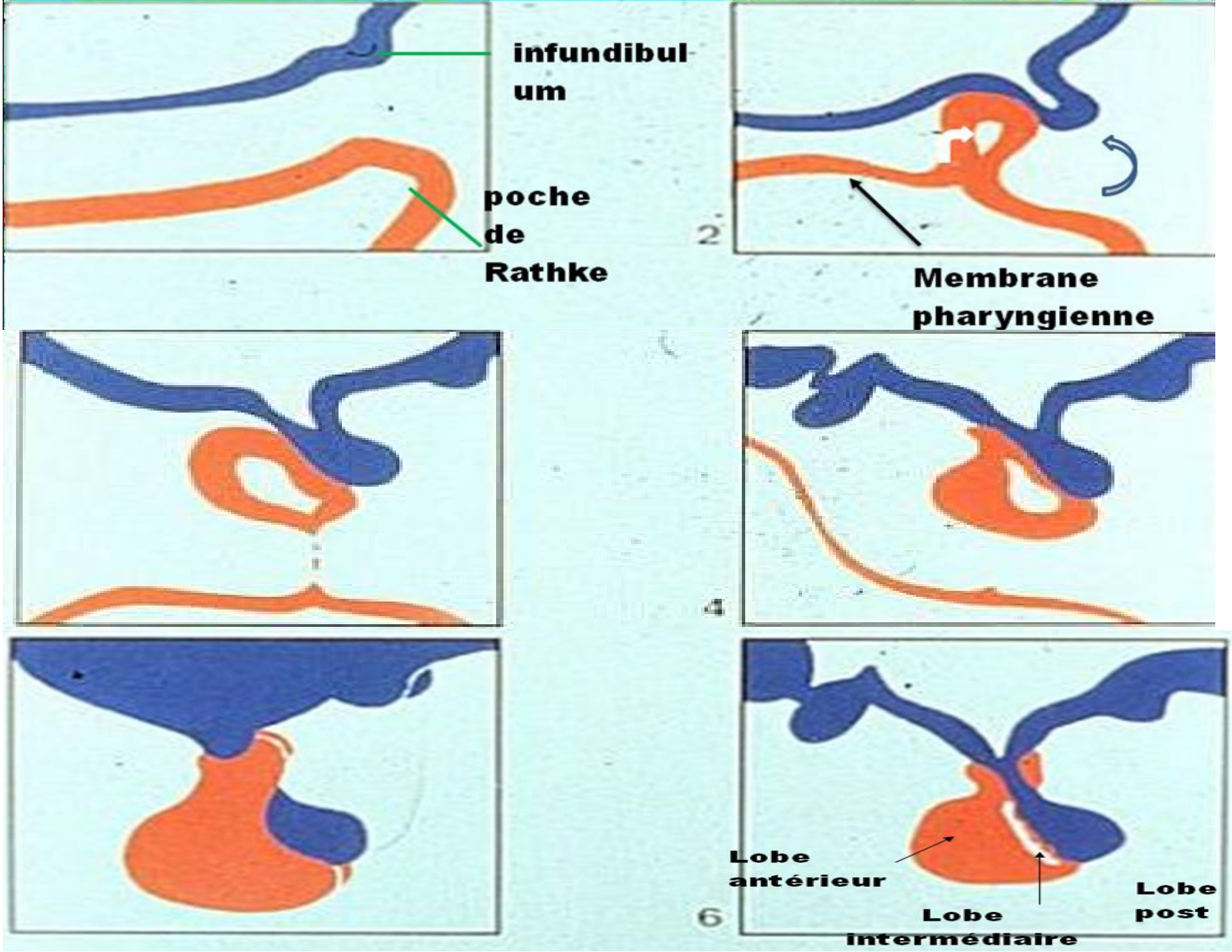
parcourue par les axones du cerveau, infundibulum (prolongement de l'hypothalamus).

- origine épiblastique.

Hypophyse

L'hypophyse (glande pituitaire) se développe à partir de deux parties ectodermiques initialement séparés qui s'unissent secondairement. L'une appelée processus infundibulaire, se forme comme une croissance ventrale à partir du plancher du diencéphale. L'autre est la poche de Rathke, une sortie médiane de l'ectoderme stomodéal qui s'étend vers le plancher du diencéphale dès la quatrième semaine.


Tube neural
Infundibulum
Poche de Rathke
Chorde
Intestin primitif
Membrane pharyngienne
Stomodeum
1
2
3
4
5
6


infundibul
um
poche
de
Rathke
2
Membrane
pharyngienne
4
6
Lobe
antérieur
Lobe
intermédiaire
Lobe
post

A. Adénohypophyse

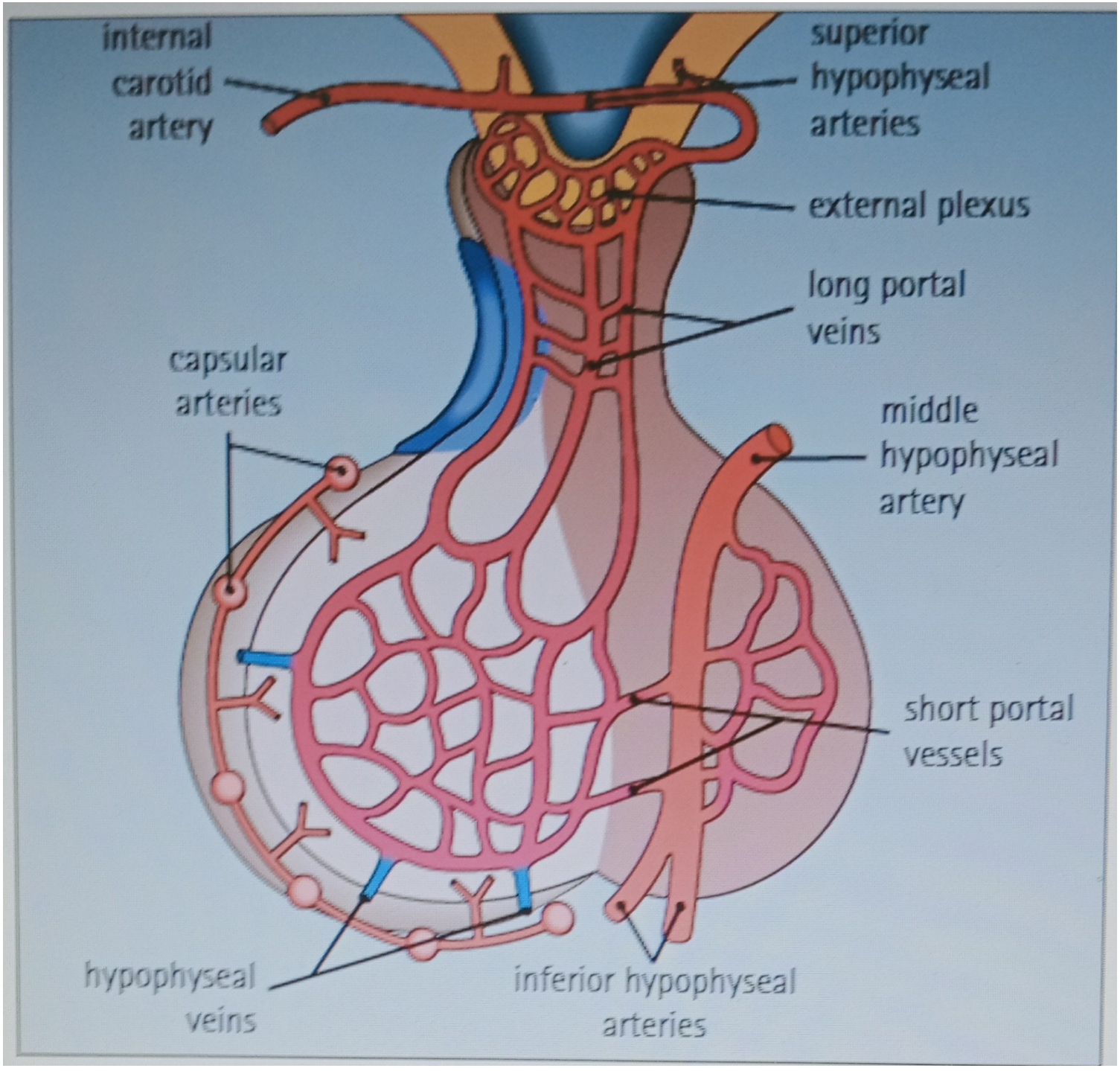
1. Le lobe antérieur

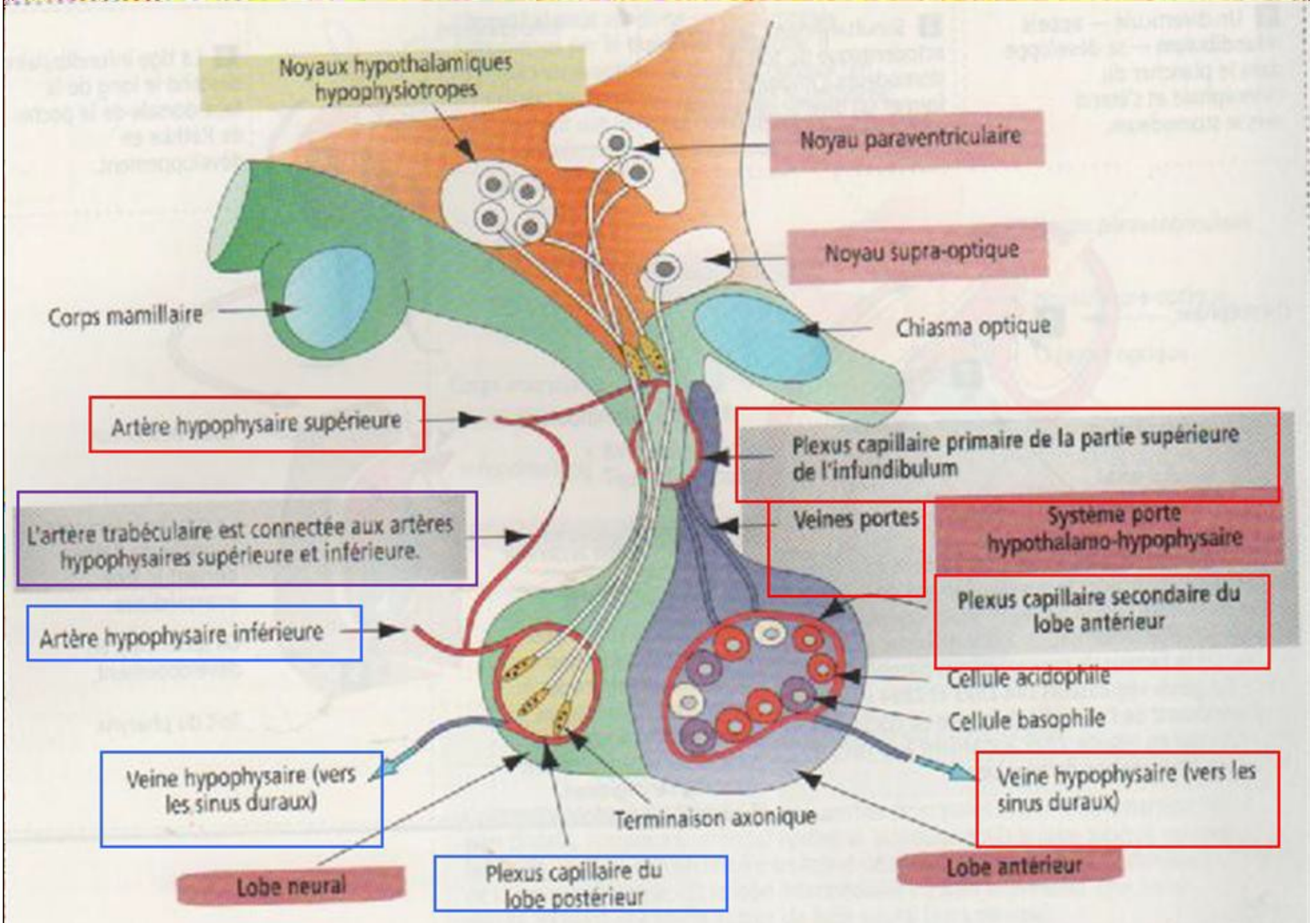
- La plus grande partie.

- Structure trabéculaire (cordons cellulaires dispersés sans ordre) et des cellules folliculo-stellaires (1 à 6 % des cellules de l'adénohypophyse) disséminées entre les cordons ou au centre de ces derniers : Forme irrégulière avec de fins et longs prolongements cytoplasmiques au contact et tout autour des capillaires sanguins ; cytoplasme pauvre en organites. Le rôle des cellules chromophobes est mal connu. Elles pourraient se transformer en cellules hormonogènes. Elles ont des propriétés phagocytaires.

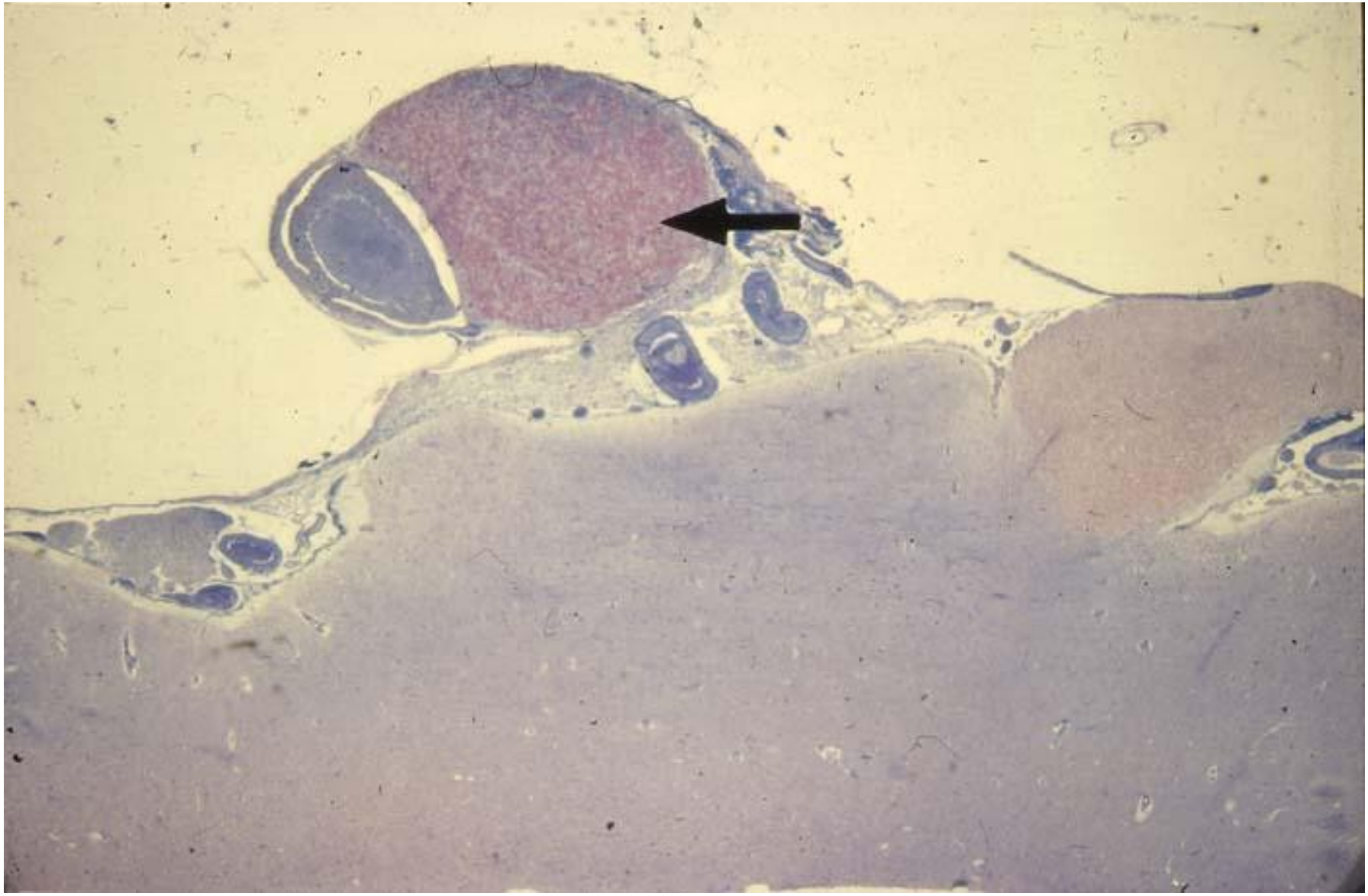
L'hypophyse antérieure sécrète plusieurs hormones dans la circulation sanguine.

Elle irriguée par un fin réseau capillaire.

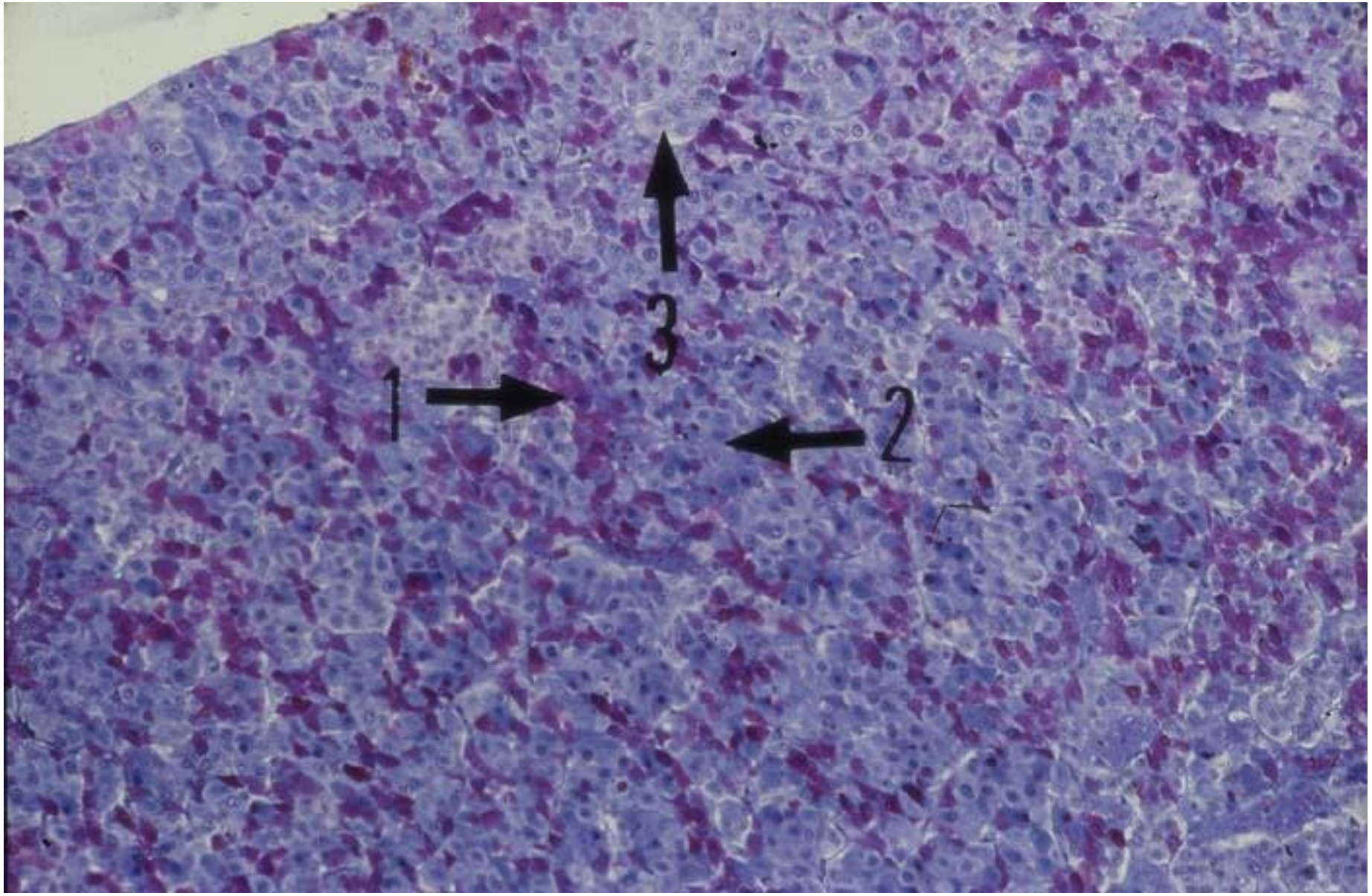

internal carotid artery
superior hypophyseal arteries
external plexus
long portal veins
capsular arteries
middle hypophyseal artery
short portal vessels
hypophyseal veins
inferior hypophyseal arteries



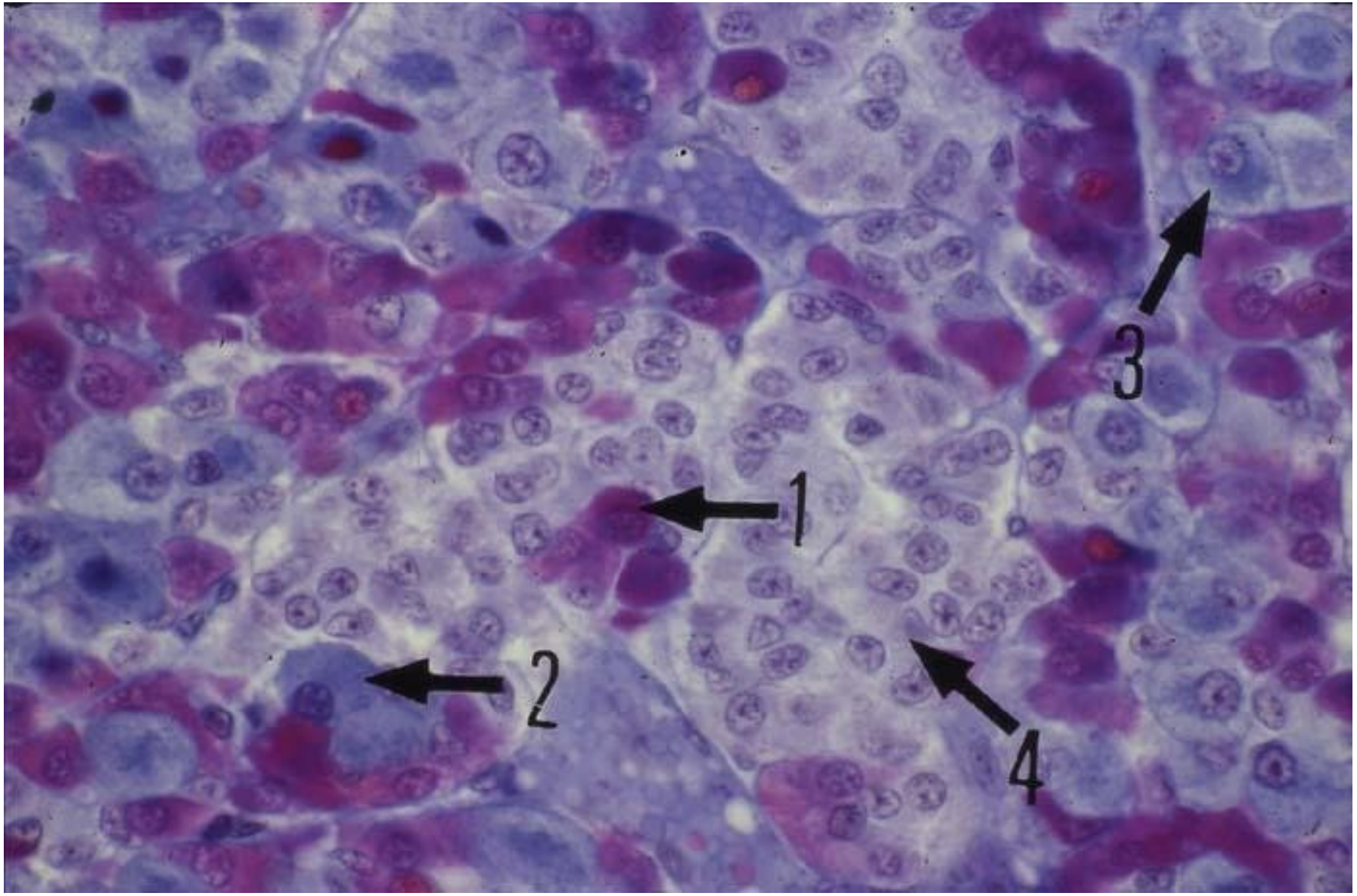
Vascularisation sanguine de l'hypophyse



Au niveau de l'hypophyse, la partie intéressante à étudier d'un point de vue endocrinien est la pars distalis, marquée par la flèche. La coloration de Rona-Morvay y met en évidence plusieurs types cellulaires différents.

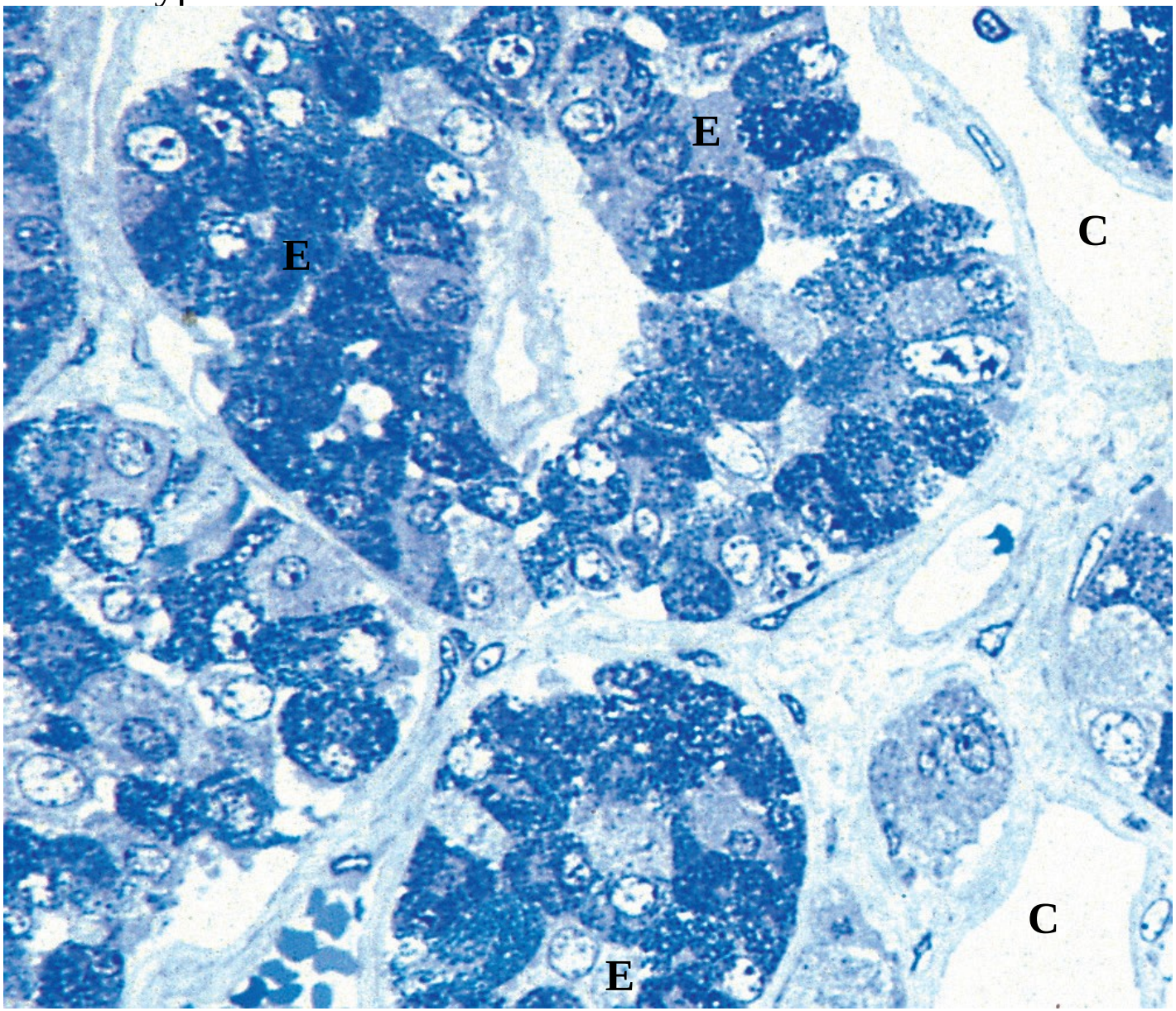


Les cellules de l'hypophyse sécrètent des hormones stockées dans le cytoplasme sous forme de granules de colorabilité variable. Par la coloration de Rona-Morvay, on distingue des cellules bien colorées, ou cellules chromophiles. Ce sont en 1, des cellules acidophiles, à cytoplasme rouge et en 2, des cellules basophiles, à cytoplasme bleu. En 3, des cellules peu colorées se concentrent en amas ; ce sont les cellules chromophobes.



En 1 est flêchée une cellule acidophile; en 2, une cellule basophile, assez volumineuse. Certaines de ces cellules peuvent subir une dégranulation, comme en 3. Seule une petite portion du cytoplasme reste colorée. En 4, les petites cellules regroupées sont les cellules chromophobes. Plusieurs amas de cellules chromophobes s'observent en périphérie de la coupe.

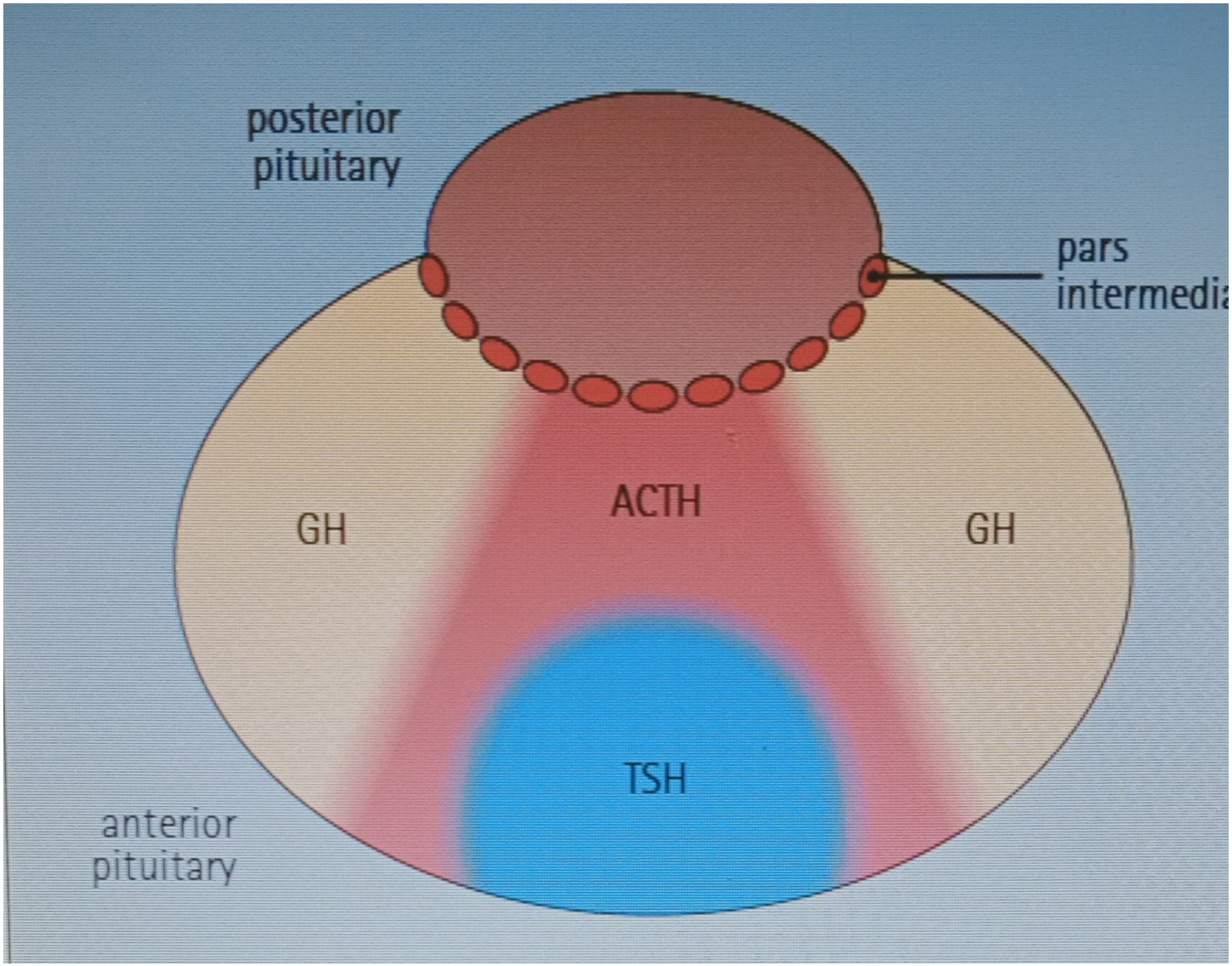
Hypothalamus: hormones stimulantes et inhibitrices.



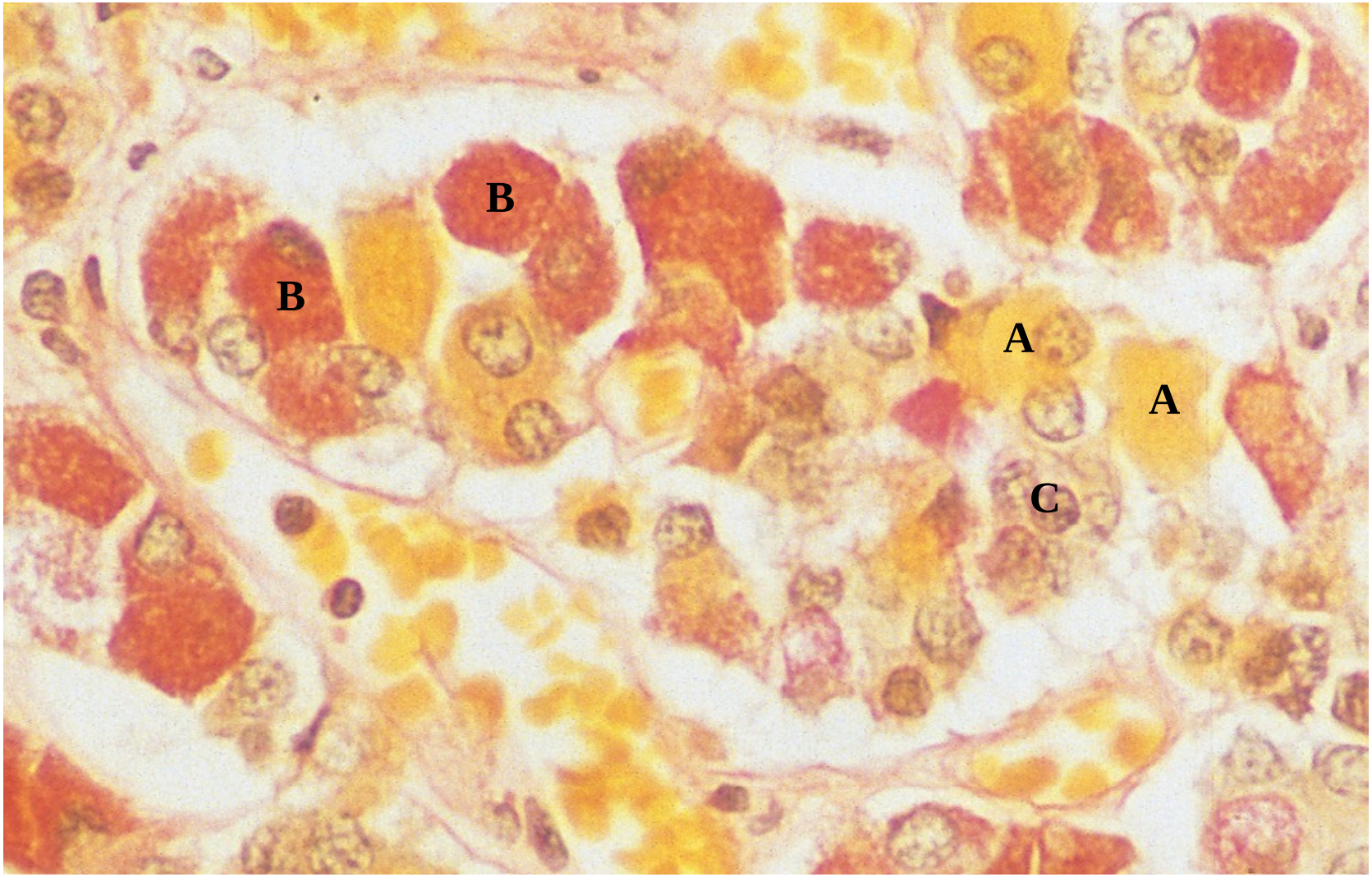
Cellules endocrines hypophysaires (E) disposées en groupes et entourées de capillaires (C).

Les hormones contrôlent les cellules neuroendocrines de l'hypophyse antérieure.

L‘antéhypophyse contient cinq types distincts de Cs endocrines répartis de manière variable.

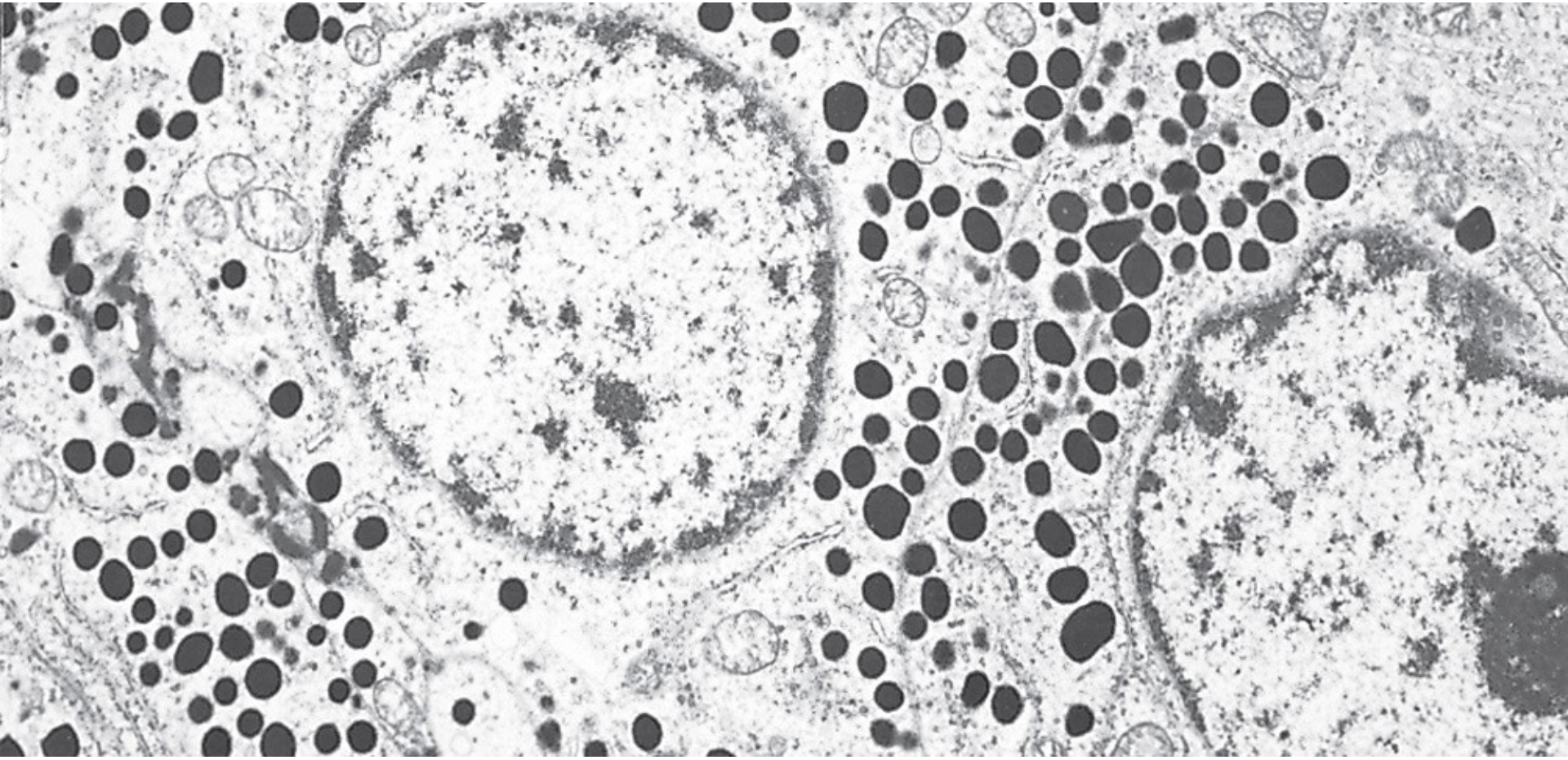


Les cellules ont été nommées à l'origine en fonction de leurs caractéristiques de coloration, mais il est plus précis de les nommer en fonction de leur produit hormonal spécifique.



Les acidophiles (A) : jaune ; les basophiles (B) : sombre ; et les chromophobes (C) : ne se colorent pas.

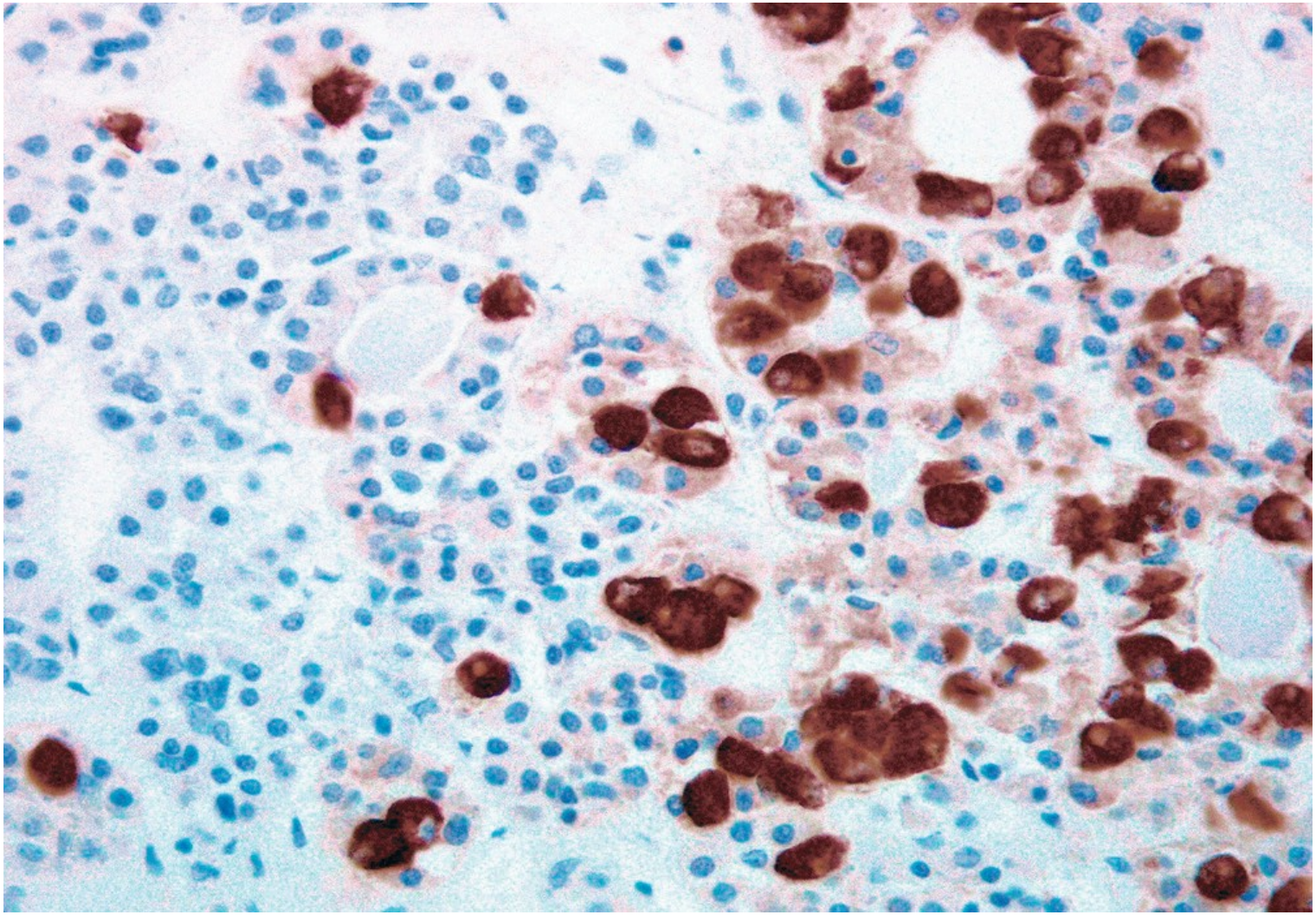
Chaque type de cellule a la même structure de base.



Ultrastructure des cellules antéhypophysaires.

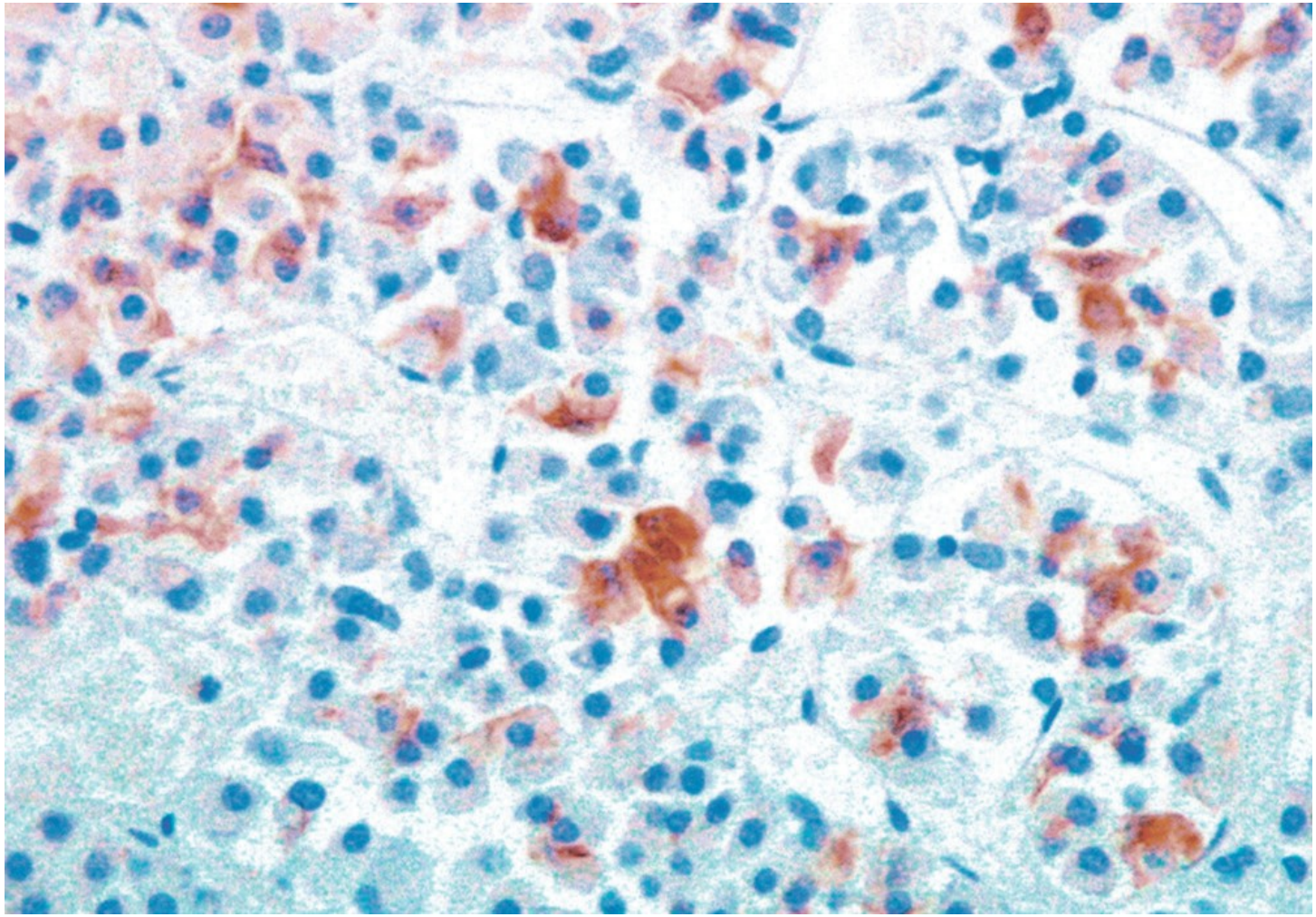
Ces cellules sont :

1. Les somatotrophes, qui sécrètent l'hormone de croissance (GH).



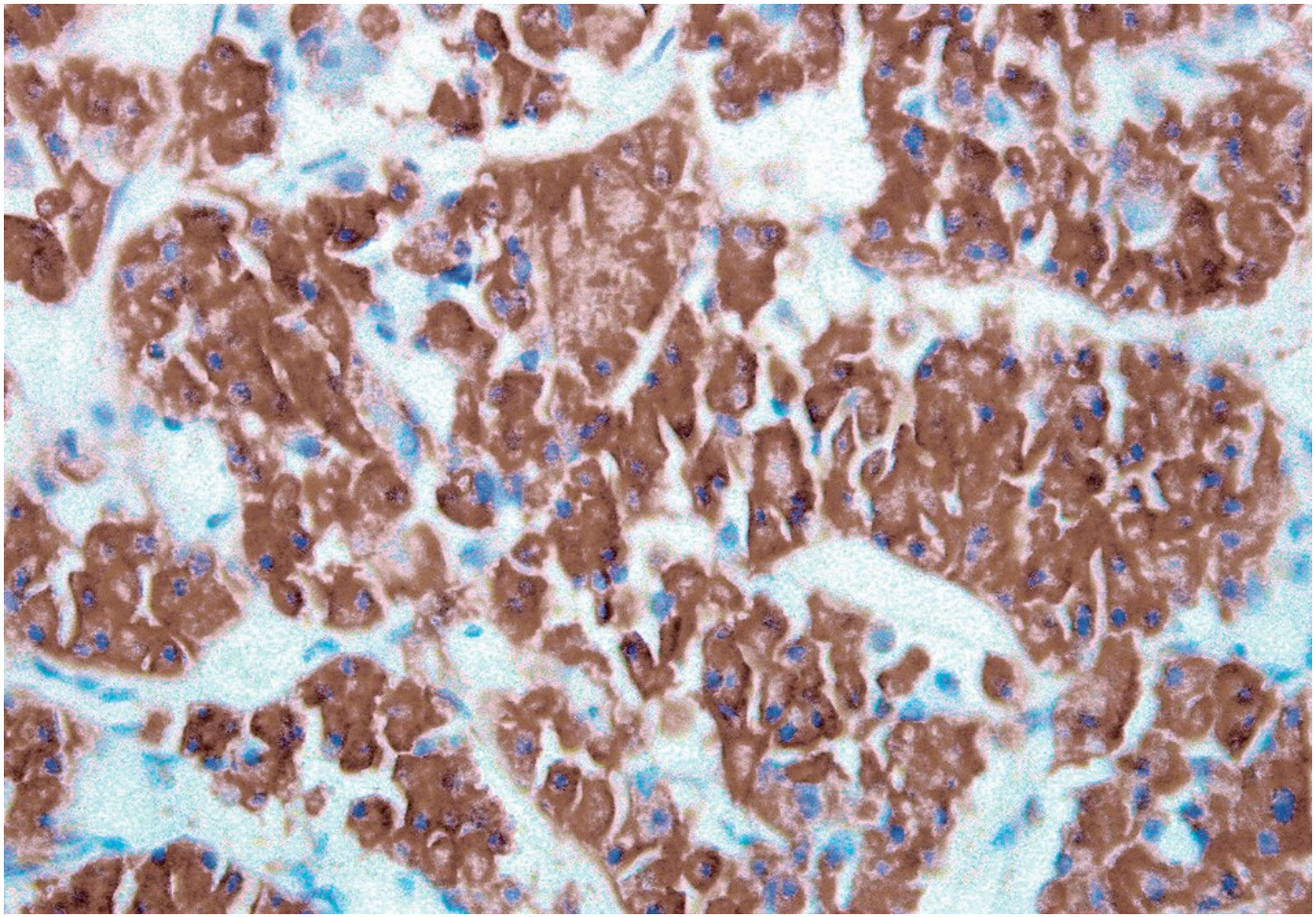
Somatotrophes. Environ 50% des Cs de l‘antéhypophyse et sont généralement de forme large, ovoïde ou polygonale. Les somatotrophes contiennent d'abondants granules denses aux électrons répartis de manière aléatoire, qui mesurent de 300 à 600 nm de diamètre, mais la majorité se situe entre 350 et 450 nm. Le RER est disposé en piles parallèles, dont beaucoup sont positionnées parallèlement aux membranes cellulaires.

2. Lactotrophes, qui sécrètent la prolactine (PRL).



Les lactotrophes représentent environ 25% des Cs de l‘antéhypophyse. Certains sont arrondis et polygonaux, la plupart sont compressés par des cellules adjacentes. Ils augmentent en taille et en nombre pendant la grossesse et l'allaitement. Les lactotrophes ont un Golgi proéminent par rapport à toutes les autres cellules de l'hypophyse antérieure et leurs granules mesurent 200 à 350 nm de diamètre.

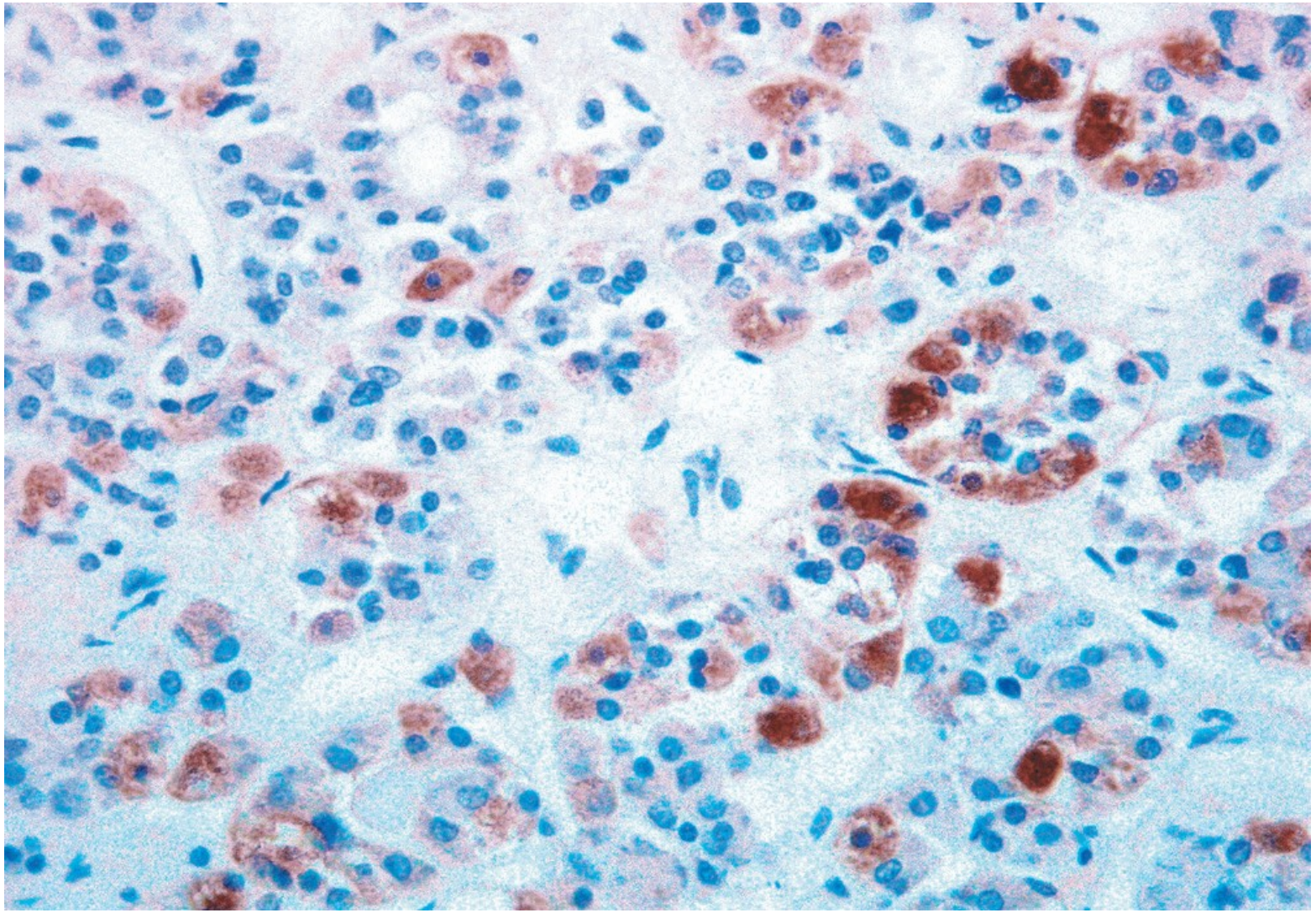
3. Corticotrophes qui sécrètent l’ACTH, la β-lipotropine (β-LPH), l'hormone de stimulation des α-mélanocytes (α-MSH) et la β-endorphine.



Corticotrophes. 15 à 20% de l'ensemble des cellules de l’hypophyse antérieure, avec une tendance à se regrouper, les corticotrophes sont de grande taille et de forme polygonale. De nombreux corticotrophes possèdent une vacuole périnucléaire non colorée appelée «corps énigmatique», qui est dérivée de lysosomes II^{aires}. Les granules des corticotrophes sont gros et mesurent généralement 250 à 700 nm de diamètre. Les gros faisceaux périnucléaires de filaments intermédiaires de cytokératine sont proéminents.

4. Thyrotrophes qui sécrètent la TSH.

5. Gonadotrophes qui sécrètent les hormones gonadotropes, la FSH et la LH.



Gonadotrophes. Environ 10% des Cs de l'hypophyse antérieure, les gonadotrophes sont dispersés sous forme de cellules isolées ou de petits groupes dans toute la glande. La FSH et la LH peuvent être mises en évidence dans la même C. Les granules ont un diamètre de 150 à 400 nm. Après ablation des ovaires ou des testicules, les gonadotrophes développent une vaste vacuolisation cytoplasmique. Cela est dû à la dilatation du réticulum endoplasmique par le produit stocké et à la perte de la rétro-inhibition par les stéroïdes gonadiques. Ces cellules, grandes, arrondies et vacuolées sont appelées «cellules de castration».

Le lobe intermédiaire de l'hypophyse antérieure est relativement petit chez l'homme.

Peu développé chez l'homme par rapport à d'autres mammifères, consistant en une série d'acini en forme de glande bordée d'un épithélium cuboïde.

Ils peuvent produire l'une des sous-unités mineures de certaines hormones (par exemple, ß-endorphine, une sous-unité de l’ACTH).

Le lobe tubéral est une extension vers le haut de l'hypophyse antérieure autour de la tige hypophysaire.

Le lobe tubéral = une fine couche de cellules épithéliales cuboïdes.

La plupart des cellules sont des gonadotrophes.

Parfois, des nids de cellules squameuses peuvent être observés → des kystes et même des tumeurs peuvent se développer.

On a supposé qu'il s'agissait de restes embryonnaires de la poche ectodermique de Rathke.

L'hypophyse postérieure descend dans la tige hypophysaire et la selle turcique et sécrète de l'ocytocine et de l'hormone antidiurétique (vasopressine).

Composé des axones des neurones situés dans les noyaux supra-optiques et para-ventriculaires de l'hypothalamus, ainsi que des cellules gliales de soutien appelées «pituicytes». Les axones se terminent dans l'hypophyse postérieure à coté d'un riche réseau de capillaires.

La neurohypophyse

Ce n'est pas une glande endocrine au sens habituel du terme, mais du tissu nerveux dépendant de l'hypothalamus. Elle est formée de trois parties :

1. **Éminence médiane: à la base du 3ème ventricule**

Constituée de 03 zones:

- Zone infundibulaire externe
- Zone infundibulaire interne
- Zone épendymaire tapissant le 3ème V constituée par des cellules épendymaires et des tanycytes.

2. Tige infundibulaire :

Fibres Nerveuses amyéliniques et des Fibres nerveuses neuro-sécrétoires possédant des régions dilatées remplies de produits de sécrétions (les corps de Herring).

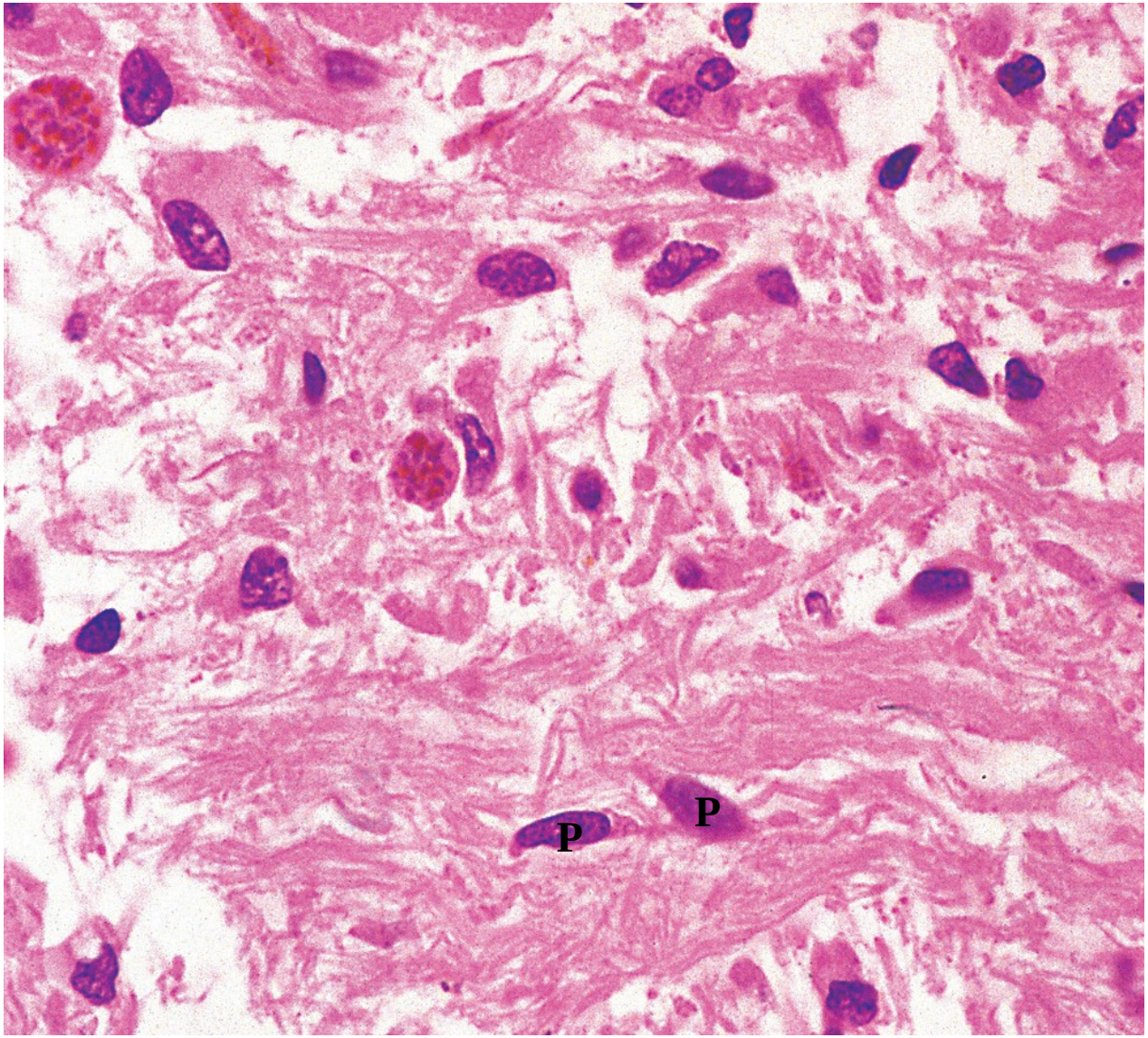
3. Lobe nerveux :

Riche en capillaires fenêtrés au contact desquels se terminent les axones des neurones hypothalamiques des noyaux supra-optiques et para-ventriculaires par des jonctions neuro-hémales.

Entre les axones, on peut également observer des cellules gliales nommées **pituicytes et des astrocytes fibreux.**

Entre la basale capillaire et la basale nerveuse, s’étend un espace péri-capillaire.
Enfin, des fibres nerveuses afférentes.

Contrairement au système porte de l'adéno-hypophyse, le réseau capillaire de la neuro-hypophyse est classique, de type artério-veineux et permet la diffusion des hormones dites post-hypophysaires dans la circulation générale.



L'hypophyse postérieure est composée d'axones qui proviennent de Cs de l'hypothalamus et possèdent de nombreux granules neurosécrétoires contenant soit de l'ocytocine soit de la vasopressine, ainsi qu'une protéine porteuse appelée «neurophysine» et de l'ATP. Là où les axones sont adjacents aux capillaires, ils forment des gonflements fusiformes remplis de granules neurosécrétoires (corps de Herring). L'hypophyse postérieure contient également des cellules gliales étoilées spécialisées : les «pituicytes» dont les noyaux (P) sont représentés.

HORMONES HYPOTHALAMIQUES

Au moins huit hormones sont sécrétées par les neurones hypothalamiques.

Deux d'entre elles sont les peptides ocytocine et arginine vasopressine, synthétisés dans les corps cellulaires des neurones des noyaux supra-optique et para-ventriculaire de l'hypothalamus.

Ils traversent les axones dans l'hypophyse postérieure via la tige de l'hypophyse et sont libérés dans les capillaires de l'hypophyse postérieure.

Les autres hormones hypothalamiques inhibent ou libèrent des hormones contrôlant la sécrétion d'hormones antéhypophysaires.

Elles sont transportés via le système porte hypophysaire.

Celles-ci sont:

• Hormone de libération de la thyréotrophine (TRH) - principalement des noyaux dorso-médiaux.

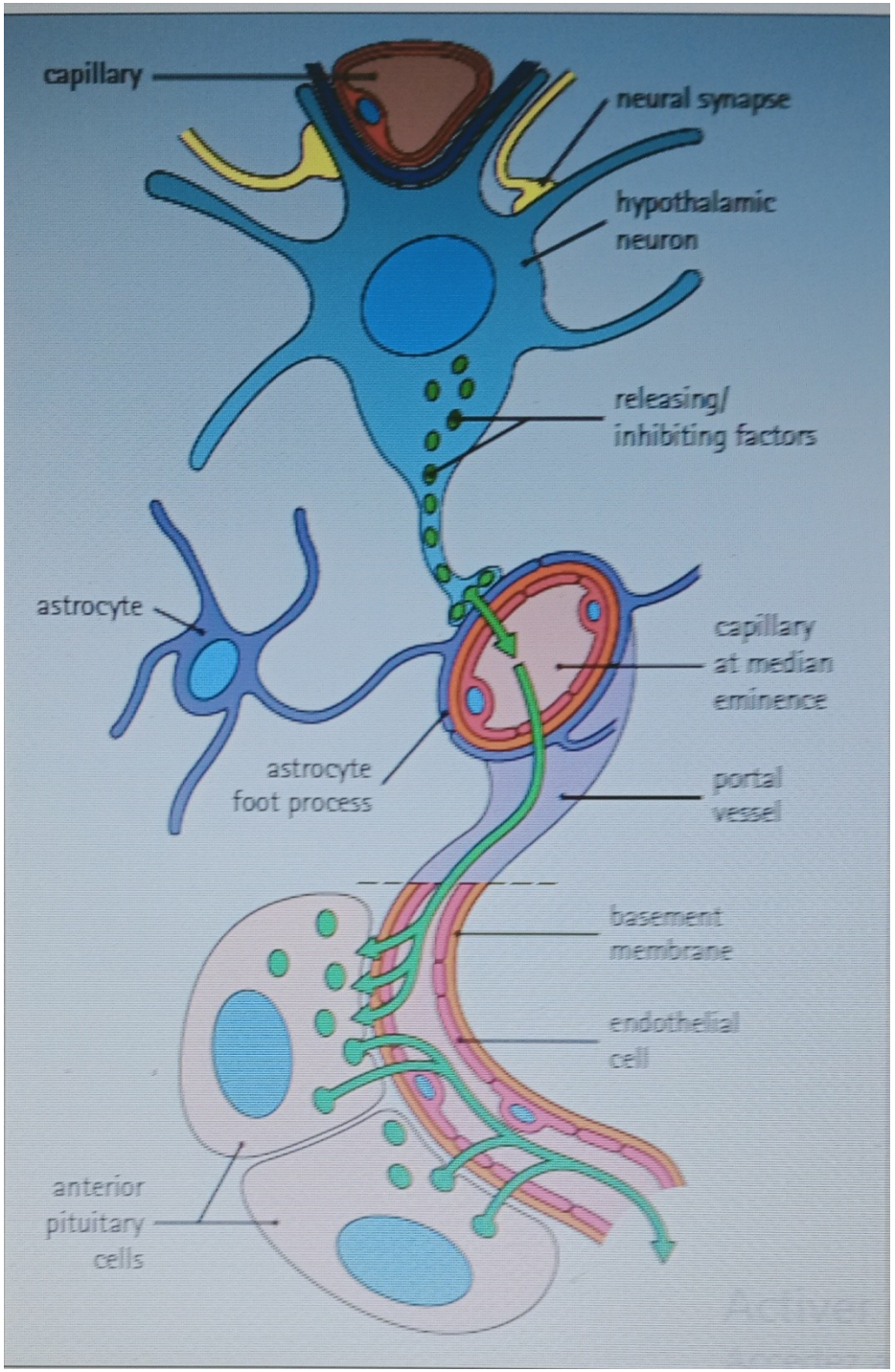
• Hormone de libération de gonadotrophine (GnRH) - principalement des noyaux arqués et de la zone pré-optique.

• Hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) - principalement à partir de noyaux arqués.

• Hormone de libération de la corticotropine (CRH) - de la partie antérieure des noyaux para-ventriculaires.

• Hormone inhibitrice de l'hormone de croissance (GIH) - la somatostatine - provenant des noyaux para-ventriculaires.

• Hormone inhibitrice de la libération de prolactine (PIH) - dopamine - des noyaux arqués.



Contrôle hypothalamique de la production d'hormones antéhypophysaires.

Les neurones hypothalamiques sécrètent des facteurs de libération / inhibition. Ces hormones diffusent dans les capillaires au niveau de l'éminence médiane et sont transportées vers l'hypophyse antérieure dans les vaisseaux portes. Les pieds astrocytaires entourant les vaisseaux capillaires font partie de leur barrière de diffusion.

Glande pinéale

La glande pinéale sécrète de la mélatonine.

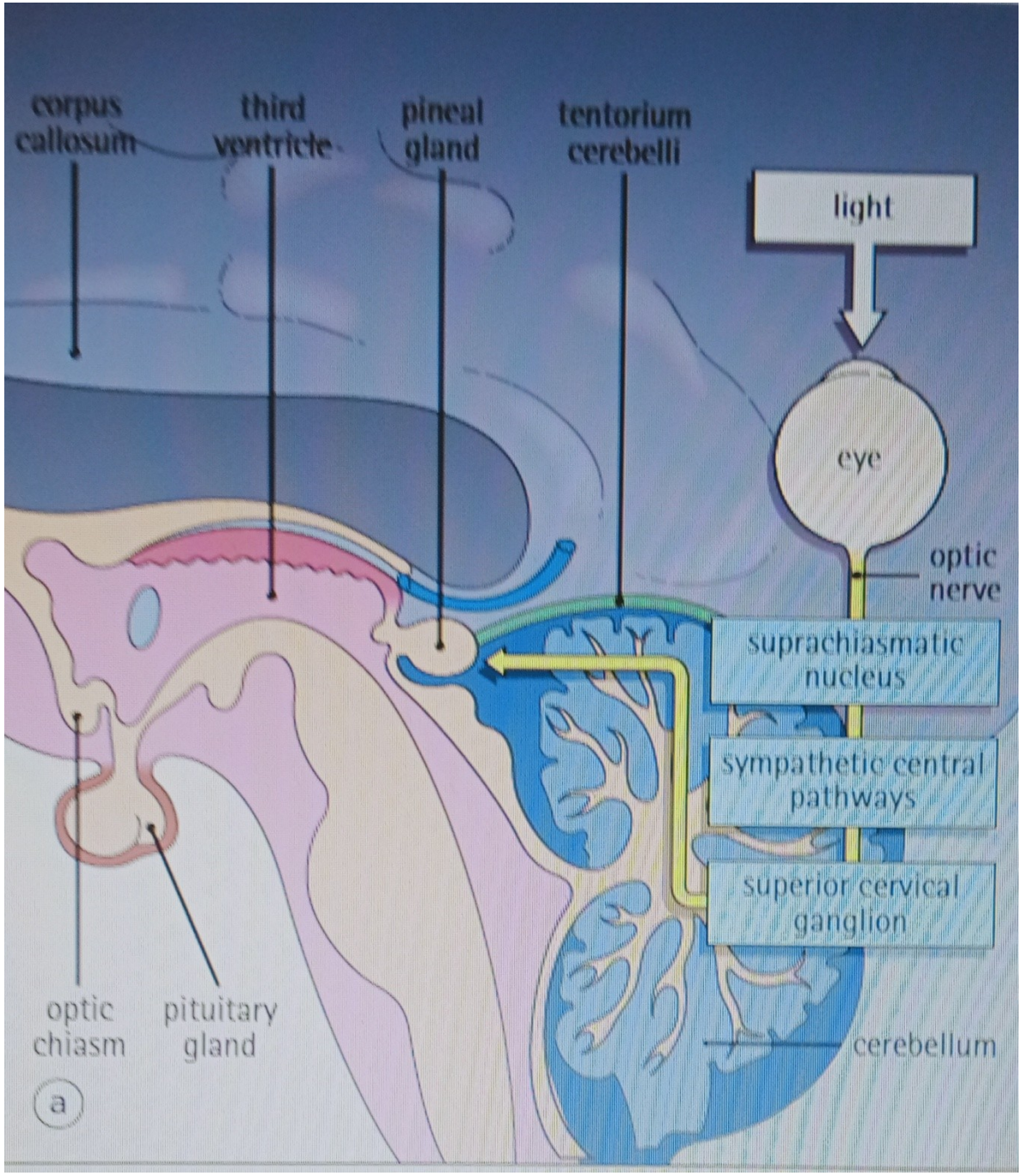
Situé juste en dessous de l'extrémité postérieure du corps calleux du cerveau. Structure conique aplatie de 6–10 mm de long et 5–6 mm de large; 100 à 200 mg.

Recouverte de leptoméninges.

Composé de lobules de cellules spécialisées séparées par des cloisons contenant des nerfs et des vaisseaux sanguins non myélinisés.

La glande se compose de deux principaux types de cellules :

les pinéalocytes et les cellules gliales.



Localisation de la glande pinéale. La production de mélatonine est modulée par la lumière à travers les voies nerveuses qui entrent comme innervation sympathique à la glande.

Pinéalocytes

Cellules de type neurone qui produisent de la mélatonine.

Celle-ci induit des changements rythmiques dans les sécrétions de l'hypothalamus, de l'hypophyse et des gonades.

Les pinéalocytes ont un cytoplasme de coloration rose et des noyaux arrondis de coloration sombre ; sont souvent disposés en rosettes, où plusieurs cellules entourent une zone fibrillaire centrale composée de prolongements cellulaires orientés vers un petit vaisseau capillaire.

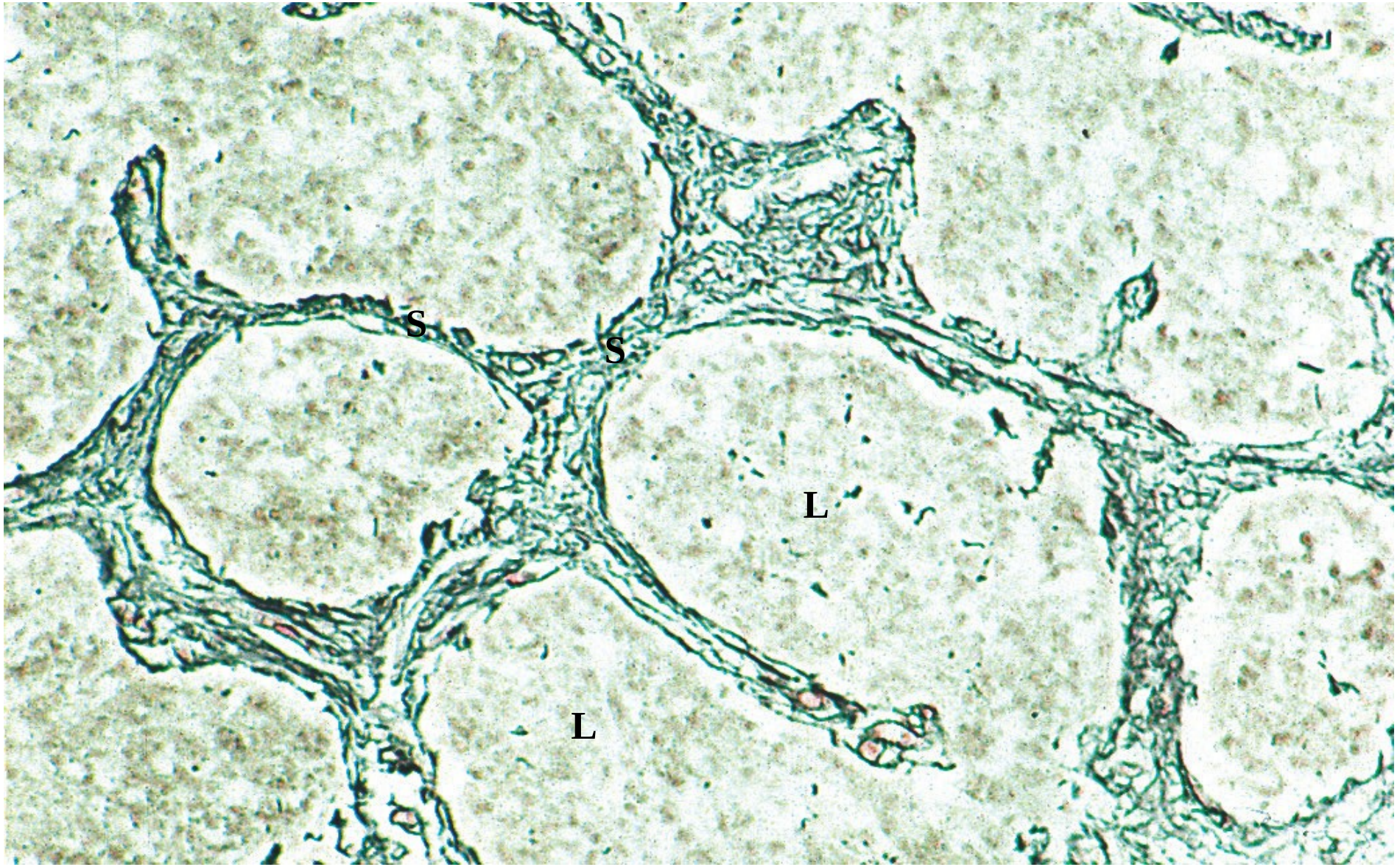
Cellules gliales

Cellules bipolaires allongées entre les nids de pinéalocytes.

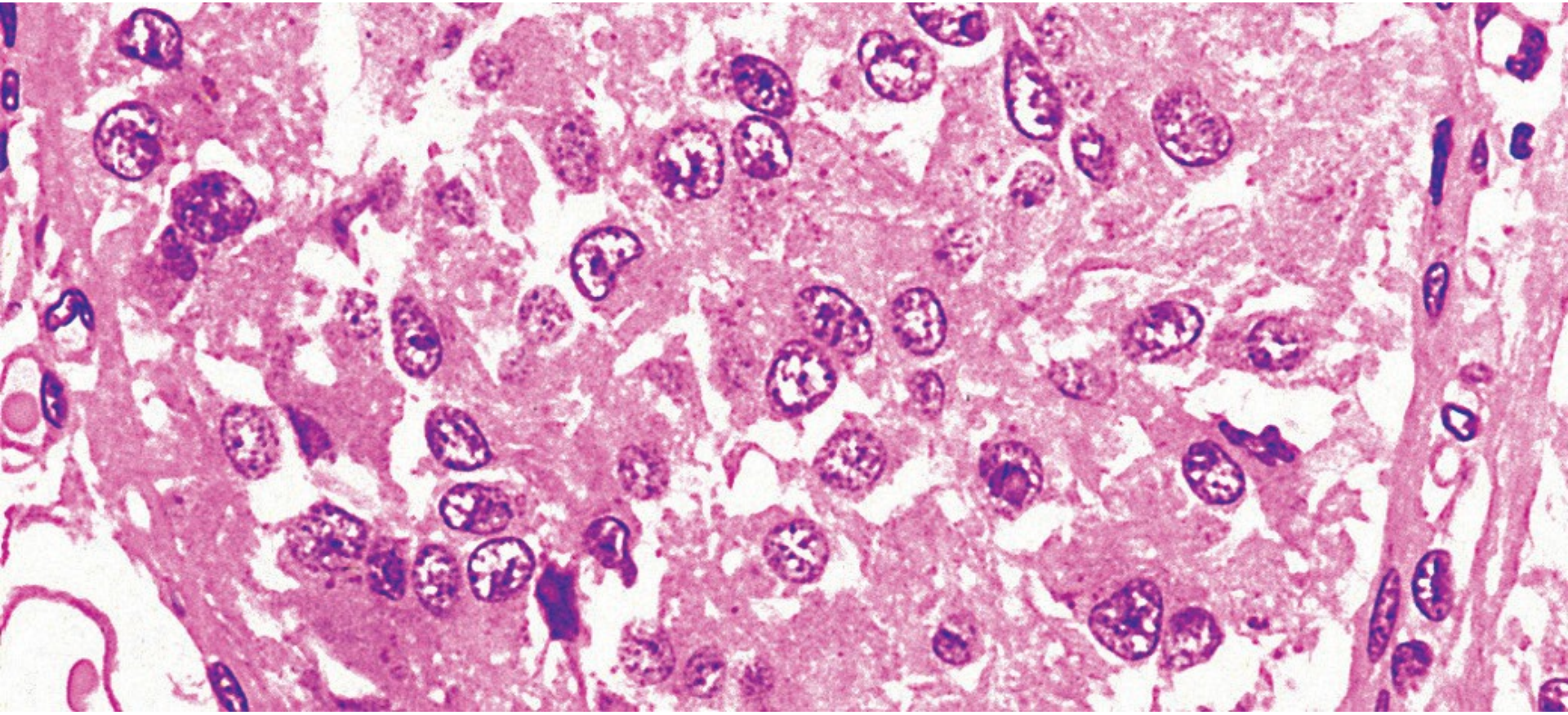
Indistinct sauf coloration spécifique.

Le changement commun lié à l'âge dans la glande pinéale est l'accumulation de particules de calcium.

La glande pinéale est innervée par les systèmes nerveux sympathique et parasympathique. Les signaux visuels de la rétine arrivent indirectement.



Micrographie à faible grossissement d'une section de la pinéale à réticuline colorée montrant les septa (S) qui la divisent en lobules discrets (L) de pinéalocytes.

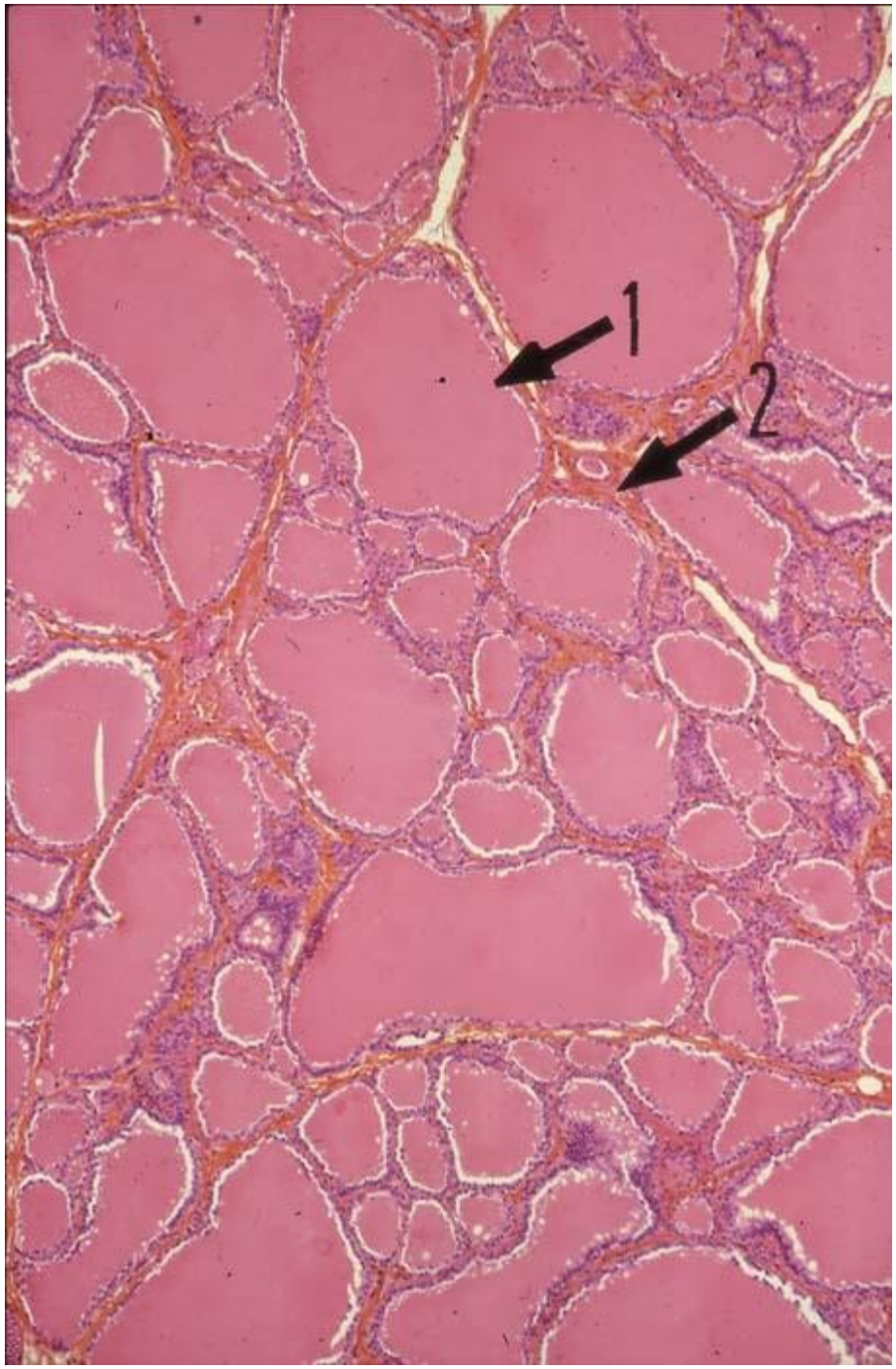


Micrographie à fort grossissement d'une section de la pinéale montrant un seul lobule pinéal entouré de septa composés de prolongements gliaux et de petits vaisseaux. Au centre du lobule, les corps cellulaires des pinéalocytes se trouvent dans un fond de prolongements cellulaires de coloration rose, dont certains forment une structure en rosette.

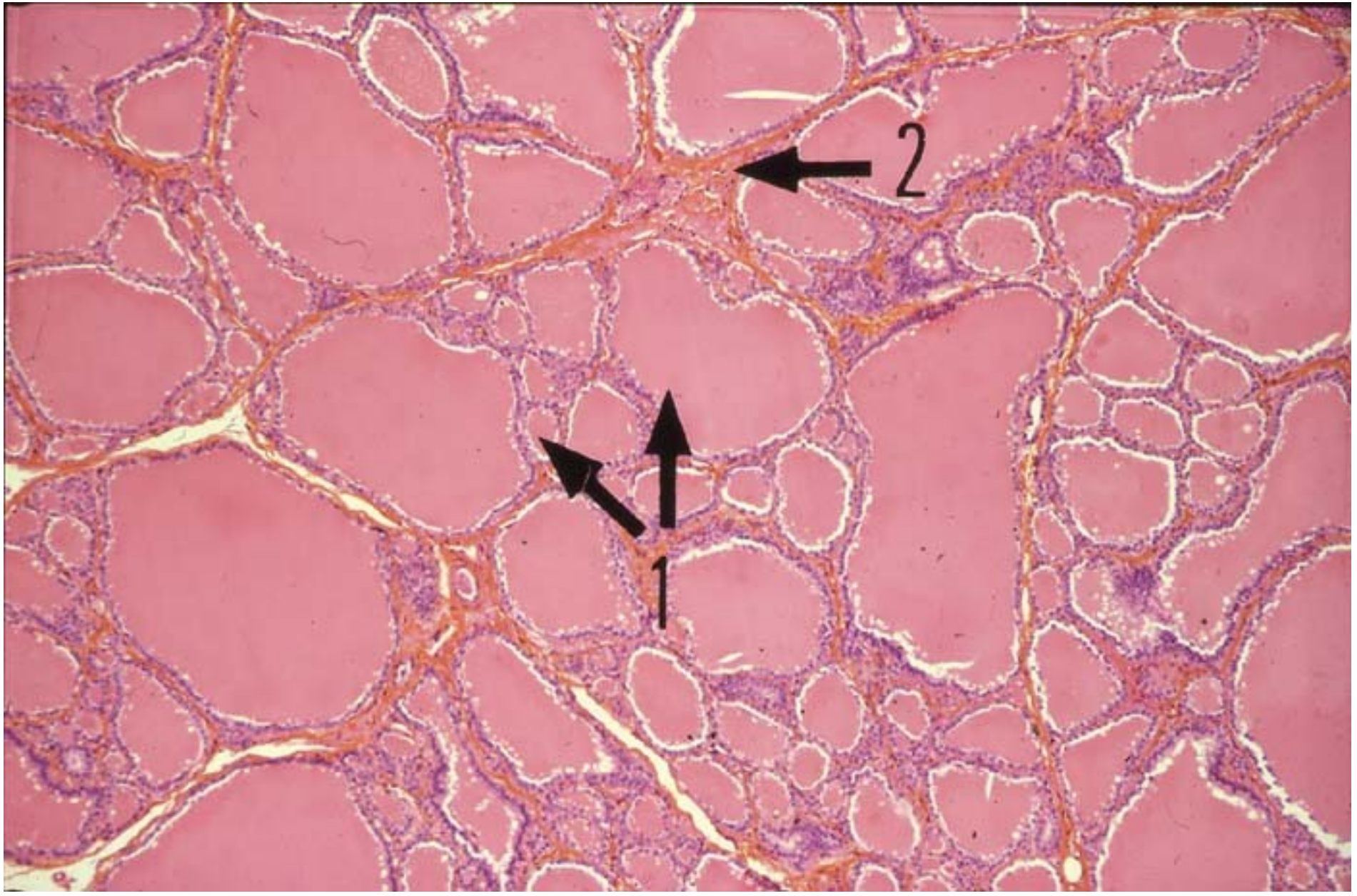
Glande thyroïde

La glande thyroïde sécrète deux hormones, la thyroxine et la calcitonine.

La thyroxine joue un rôle majeur dans la régulation du métabolisme basal, tandis que la calcitonine est impliquée dans l'homéostasie calcique.



La thyroïde est une glande endocrine formée d'un ensemble d'unités sécrétrices de forme vésiculeuse. Ces vésicules, fléchées en 1 sont nombreuses et de taille variable. Elles sont séparées les unes des autres par du tissu conjonctif, fléché en 2, riche en vaisseaux sanguins. L'évacuation de l'hormone thyroïdienne se fait par voie sanguine.


2
1

La glande thyroïde se compose de deux lobes latéraux et d'un isthme.

Les lobes latéraux de la thyroïde sont disposés de chaque côté du cartilage thyroïdien et de la trachée supérieure dans la partie antérieure du cou.

Ces lobes sont réunis près de leurs pôles inférieurs par l'isthme se croisant devant le larynx inférieur; occasionnellement, un petit lobe pyramidal triangulaire se projette vers le haut à partir du milieu de l'isthme.

Chaque lobe latéral mesure environ 5 cm de long, 3–4 cm de large et 2–3 cm de profondeur.

Chez l'adulte en bonne santé, la thyroïde pèse 15 à 20 g et est légèrement plus lourde chez les hommes, bien que de nombreux facteurs influencent son poids.

La thyroïde est entourée d'une fine capsule de collagène à partir de laquelle des cloisons internes pénètrent dans le parenchyme, le divisant en lobules irréguliers.

Embryologiquement, la thyroïde se développe à partir d'une croissance de l'endoderme survenant près de la racine de la langue et appelée «canal thyréo-glossal», qui s'atrophie et laisse un nodule de tissu thyroïdien à son emplacement anatomique correct.

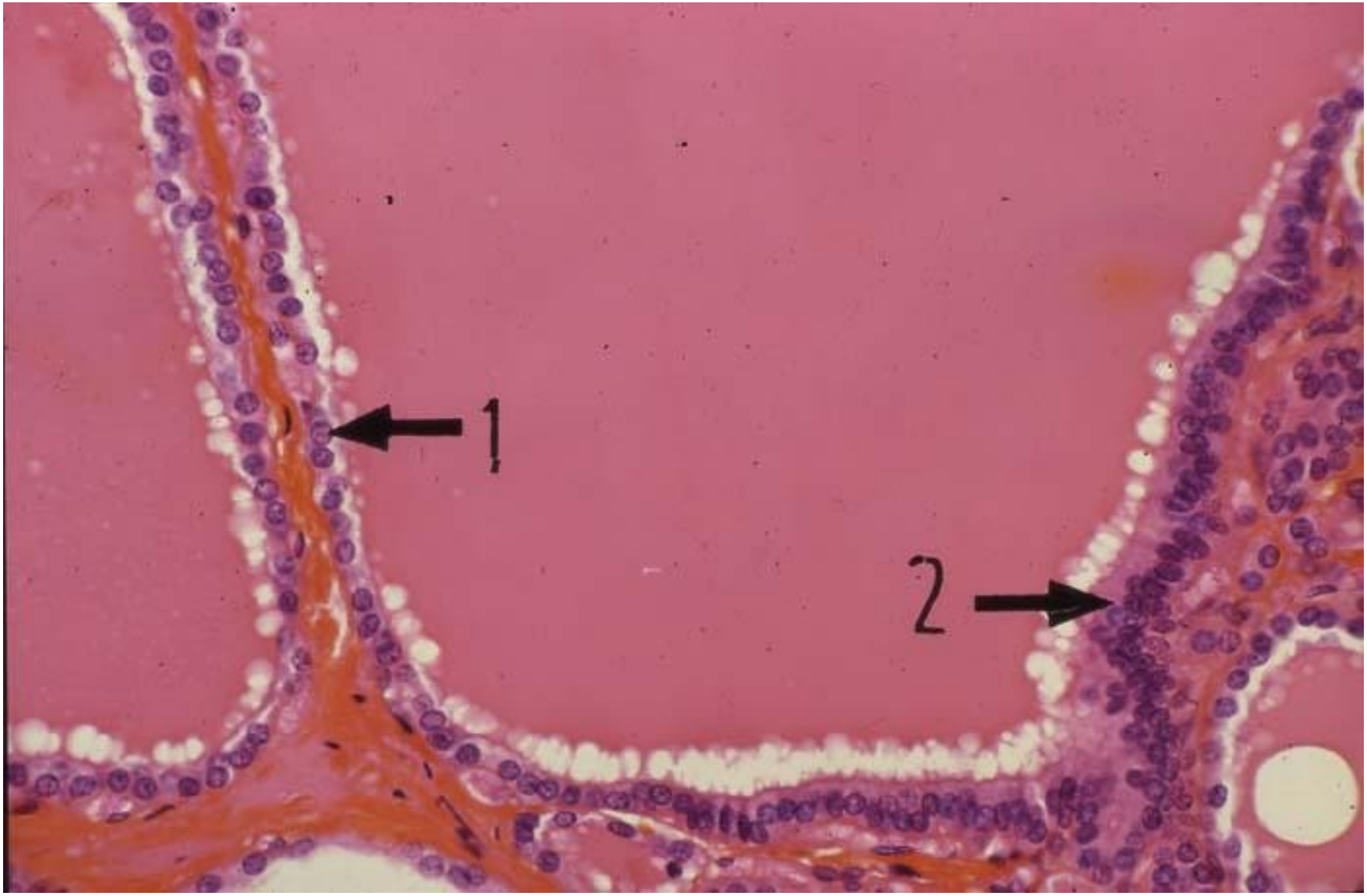
Parfois, le canal thyréo-glosse ne s'atrophie pas complètement et le tissu du canal thyréo-glosse persiste dans la ligne médiane du cou, généralement sous forme de kyste ou de voie sinusale (kyste du canal thyréo-glosse).

La glande thyroïde contient une colloïde riche en thyroglobuline.

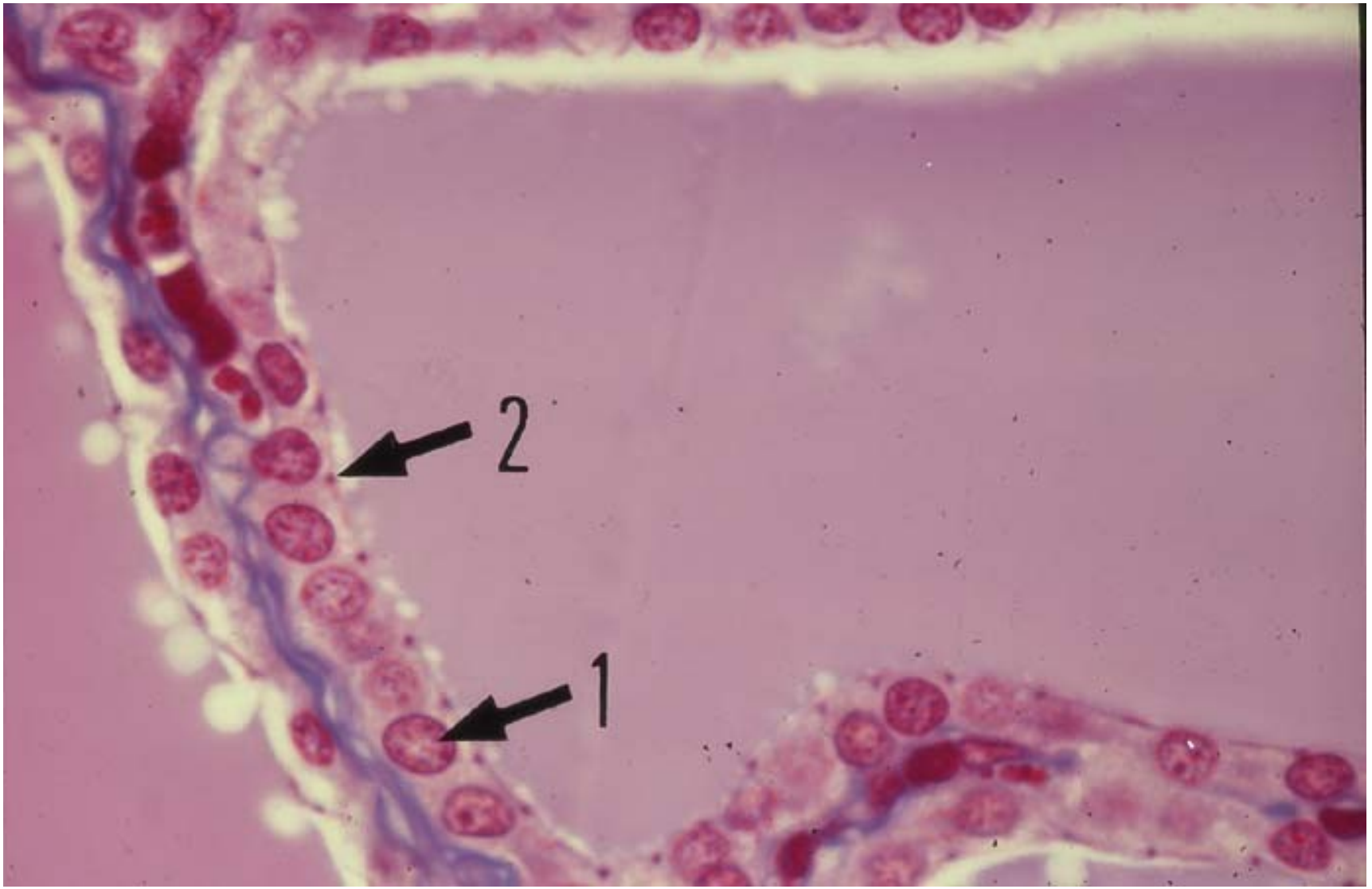
Le composant glandulaire de la thyroïde est composé d’épithélium disposé en unités sphériques serrées appelées follicules. Chaque acinus est tapissé d'une seule couche d'épithélium thyroïdien spécialisé, qui repose sur une membrane basale et renferme une lumière remplie de colloïde thyroïdien, un matériau protéique homogène à coloration rose (éosinophile) riche en thyroglobuline.



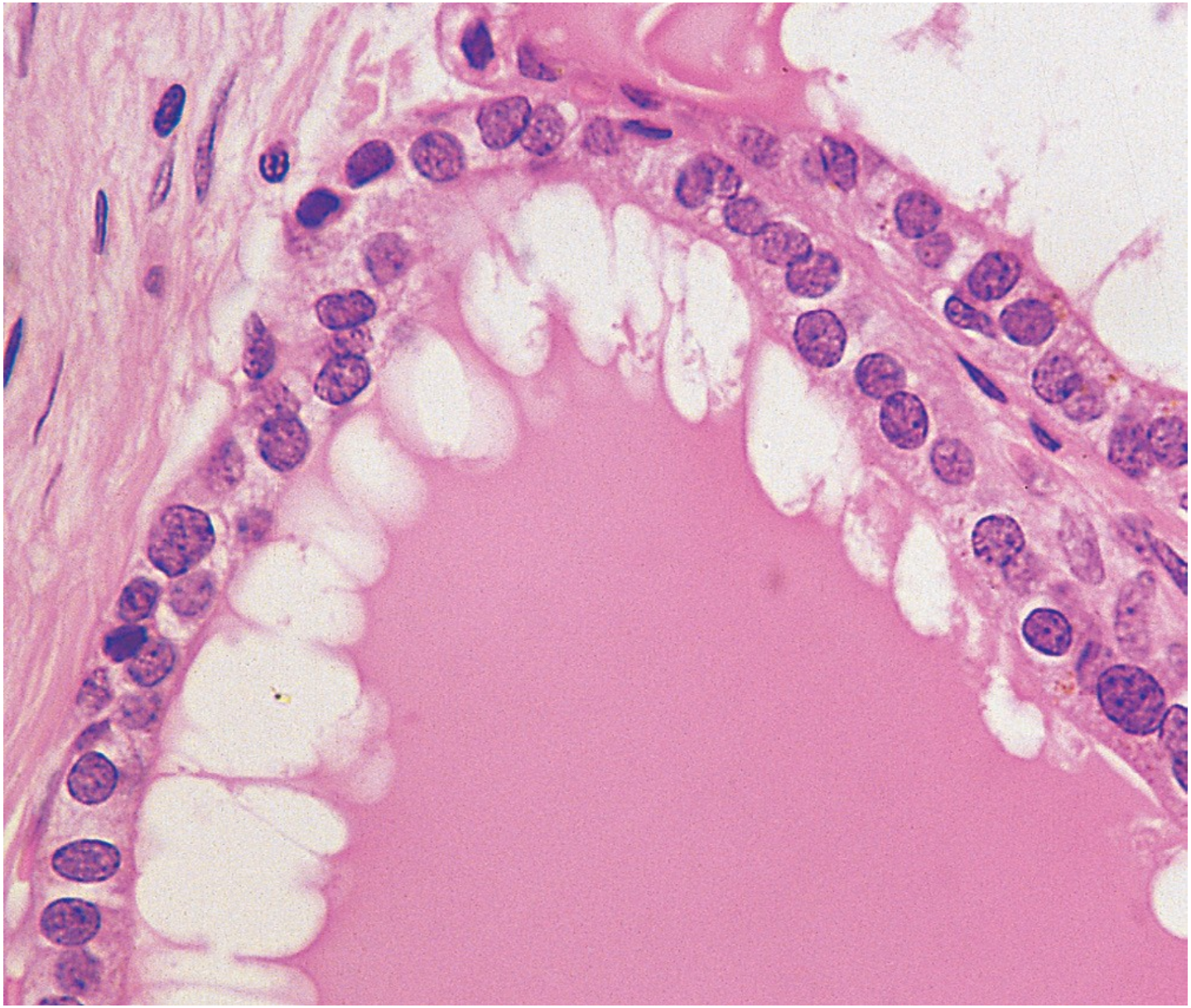
Chaque vésicule thyroïdienne est entourée, en 1, par un épithélium simple qui est un épithélium glandulaire. L'hormone qu'il sécrète s'accumule, en 2, à l'intérieur de la vésicule. C'est ce que l'on appelle la colloïde. De couleur rosée, elle a un aspect très homogène. Nous allons détailler l'épithélium glandulaire qui change de forme selon son état d'activité.



La hauteur de l'épithélium simple qui borde les vésicules peut varier localement, selon l'état d'activité des cellules. Les cellules au repos sont pavimenteuses. Celles qui sécrètent l'hormone et la stockent dans la vésicule sont cubiques, comme en 1. Les cellules qui résorbent l'hormone et la font passer vers les vaisseaux sanguins, sont cylindriques, comme en 2.



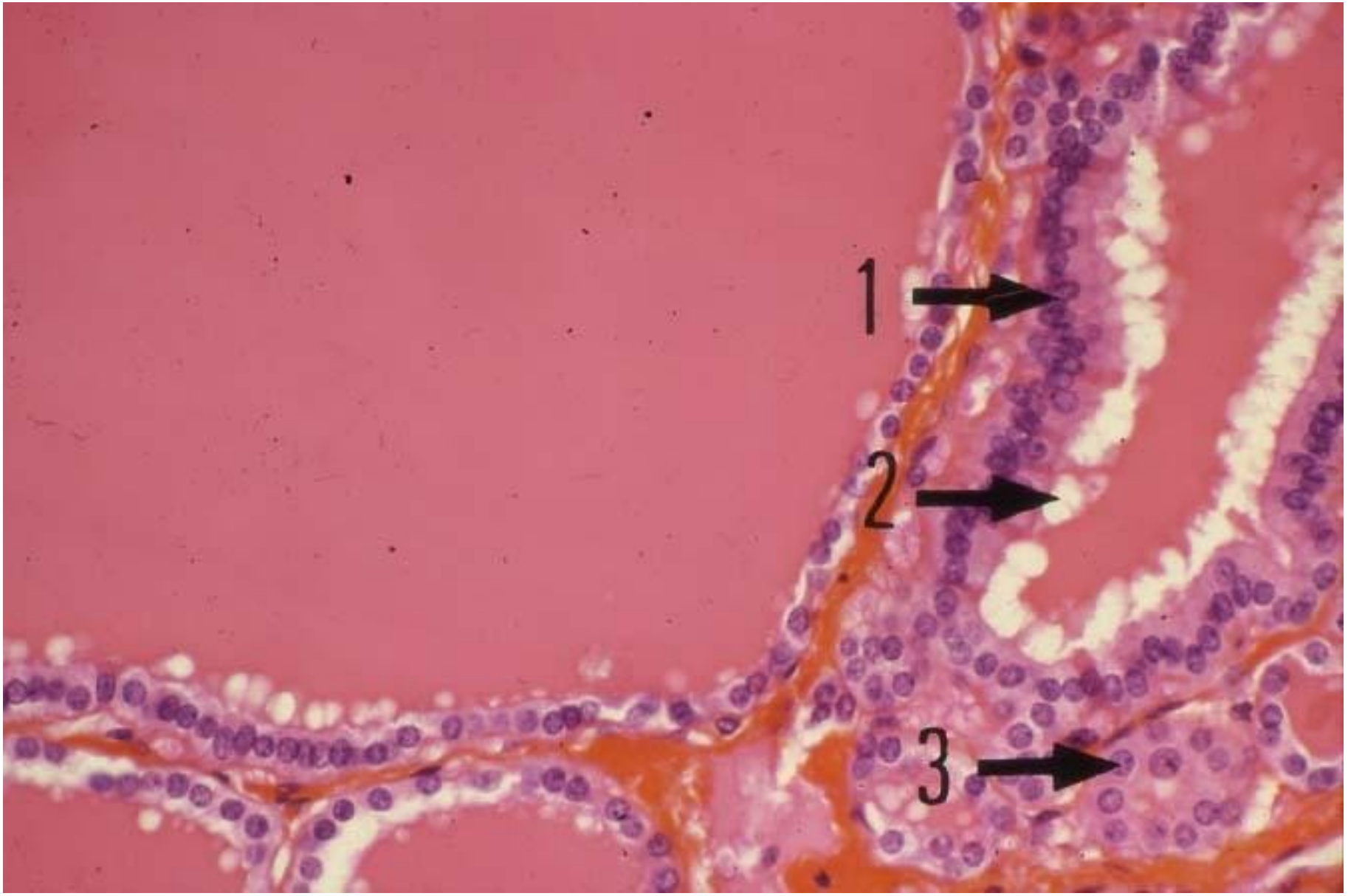
L'épithélium fléché en 1 est de forme cubique. Chaque cellule possède un noyau bien arrondi, entouré de très peu de cytoplasme. Les cellules cubiques sont celles qui forment l'hormone thyroïdienne. Elles captent donc dans le sang les différents acides aminés nécessaires, synthétisent l'hormone et la libèrent dans la vésicule où elle est stockée sous forme de colloïde. On observe bien, en 2, les cadres obturants.



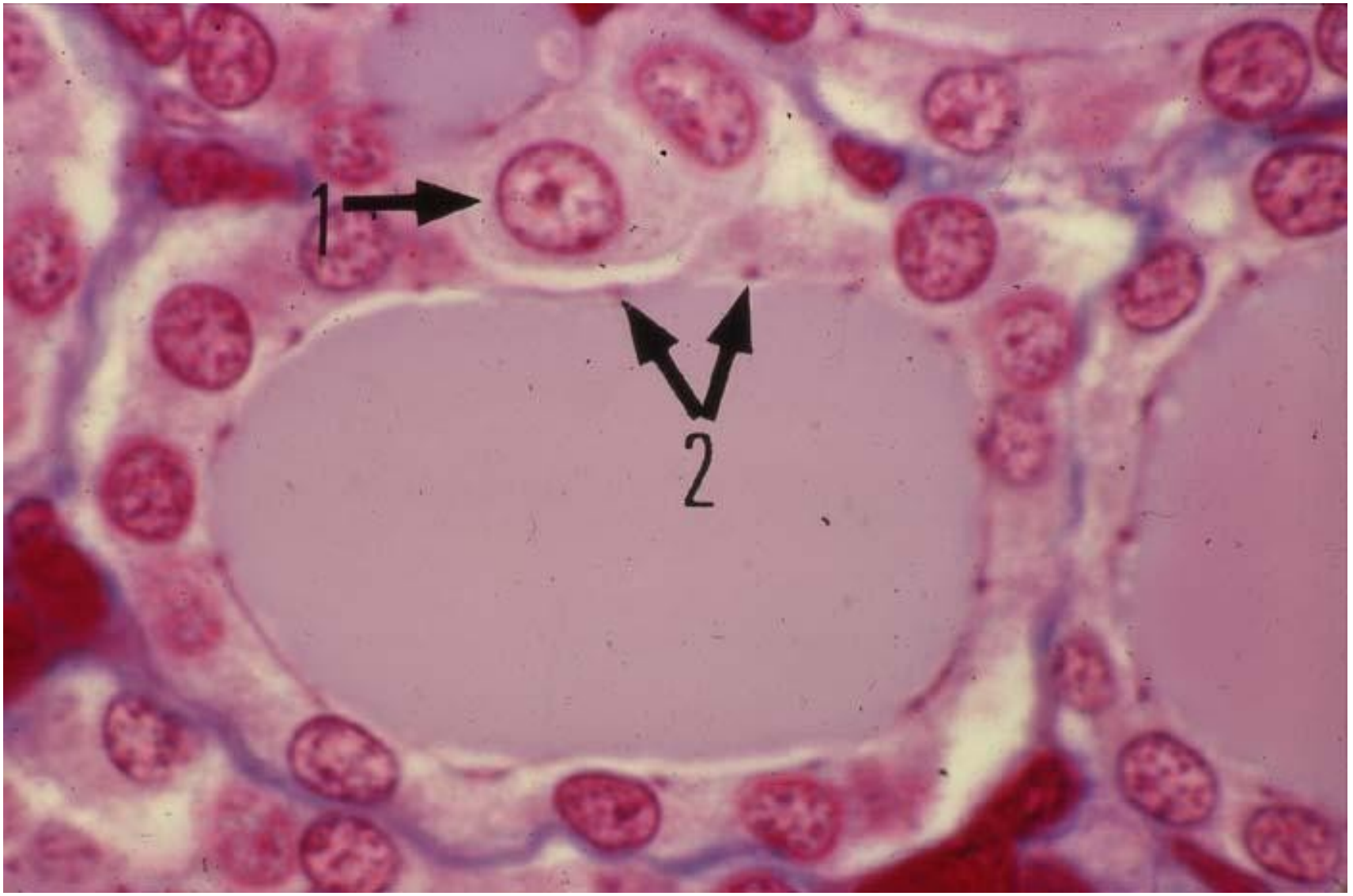
Micrographie montrant le follicule thyroïdien composé d'épithélium thyroïdien spécialisé reposant sur une membrane basale. Ces cellules épithéliales renferment une lumière remplie de colloïde thyroïdien et sont entourées d'un fin réseau de capillaires associés à de minces septa fibreux.



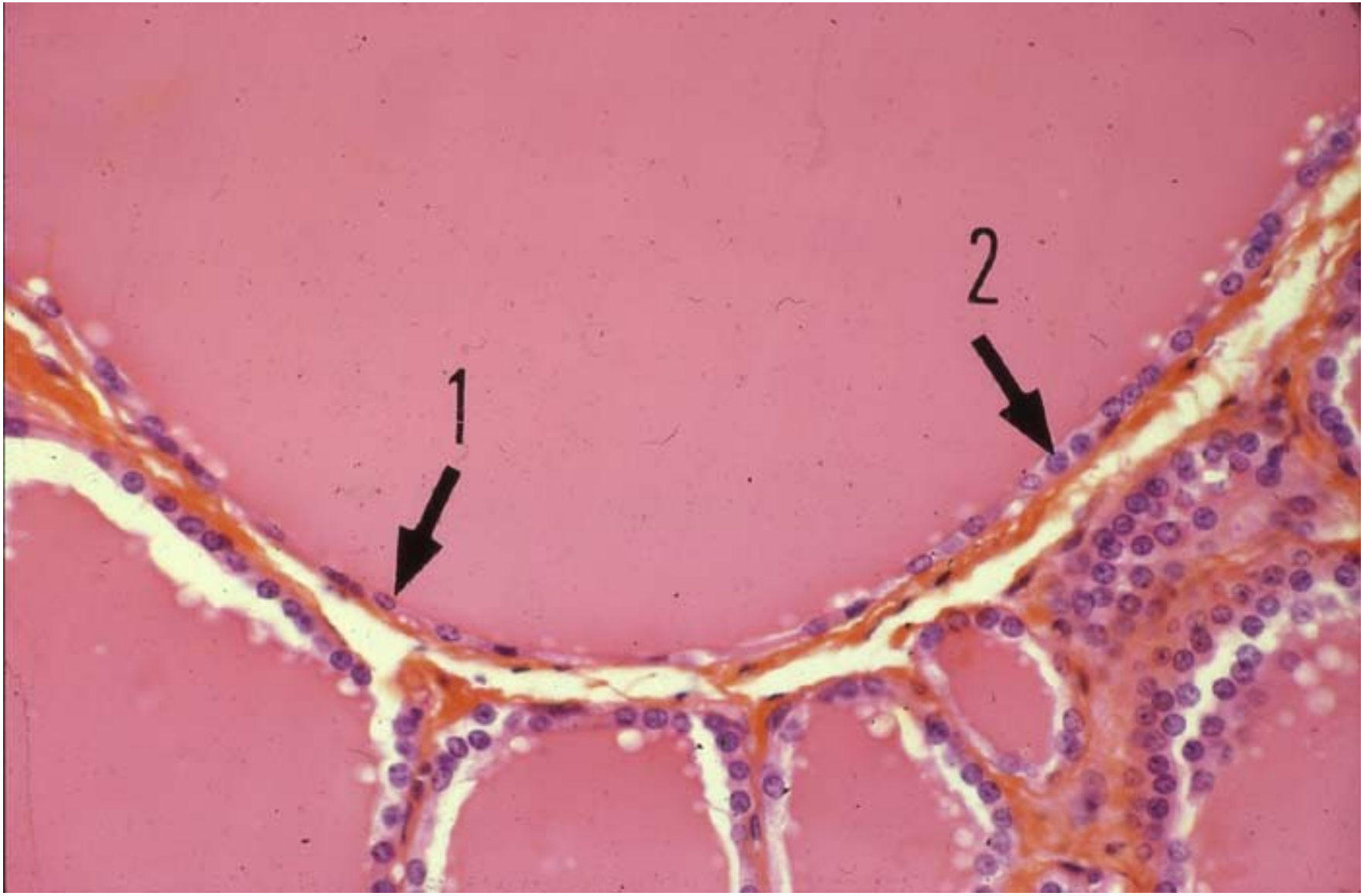
On observe en 1 un épithélium cylindrique. Le cytoplasme de ces cellules est plus abondant. Cet épithélium résorbe la colloïde. A l'inverse de l'épithélium cubique, il fait repasser l'hormone thyroïdienne de la vésicule où elle est stockée vers les vaisseaux sanguins du conjonctif qui l'évacuent. En 2, face à cet épithélium cylindrique, on observe souvent des vésicules blanches appelées vésicules de résorption.



Lorsque la résorption devient supérieure à la synthèse hormonale, la vésicule se fléchit et on observe des bourgeonnements comme l'indiquent les flèches. Ceci peut aboutir à la formation de plus petites vésicules qui se détachent.



On observe aussi, à proximité des cellules épithéliales, des cellules claires, comme celle fléchée en 1, appelées cellules parafolliculaires ou cellules C. Elles sont souvent plus volumineuses que les autres cellules, sont riches en mitochondries et synthétiseraient une hormone particulière: la thyrocalcitonine. Remarquez, en 2, les cadres obturants aux pôles cellulaires apicaux.



La troisième forme épithéliale, qui entoure les vésicules thyroïdiennes est, en 1, un épithélium pavimenteux où les noyaux sont plus aplatis. C'est un épithélium inactif, au repos, qui délimite tout simplement la vésicule. Autour d'une même vésicule, l'épithélium peut varier. Ainsi, en 2, on observe des noyaux plus arrondis d'un épithélium cubique.

La thyroglobuline est la forme de stockage de la thyroxine et est une glycoprotéine iodée. La taille d'un follicule dépend du fait qu'il soit en phase de sécrétion ou de stockage.

Au cours d'une phase sécrétoire active, les cellules folliculaires thyroïdiennes présentent les changements suivants:

• Le réticulum endoplasmique devient plus proéminent

• Les ribosomes libres deviennent plus importants

• Le Golgi s'agrandit

• Les microvillosités de surface augmentent en nombre et en longueur

•Des gouttelettes cytoplasmiques apparaissent (représentant la colloïde dans les vésicules d’endocytose générées par des pseudopodes du cytoplasme à la surface luminale).

La synthèse et la dégradation de la thyroglobuline
sont contrôlées par l'hypothalamus et la glande pituitaire.

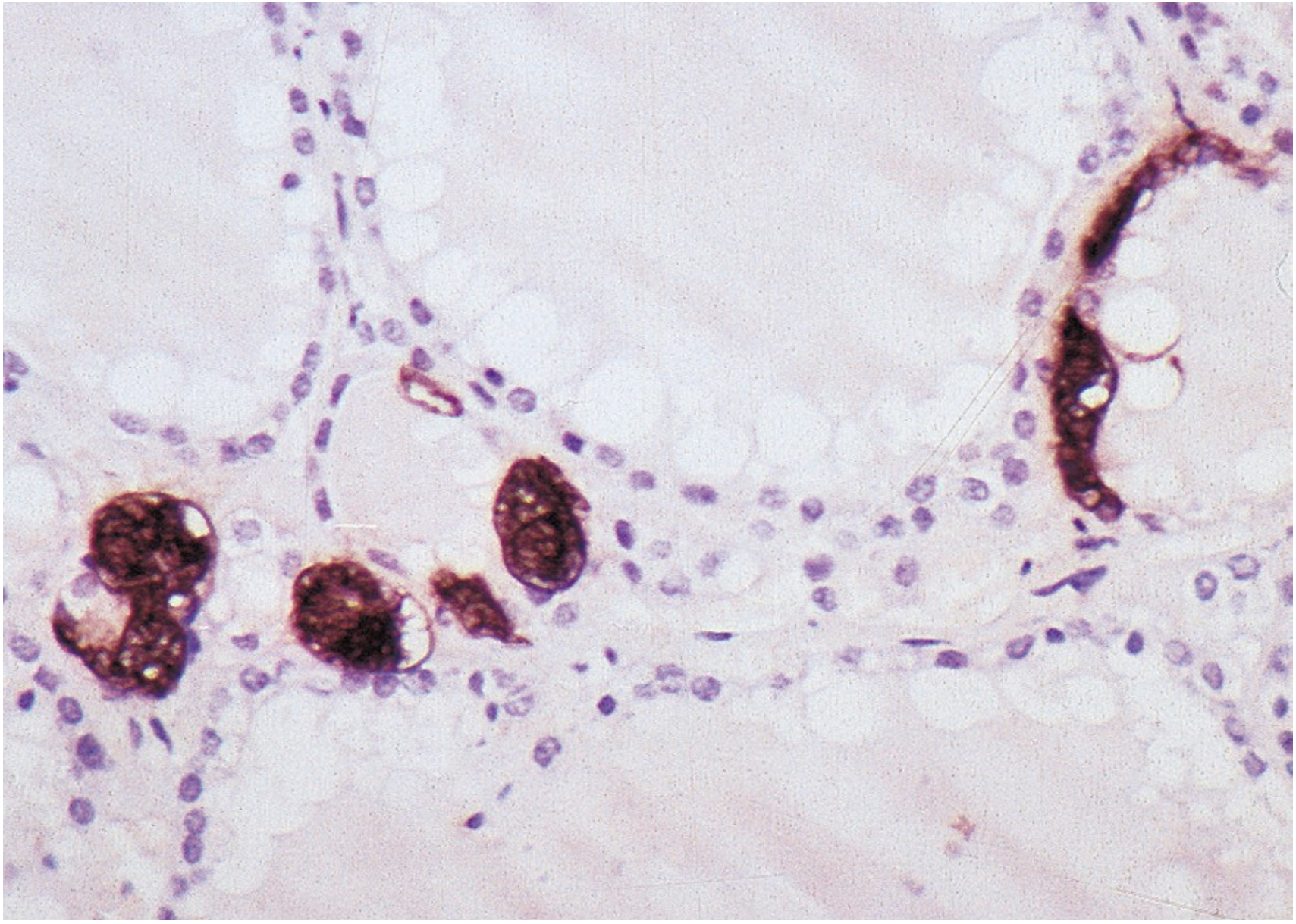
De faibles taux sanguins de thyroxine stimulent l'hypothalamus pour produire la TRH qui stimule ensuite l'hypophyse antérieure pour produire la TSH. À son tour, la TSH stimule à la fois la synthèse et la dégradation de la thyroglobuline, avec une augmentation conséquente de la libération de thyroxine dans la circulation capillaire. Lorsque les niveaux de thyroxine augmentent, la production de TRH et de TSH diminue.

La thyroïde produit également l'hormone calcitonine.

La calcitonine inhibe la résorption du calcium des os par les ostéoclastes, contrecarrant ainsi l'action de la parathormone et abaissant la calcémie. Cela peut augmenter le taux de minéralisation ostéoïde.

Les cellules productrices de calcitonine (cellules C) sont dispersées entre les cellules folliculaires de la muqueuse thyroïdienne, mais sont parfois observées en petits amas dans les espaces interstitiels entre les follicules adjacents. Cette dernière localisation, la plus courante chez les animaux, comme le chien, explique le nom de «cellules para-folliculaires».

Les cellules C sont de petites cellules à coloration pâle, qui sont difficiles à voir par microscopie optique de routine mais peuvent être identifiées soit par microscopie électronique, soit par des techniques d'immuno-peroxydase .



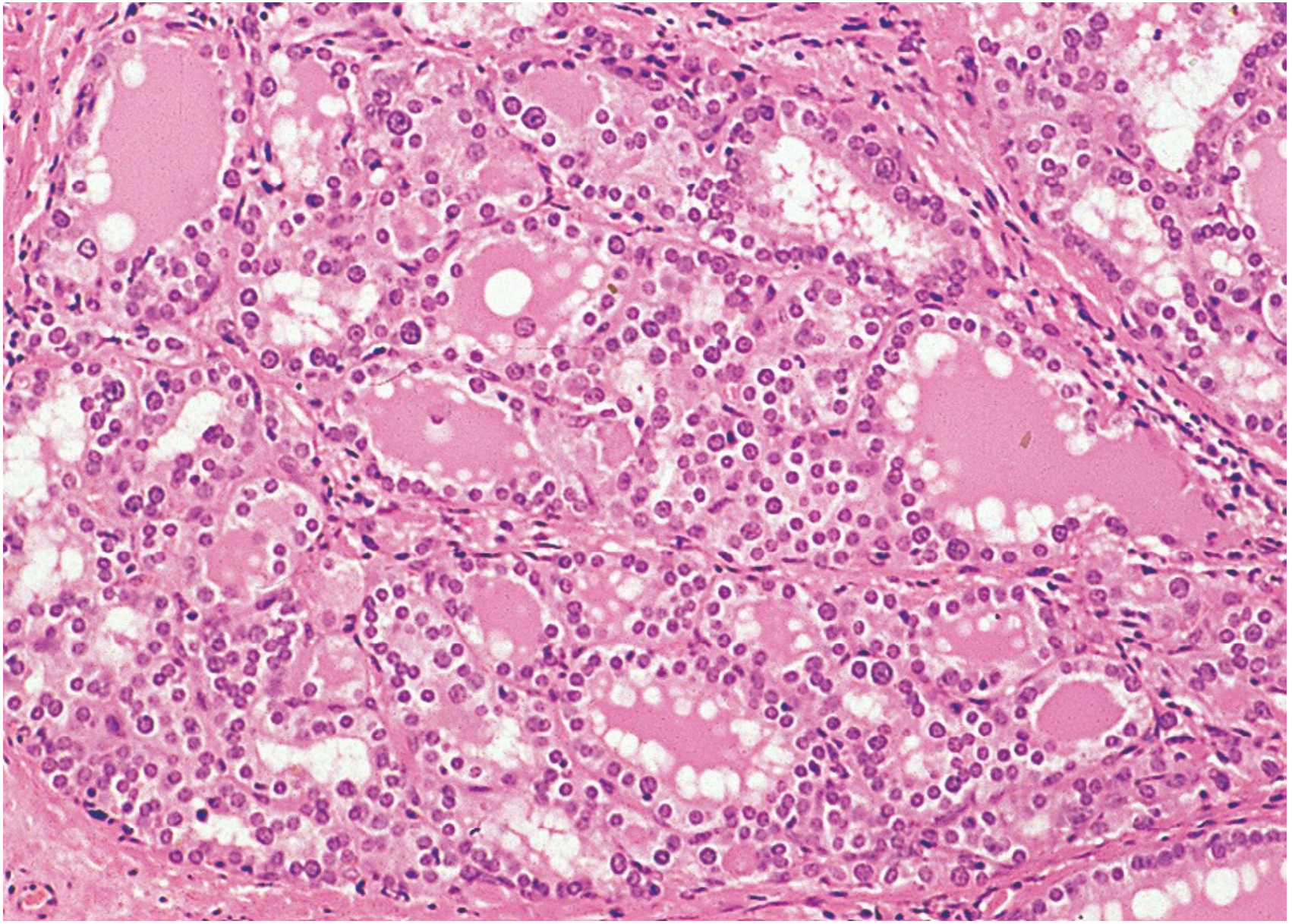
Distribution des cellules thyroïdiennes C (méthode d'immuno-peroxydase pour la calcitonine) dans la thyroïde humaine adulte; elles sont soit dispersés ou en amas entre les cellules thyroïdiennes tapissant le follicule, soit en amas interstitiels. Les cellules des acini ont tendance à être situées sur la membrane basale, n'ayant apparemment aucun contact avec la lumière remplie de colloïdes.

Ultrastructurellement, elles contiennent les granules neurosécrétoires à noyau dense qui sont caractéristiques des cellules neuroendocrines.

La plupart des tumeurs thyroïdiennes malignes sont dérivées des cellules épithéliales glandulaires tapissant les follicules thyroïdiens et sont donc des adénocarcinomes thyroïdiens.

Une tumeur rare, appelée «carcinome médullaire», est dérivée des cellules thyroïdiennes C et sécrète des quantités excessives de calcitonine.

Les deux se propagent par les lymphatiques aux ganglions lymphatiques du cou, puis par la circulation sanguine vers des sites plus éloignés.



Thyroïde hyperplasique. Un nombre accru de cellules épithéliales thyroïdiennes ; en outre, chaque cellule épithéliale est grande et en forme de colonne et les bords de la colloïde sont festonnés, indiquant l'élimination active de la colloïde stockée.

Parathyroïde

Les glandes parathyroïdes sécrètent la PTH impliquée dans l'homéostasie calcique.

Les glandes parathyroïdes, dont il y en a au moins quatre et chez certaines personnes jusqu'à huit, sont de petites glandes endocrines claires.

Généralement de forme ovoïde, mais sont parfois aplaties.

Chaque glande mesure environ 5 mm de long, 3 mm de large et 1 à 2 mm d'épaisseur, bien que la taille varie considérablement avec l'âge et l'état métabolique du calcium.

Chez l'adulte, chaque glande pèse environ 130 mg, celle de la femme étant légèrement plus lourde que celle de l'homme.

Origine embryonnaire

Elles sont issues des troisième et quatrième poches branchiales.

Histologie

Trois principaux types de cellules sont observés dans la parathyroïde.

La parathyroïde humaine adulte normale est entourée d'une fine capsule fibreuse et est composée de trois types de cellules:

• Adipocytes ;

• Cellules principales, qui produisent de la parathormone ;

• Cellules oxyphiles.

Les adipocytes apparaissent dans la parathyroïde à la puberté et augmentent progressivement en nombre jusqu'à environ 40 ans, puis restant en une proportion assez constante, bien que leur nombre puisse diminuer avec la vieillesse. Ils forment un stroma de fond dans lequel les cellules principales et oxyphiles sont disposées en cordons et nichent à proximité d'un fin réseau de capillaires.

N.B. Lorsqu'il y a un besoin continuellement accru en hormone parathyroïdienne, par exemple lorsque le taux de calcium sérique est constamment bas en cas d'insuffisance rénale, les cellules principales augmentent en nombre (hyperplasie) aux dépens des adipocytes.

Cellules principales

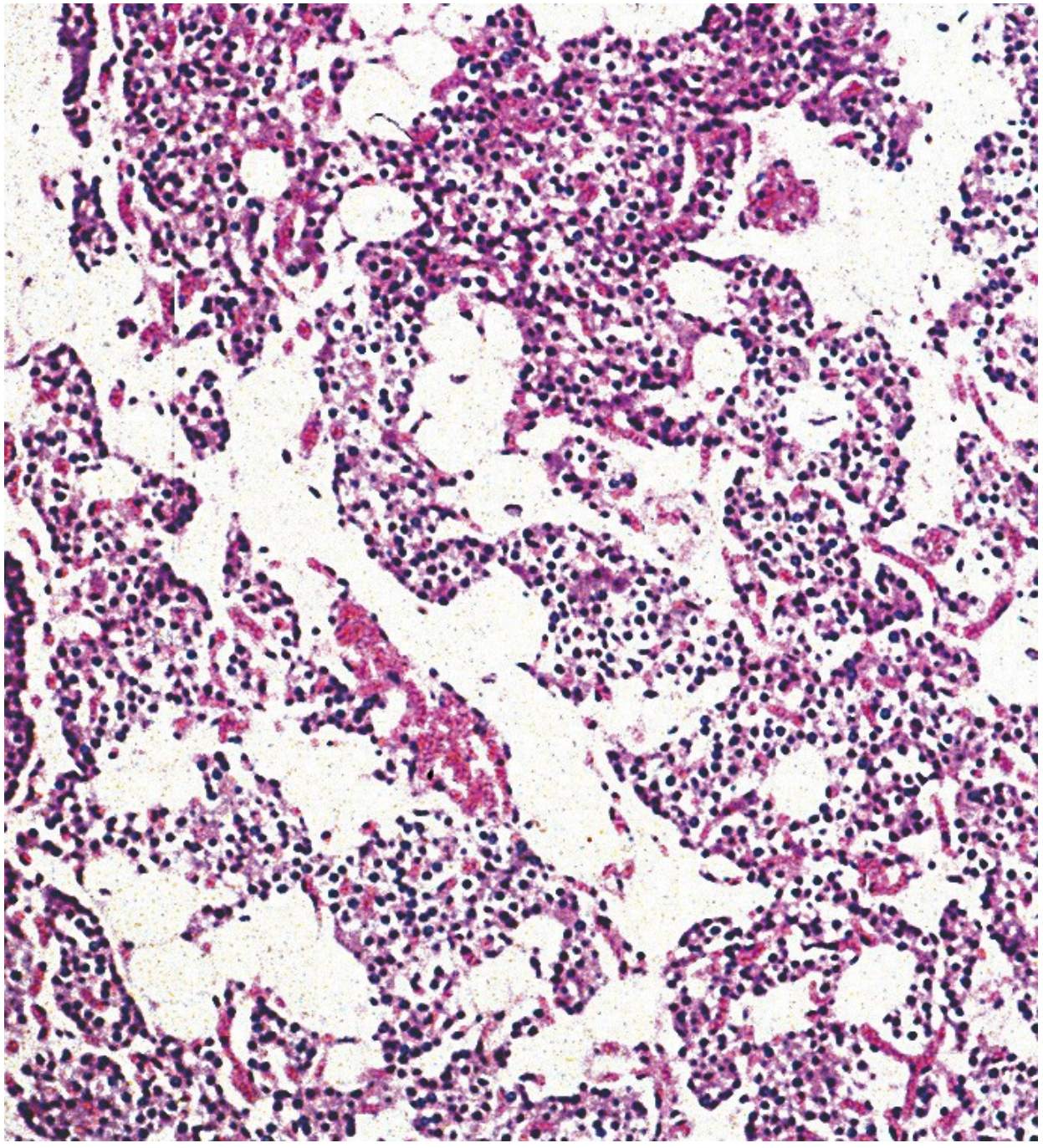
Les cellules principales mesurent environ 8 à 10 µm de diamètre et sont à peu près de forme sphérique. Leurs noyaux sont petits, ronds, sombres et centraux, et leur cytoplasme est généralement rose-violet pâle, bien qu'à certains stades, ils deviennent vacuolés avec du glycogène et des lipides, quand ils sont parfois appelés `` cellules claires ».

L’apparence ultrastructurale dépend en grande partie de leur état de repos, de synthèse ou de sécrétion hormonale. Elles contiennent des granules neuroendocrines de parathormone liés à la membrane, généralement disposés vers la périphérie de la cellule.

Dans la phase de synthèse, il y a des piles de RER et un Golgi actif.

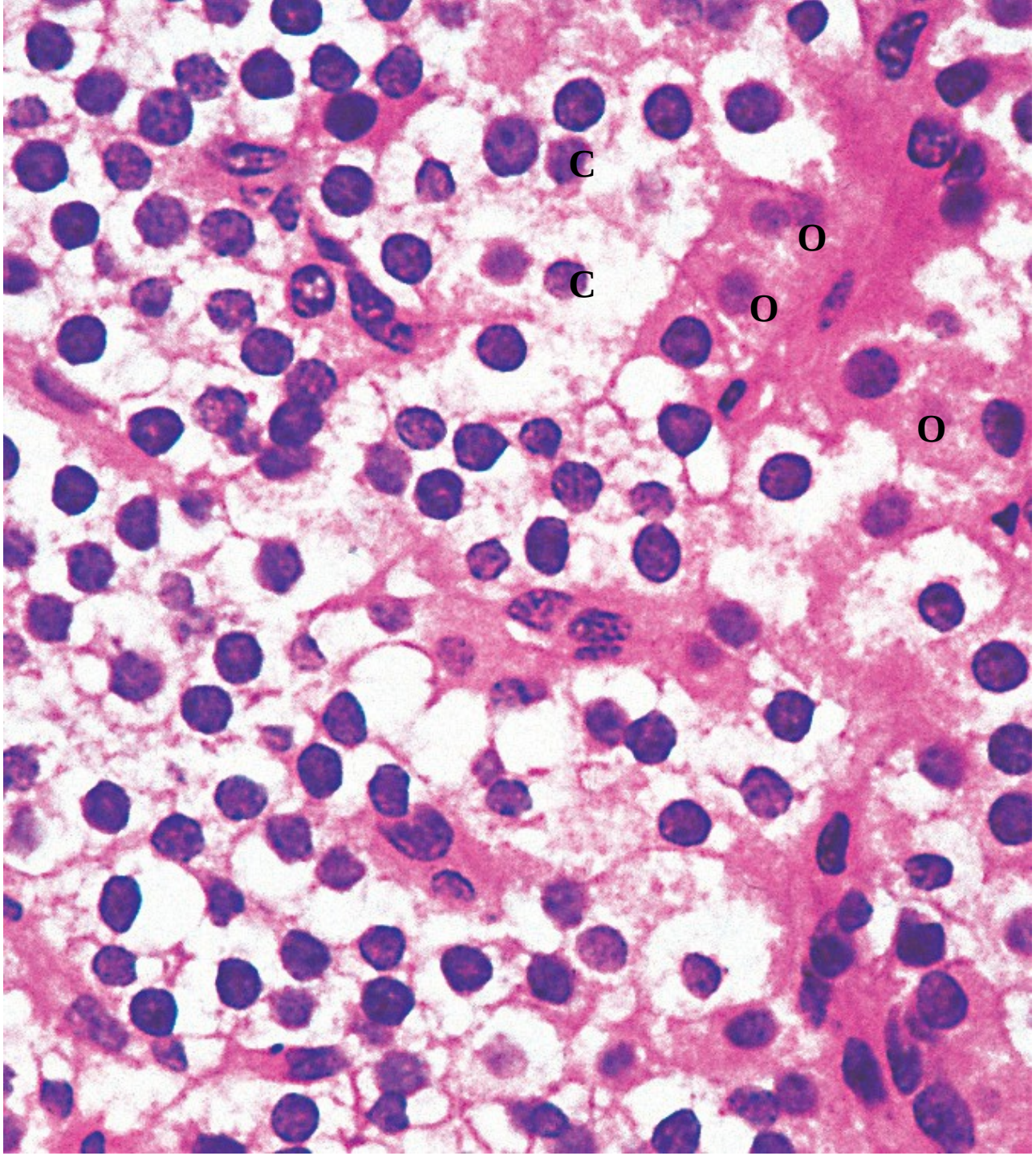
Au repos, les granules neuroendocrines sont toujours présents mais le Golgi est petit et le RER moins proéminent; des granules de glycogène et de petites gouttelettes lipidiques sont également observées.

Le glycogène et les lipides deviennent moins apparents pendant la synthèse hormonale mais réapparaissent lorsque les cellules sécrètent l'hormone emballée (vésicules).

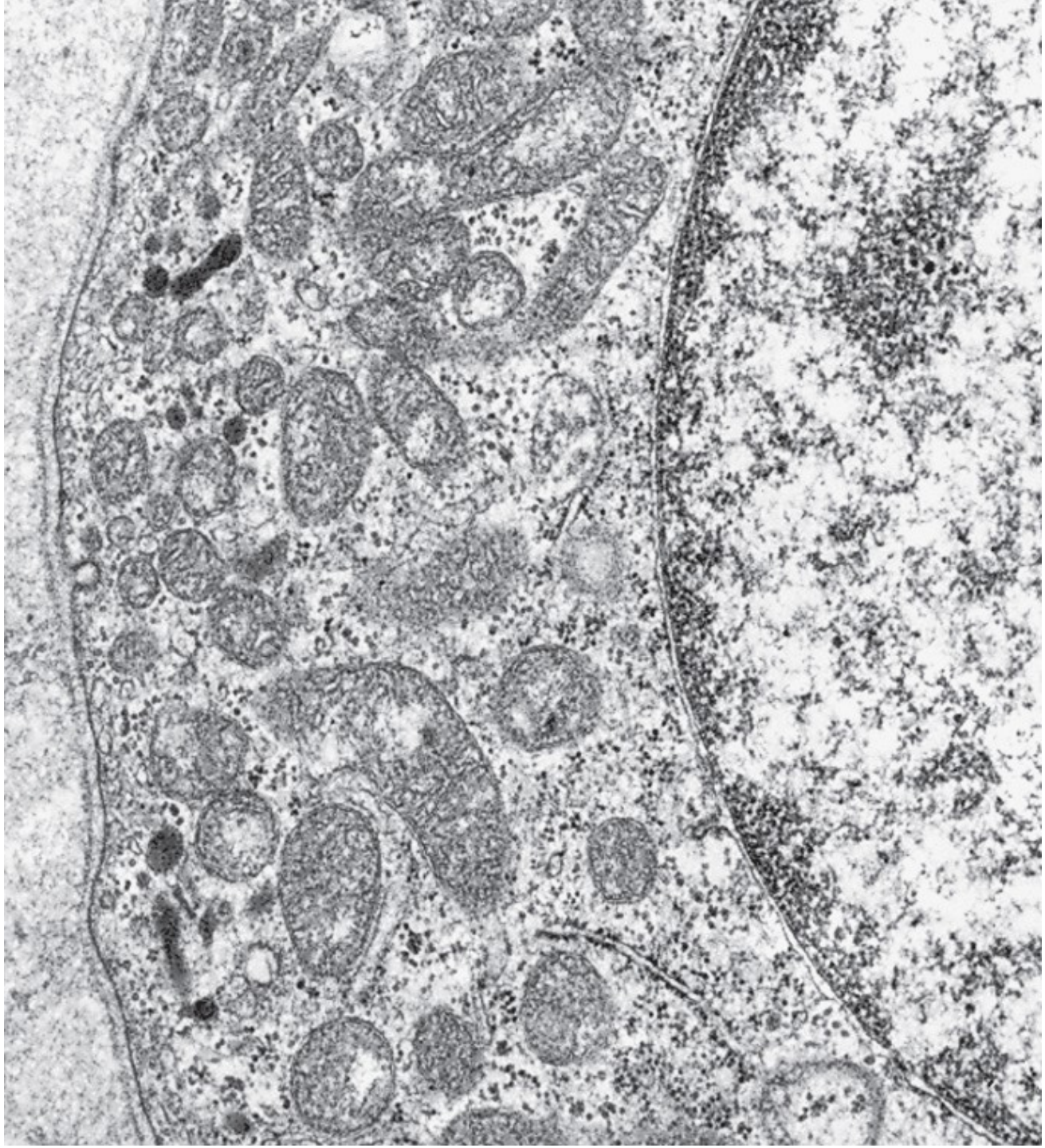


Micrographie à faible grossissement d'une section de parathyroïde.

Noter les adipocytes (zones non colorées).



Micrographie à fort grossissement d'une section colorée de parathyroïde montrant les cellules principales (C) et les cellules oxyphiles (O).



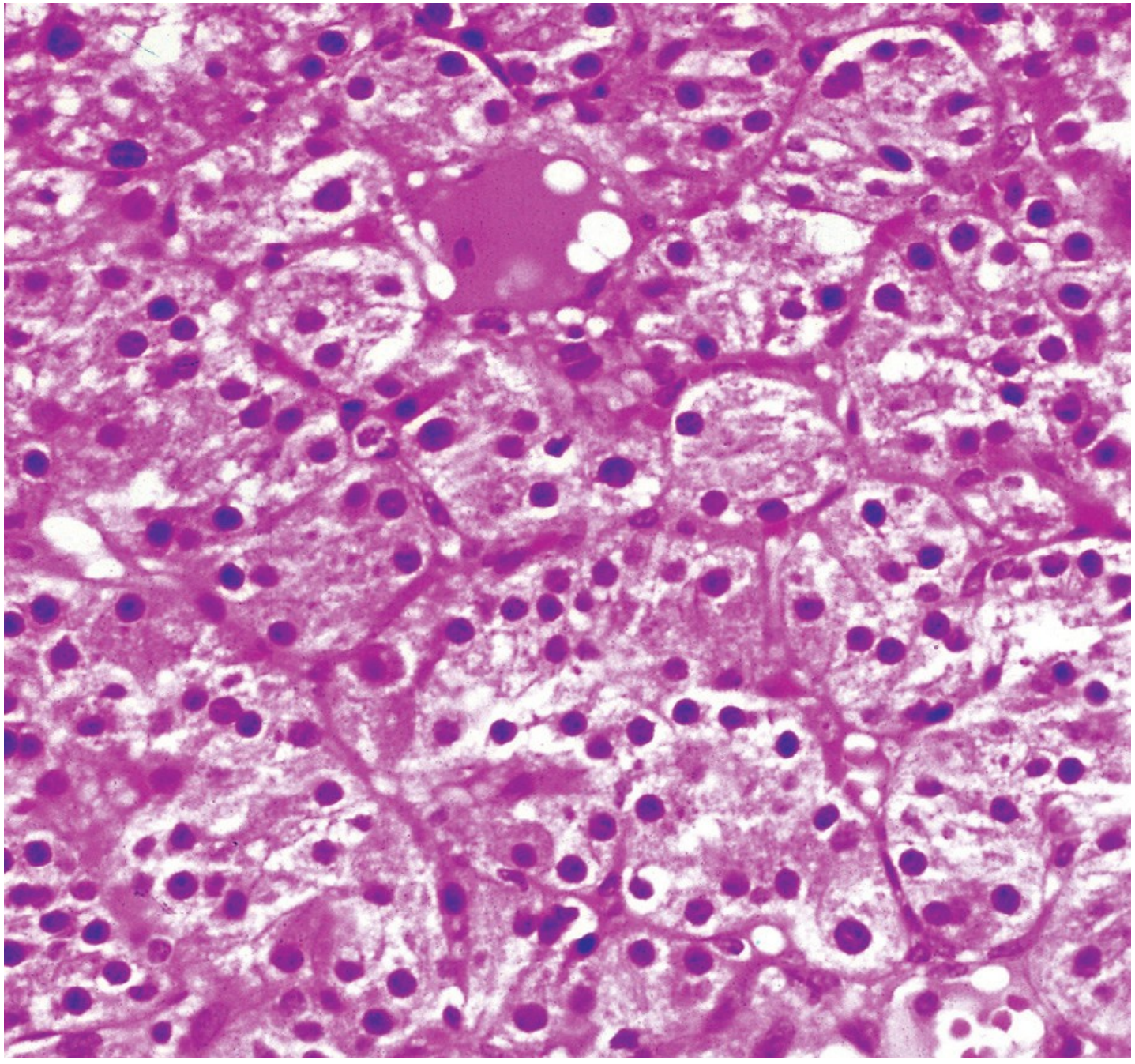
Micrographie électronique de la parathyroïde montrant le bord d'une cellule oxyphile et son noyau.

Noter les rares granules neuro-sécrétoires périphériques et de nombreuses mitochondries dans cette cellule en phase de repos.

Cellules principales

Chez l'adulte en bonne santé avec un équilibre calcique normal, environ 80% des cellules principales sont en phase de repos. Si une hypercalcémie se développe, cette proportion augmente à 100% (et les cellules contiennent de nombreuses fines gouttelettes lipidiques), mais elle diminue avec une hypocalcémie transitoire ou permanente.

En microscopie optique, une cellule principale synthétisant ou sécrétant peut être identifiée par son cytoplasme violacé et l'absence de fines gouttelettes lipidiques.



Micrographie montrant une tumeur bénigne (adénome) de la glande parathyroïde.

Noter que la tumeur est composée presque entièrement de lames actives de cellules principales et que le composant habituel du tissu adipeux a été remplacé par des cellules tumorales.

Cellules oxyphiles

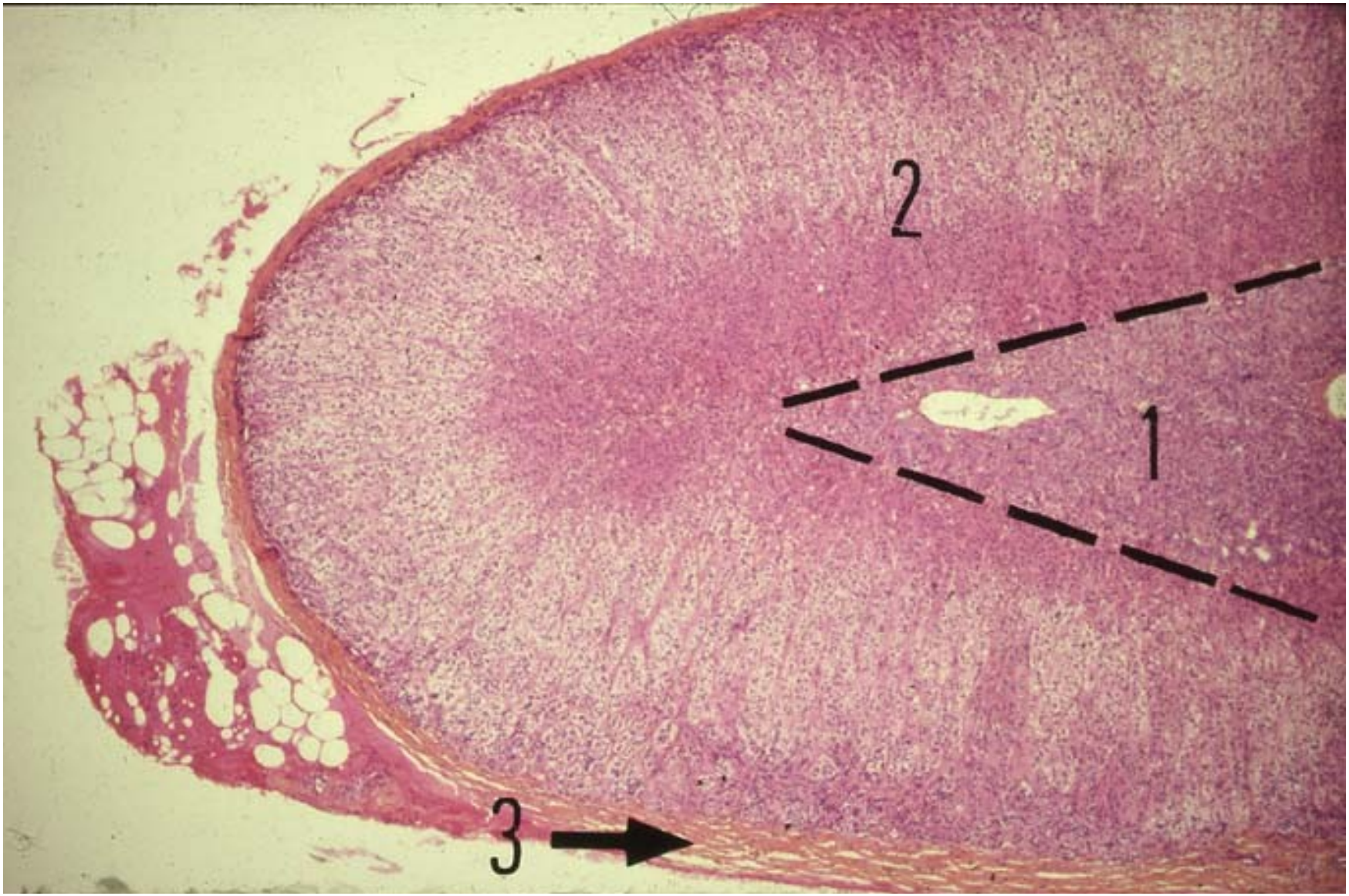
Les cellules parathyroïdes oxyphiles sont plus grosses
que les cellules principales et ont un cytoplasme éosinophile abondant.

Les cellules parathyroïdes oxyphiles ont un diamètre supérieur à 10µm et le cytoplasme est nettement éosinophile et granuleux en raison de la présence de nombreuses mitochondries. Leurs noyaux sont petits, sphériques et sombres.

Au niveau ultrastructural, le cytoplasme des cellules oxyphiles est rempli de grandes mitochondries actives, avec un cytoplasme intermédiaire ne contenant que de rares ribosomes libres et des granules de glycogène; le réticulum endoplasmique et les vacuoles neurosécrétoires sont rares, ce qui indique que les cellules ne sont pas actives. Des formes cellulaires de transition avec des caractéristiques à la fois d'oxyphiles et de cellules principales actives sont parfois observées. Les cellules oxyphiles sont rares avant la puberté, mais apparaissent en nombre croissant au début de la vie adulte, seules ou en touffes. Chez les personnes âgées, elles sont souvent nombreuses et forment parfois des nodules ovales ou arrondis ressemblant à des tumeurs au sein d'une parathyroïde de taille normale.

Surrénales

Les glandes surrénales sont situées sur les pôles supérieurs des reins et combinent deux systèmes endocriniens distincts au sein d'un même organe. Le cortex surrénal synthétise et sécrète des hormones stéroïdes produites à partir du cholestérol. La médullosurrénale est un composant neuroendocrinien, synthétisant et sécrétant les amines vasoactives épinéphrine (adrénaline) et noradrénaline (noradrénaline).

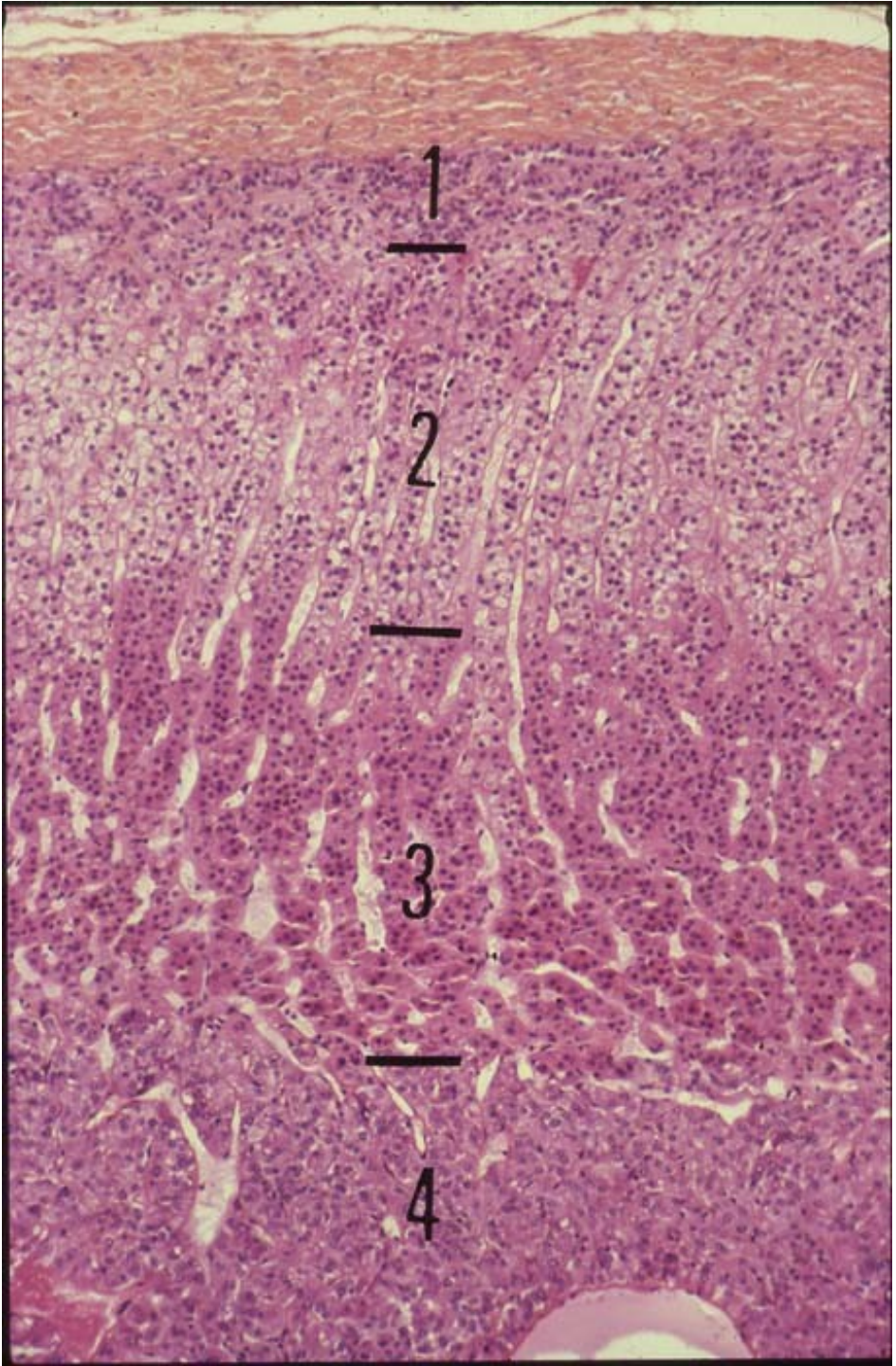


La surrénale est formée de deux glandes endocrines distinctes: en 1, au centre, la médullaire, entièrement entourée, en 2, par le cortex. Le cortex lui-même est constitué de plusieurs zones qui se colorent différemment. On voit ici qu'il entoure complètement la médullaire. On le retrouve donc au-dessus et réfléchi en-dessous de cette médullaire. En 3, une couche conjonctive emballe l'organe.

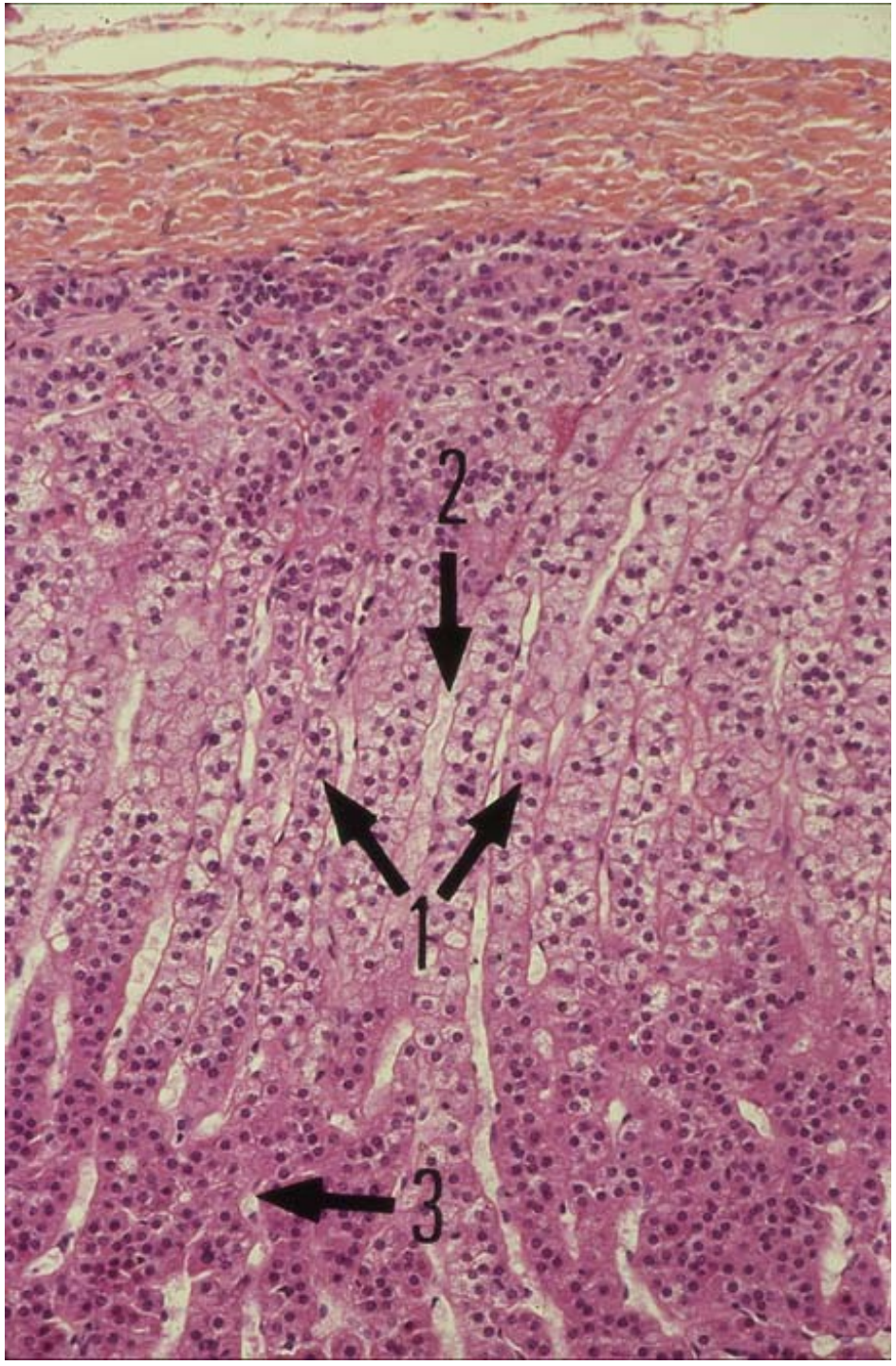
Cortex surrénalien

Le cortex surrénalien sécrète des hormones stéroïdes.

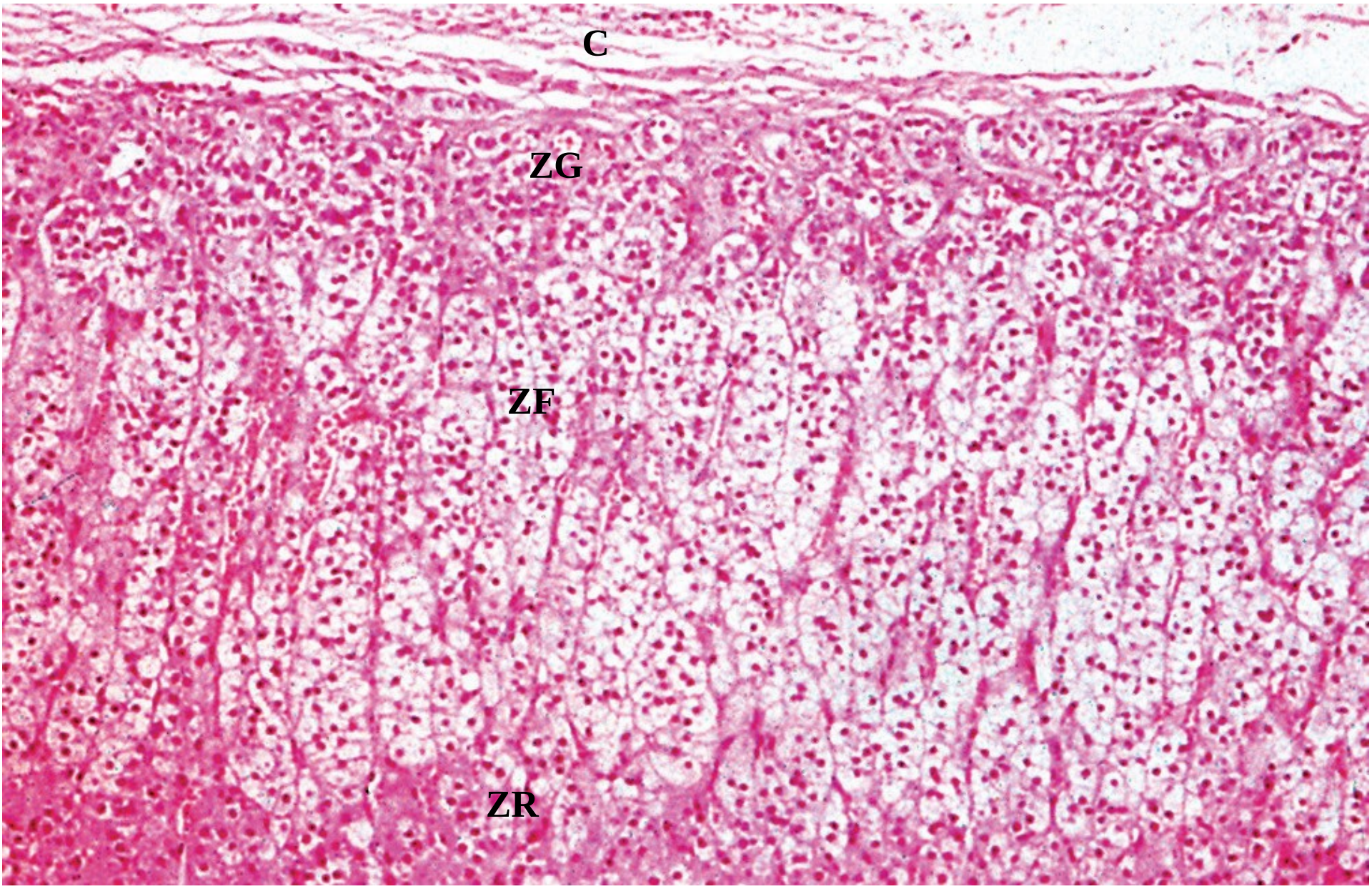
Le cortex surrénalien - la couche externe de la glande surrénale chez l'adulte - est composé de trois zones distinctes. Ces zones, la zona glomerulosa, la zona fasciculata et la zona reticularis, sont liées extérieurement par une fine capsule fibreuse et intérieurement par la médullosurrénale (figure).



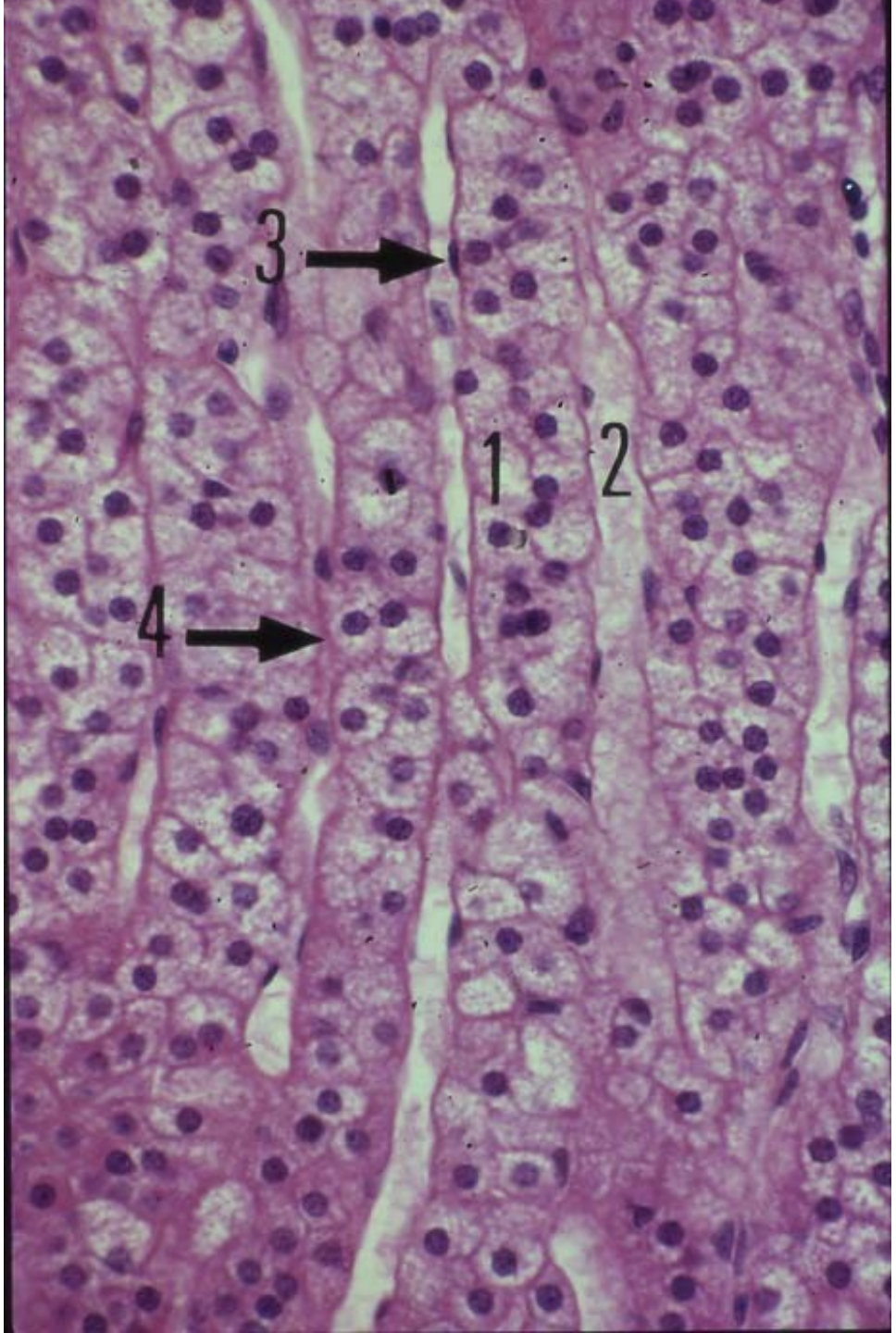
Sous la capsule conjonctive, se trouve le cortex de la surrénale qui présente trois zones: en 1, en périphérie, la zone glomérulaire est fine et foncée; en 2, la zone fasciculaire apparait claire; et en 3, la zone dite réticulaire est plus pigmentée, rougeâtre. Sous le cortex, en 4, la médullaire se distingue par une coloration plus violacée.



Le cortex surrénalien, surtout dans la région fasciculaire, illustre bien l'aspect d'une glande endocrine cordonnale. On y voit, en 1, plusieurs cordons cellulaires parallèles, séparés, en 2, par des capillaires sanguins qui véhiculent les hormones sécrétées. En 3, dans la zone réticulaire, les anastomoses entre les cordons sont fréquentes.



Les trois zones distinctes du cortex surrénalien : la zona glomerulosa (ZG), la zona fasciculata (ZF) et la zona reticularis (ZR), qui sont entourées d'une capsule (C).



C'est dans la zone fasciculaire que l'aspect cordonnal ou réticulé de la glande est le mieux visible. En 1, des cordons cellulaires alternent avec des vaisseaux sanguins, en 2. Les cordons présentent le plus souvent deux cellules de large. On voit, en 3, les noyaux endothéliaux, aplatis, qui bordent la lumière des capillaires. En 4, de nombreux capillaires sont collabés, compressés entre les cordons.

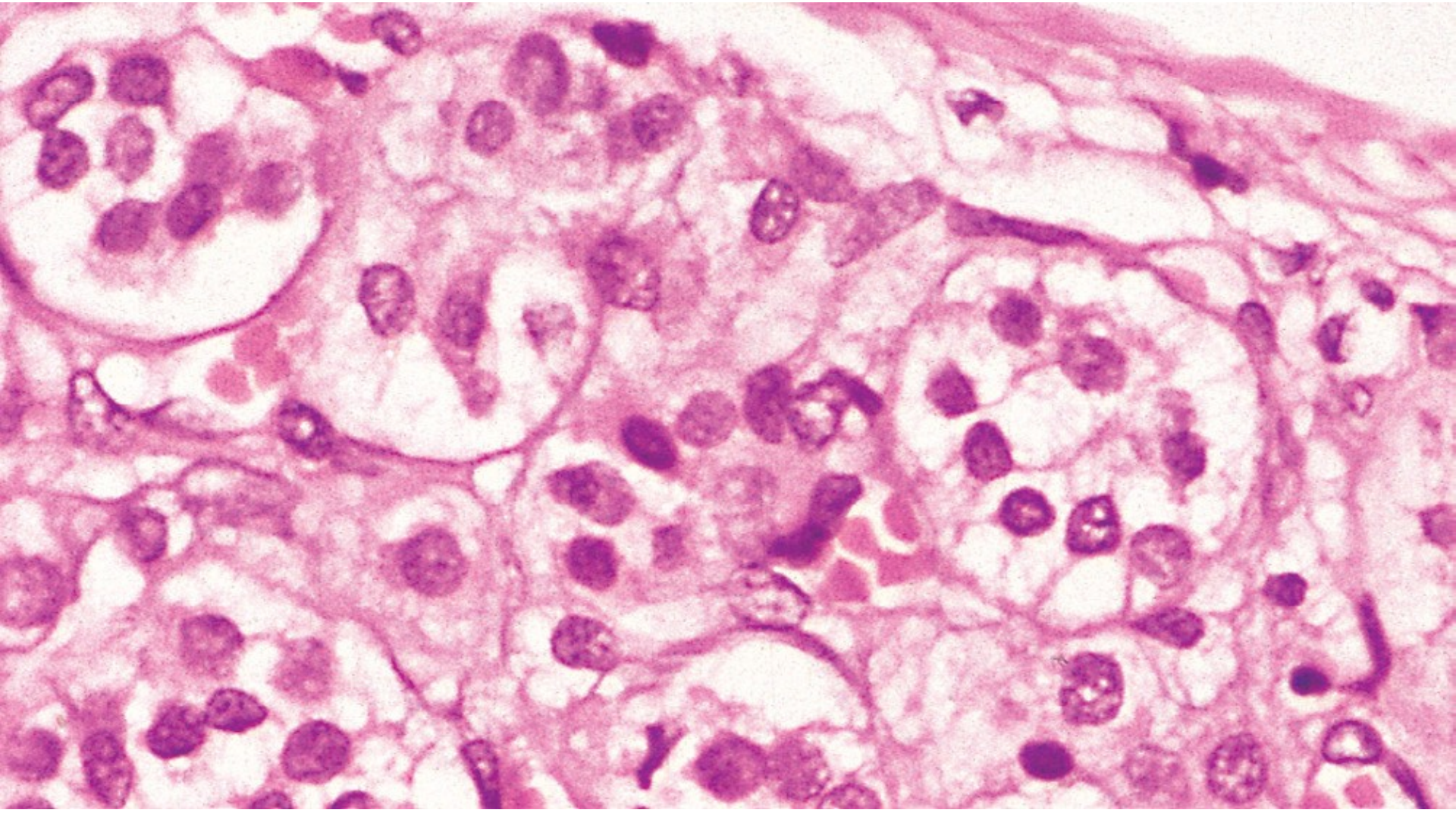


Les cellules des cordons de la zone fasciculaire ont un cytoplasme spongieux d'où le nom de spongiocytes. Elles synthétisent en effet des lipides qui s'accumulent sous forme de gouttelettes isolées et qui sont dissous lors de la fixation. Ces lipides sont en relation avec la synthèse des stéroïdes.



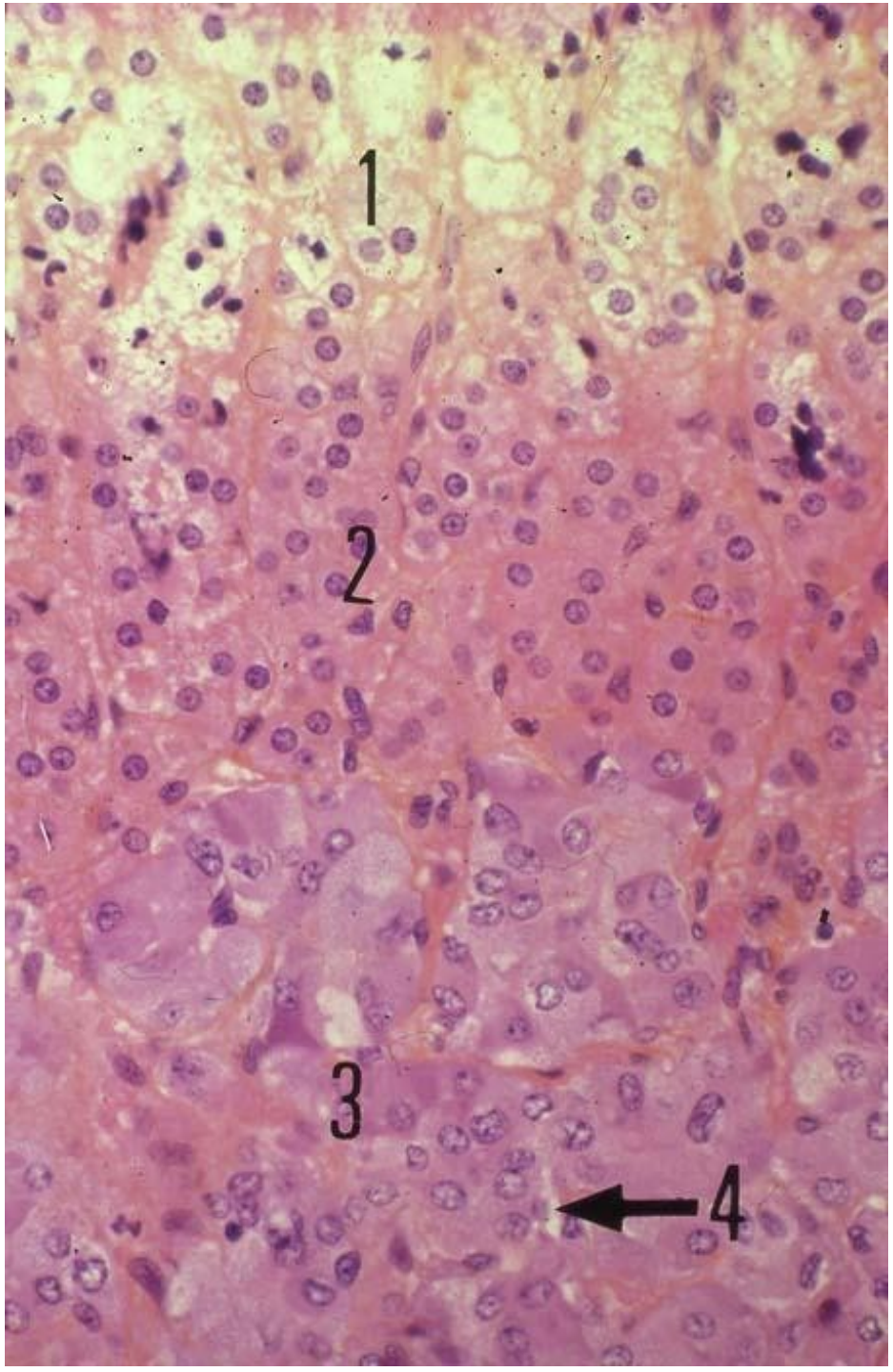
Voici un gros plan des cellules constituant les cordons surrénaliens. On peut les qualifier de spongiocytes, puisqu'on voit, dans leur cytoplasme, de nombreuses gouttelettes claires séparées par un réseau cytoplasmique. Ces cellules synthétisent des lipides, dissous lors des techniques de préparation ordinaires. Ces lipides interviennent dans la composition des hormones stéroïdiennes.

La zone glomérulеuse externe (Figure) synthétise et sécrète des minéralocorticoïdes, principalement l'aldostérone et la désoxycorticostérone. La zona glomerulosa est la fine zone sous-capsulaire du cortex surrénalien qui fusionne imperceptiblement sur sa surface interne avec la zone médiane du fasciculata. Ce n'est pas toujours une couche complète et sa distribution est inégale.

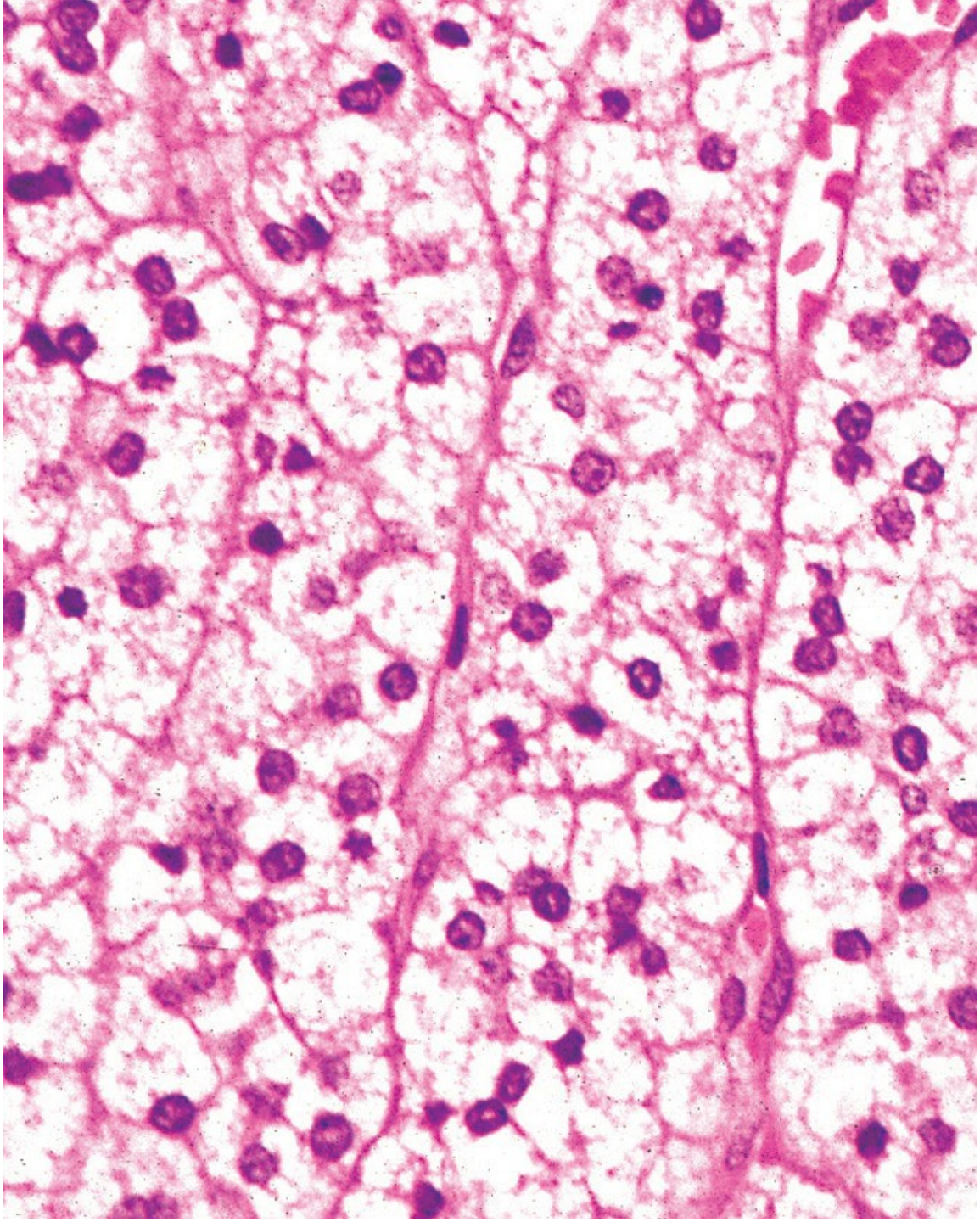


La zona glomerulosa est composée de petites cellules compactes (C) disposées en touffes et séparées par un stroma composé en grande partie de capillaires à parois minces. Les cellules contiennent de rares gouttelettes lipidiques associées à un réticulum endoplasmique lisse bien développé et relativement peu de réticulum endoplasmique rugueux.

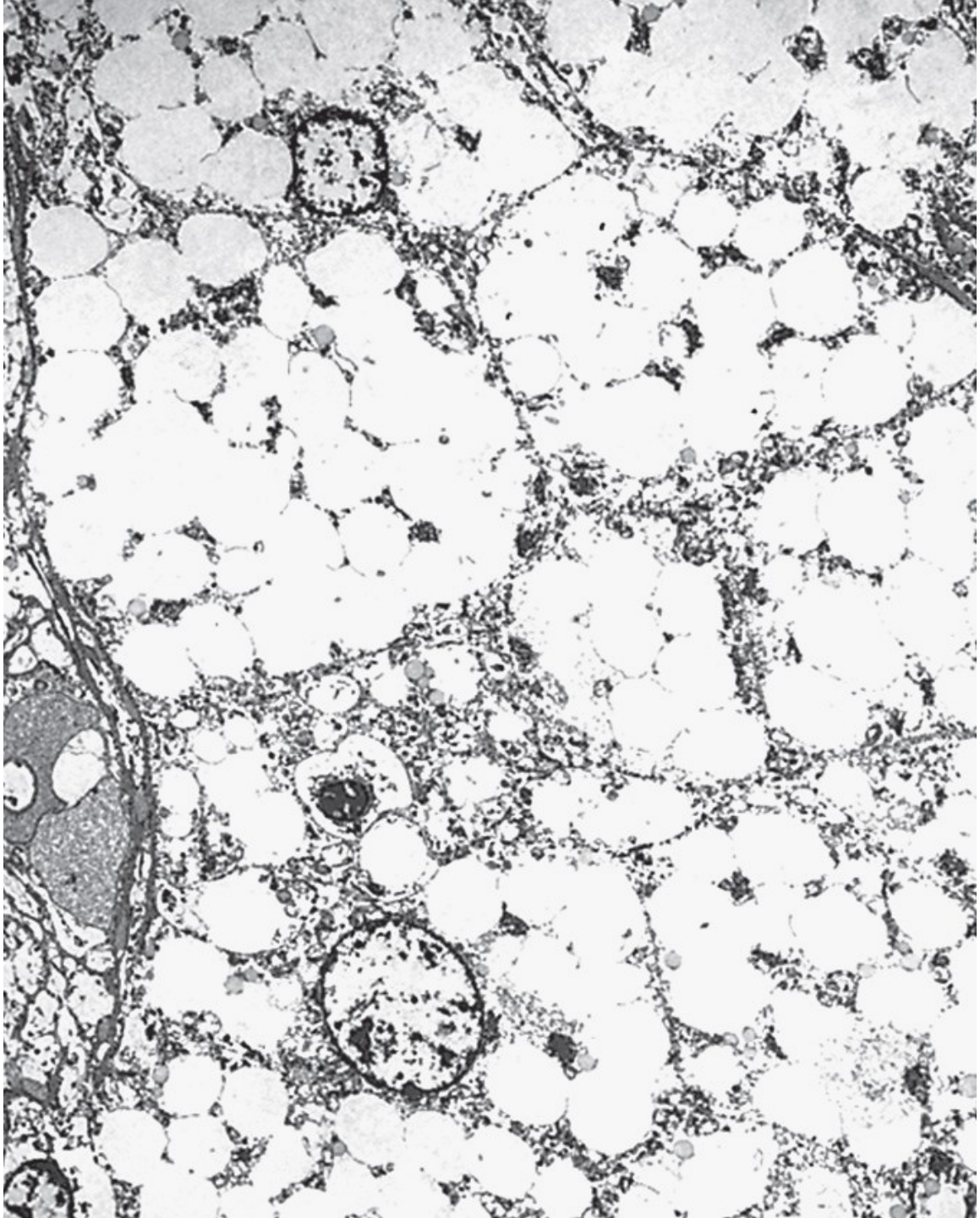
La zona fasciculata moyenne sécrète des glucocorticoïdes, principalement du cortisol et de la corticostérone, ainsi que de petites quantités de stéroïde androgénique déhydroépiandrostérone (DHA). La zona fasciculata occupe la plus grande partie du cortex surrénalien et est composée de grandes cellules rectangulaires avec un cytoplasme clair ou finement vacuolisé qui tache la lumière, causé par une accumulation intracytoplasmique de gouttelettes lipidiques contenant du cholestérol et des lipides intermédiaires, ainsi que des glucocorticoïdes formés.



En 1, la zone fasciculaire, très claire, car riche en lipides ; en 2, la zone réticulaire plus pigmentée, d'apparence rosée. Elle se différencie aisément de la médullaire, notée en 3, de teinte plus violacée. Dans la médullaire, les cellules sont toujours groupées en petits cordons anastomosés, séparés, en 4, par des capillaires sanguins.



Zona fasciculata. Ces cellules sont disposées en colonnes verticales, qui sont généralement de deux à trois cellules de large, les colonnes étant séparées par des capillaires.



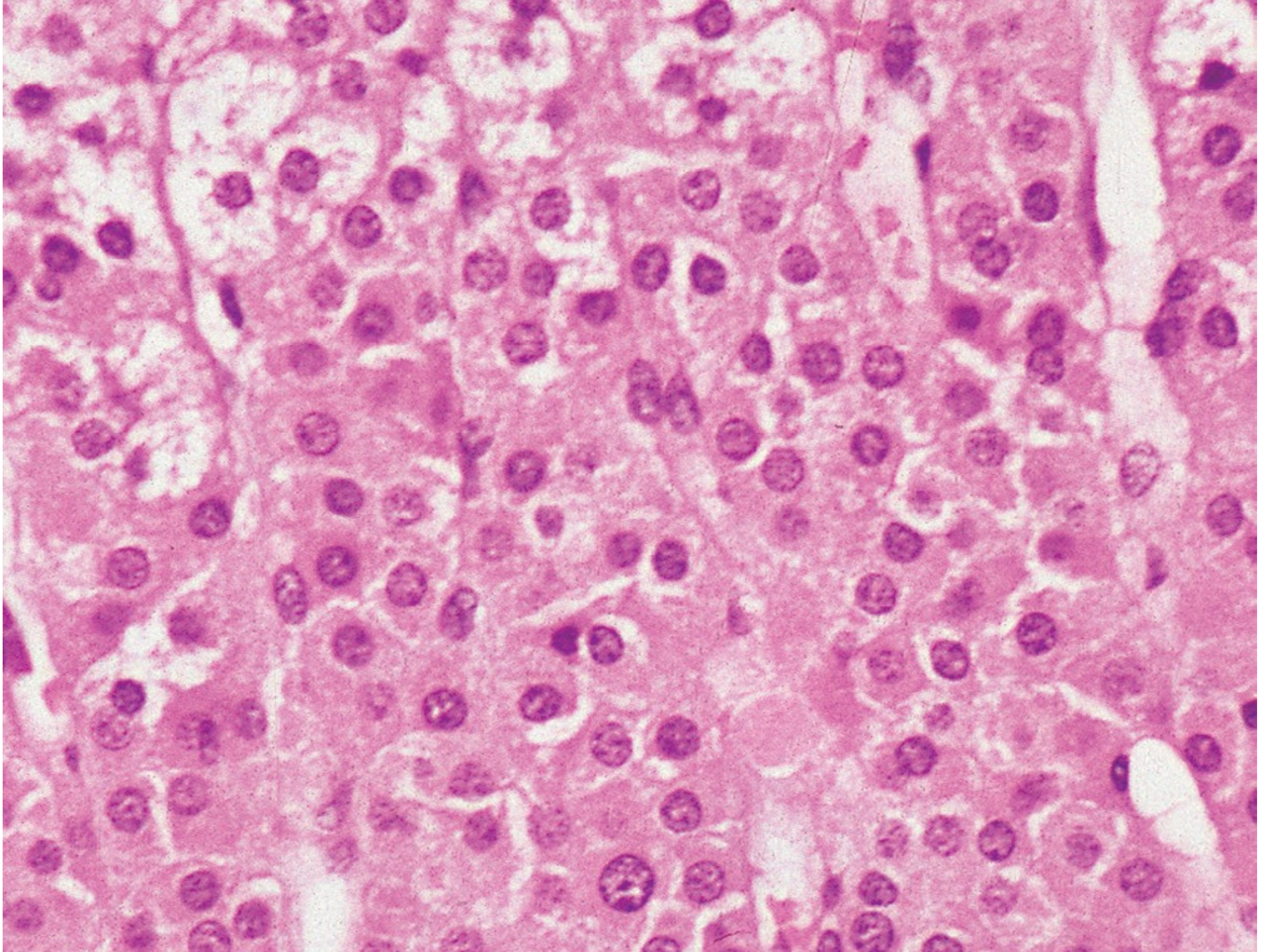
Zona fasciculata. Ultrastructuralement, les cellules ont un RER proéminent, de petites mitochondries rondes ou ovoïdes caractéristiques avec des crêtes tubulaires et des vacuoles lipidiques étendues. Les surfaces des cellules adjacentes aux capillaires peuvent présenter de petits microvillosités s'étendant jusqu'à la paroi capillaire.

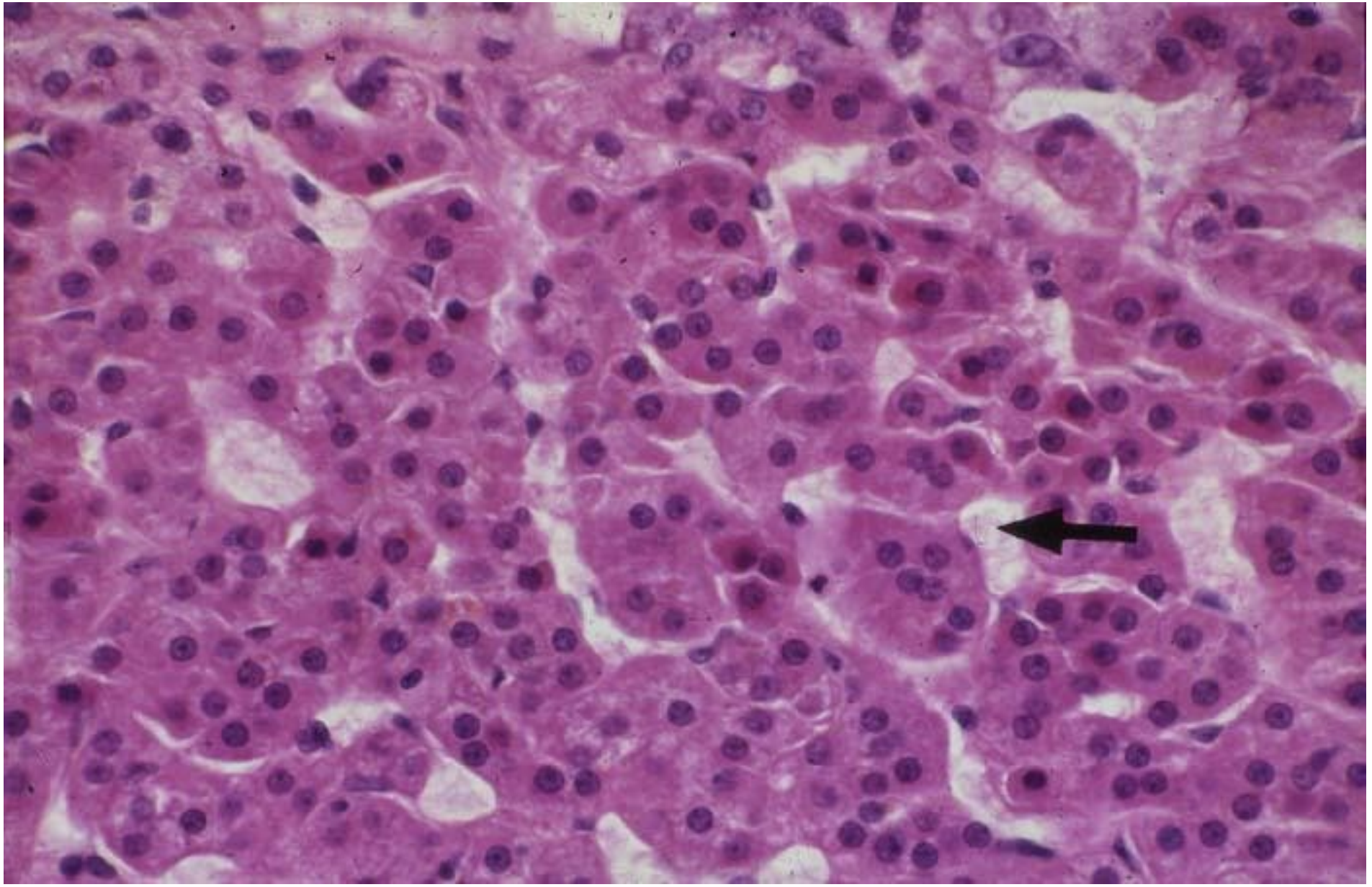
La zone réticulaire interne (Figure suivante) produit des stéroïdes androgènes et certains glucocorticoïdes, mais normalement seulement en petites quantités.

Cette zone interne du cortex surrénalien est plus fine que la zona fasciculata, mais plus épaisse que la zona glomerulosa.

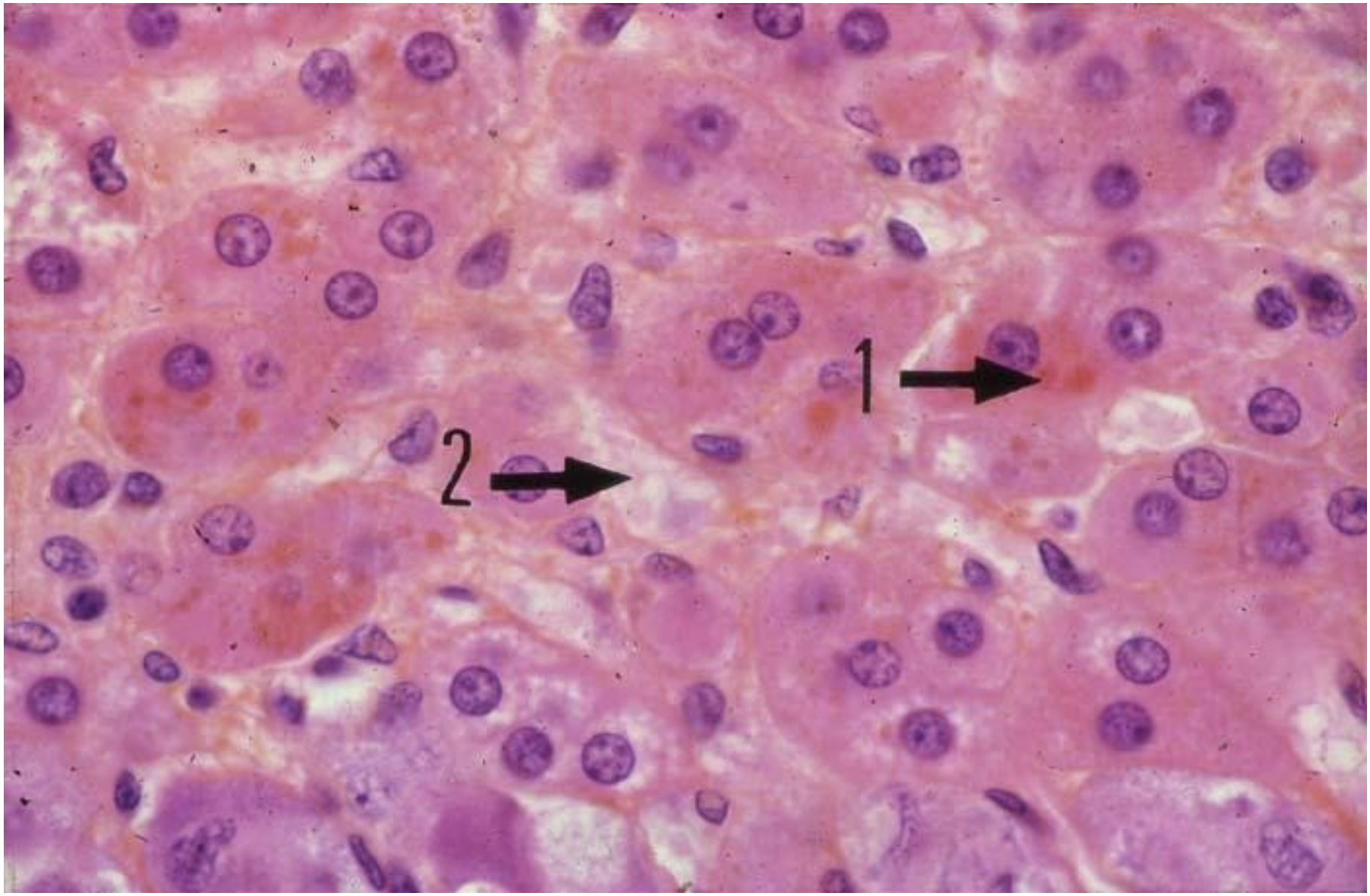
Elle est composé de cellules à cytoplasme éosinophile disposées en un réseau anastomosé d'amas et de colonnes avec un réseau capillaire étroitement apposé aux membranes cellulaires.

Une caractéristique de cette couche lorsqu'elle est colorée (HE) est la présence de pigment brun (lipofuscine). À l'œil nu, la couche apparaît brun pâle, tandis que la zona fasciculata est jaune vif.





Dans la zone réticulaire, les cordons sont plus anastomosés, d'où l'aspect d'un réseau cellulaire entre lesquels se situent les vaisseaux sanguins, marqués par la flèche.



Les cellules de la zone réticulaire sont pigmentées. Elles contiennent, en 1, des pigments jaunâtres de lipofuschine qui résultent de la dégradation lipidique. En 2 sont fléchés les capillaires sanguins.

Au niveau ultrastructural, les cellules possèdent un réticulum endoplasmique lisse proéminent et des agrégations irrégulières de lipofuscine denses aux électrons, ainsi que des lysosomes et des mitochondries ovales ou longues, avec des crêtes tubulaires similaires à celles observées dans les cellules de la zona fasciculata.

La surrénale du fœtus a une couche cellulaire externe supplémentaire.

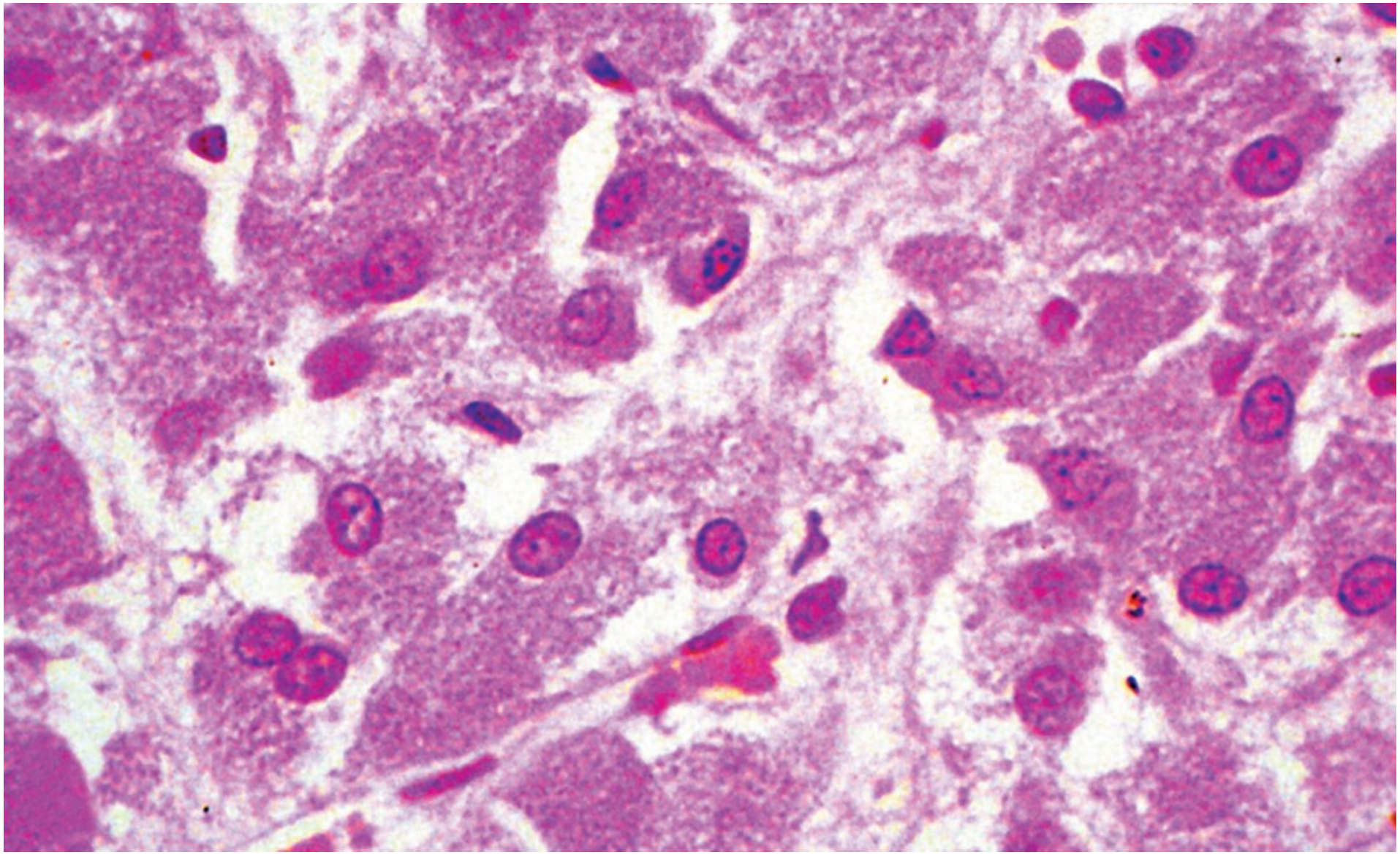
Chez le fœtus et le nouveau-né, le cortex surrénal est proportionnellement beaucoup plus grand que chez l'adulte et possède une zone corticale externe supplémentaire. Cette couche externe supplémentaire regresse après la naissance, les trois couches du cortex adulte se développant à partir des cellules restantes. Les cellules qui se développent ont l'apparence de cellules sécrétant des stéroïdes, possédant un grand Golgi et de nombreuses gouttelettes lipidiques; de plus, ils ont des mitochondries rondes avec des crêtes tubulaires très similaires à celles de la zona fasciculata adulte. L'activité du cortex surrénalien fœtal est contrôlée en partie par l'hypophyse fœtale via la rétroaction du cortisol sur la sécrétion d'ACTH hypophysaire et en partie par le placenta.

Médullosurrénale.

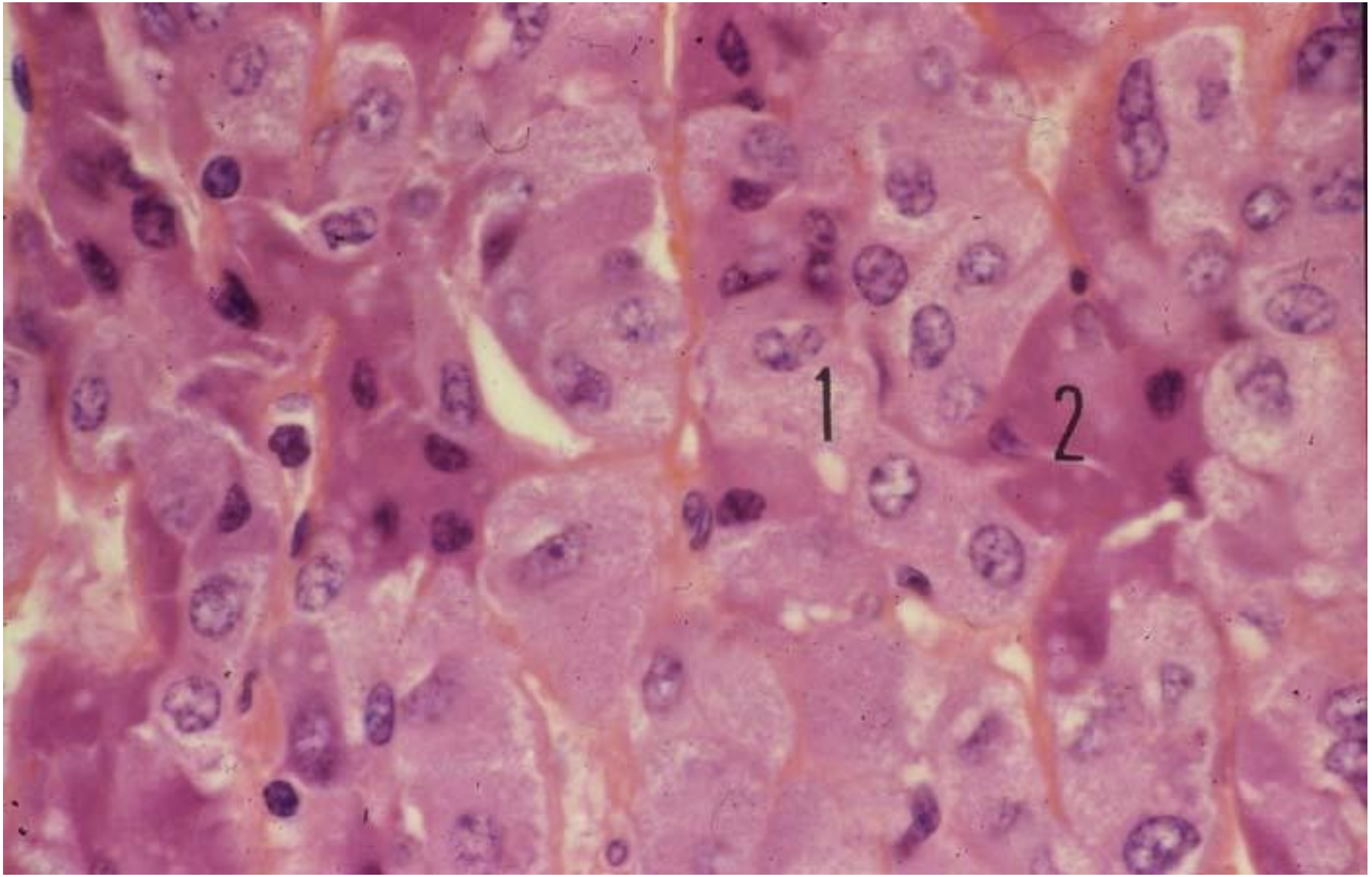
La médullosurrénale sécrète des catécholamines.

La médullosurrénale, le centre de la glande surrénale, est entourée de cortex surrénalien. La médullosurrénale est dérivée de la crête neurale et fait partie du système neuroendocrinien, sécrétant de l'épinéphrine (adrénaline), de la noradrénaline (noradrénaline) et des peptides associés, y compris des enképhalines. La synthèse d'épinéphrine et de noradrénaline est contrôlée par des rameaux nerveux sympathiques et parasympathiques présents dans la glande.

Les cellules médullaires surrénales ont de gros noyaux généralement pâles et leur cytoplasme est généralement finement granuleux, avec une réaction de coloration violacée. Ils sont généralement de forme polyédrique, disposés en touffes, cordons ou colonnes et entourés d'un riche réseau de capillaires (Figure suivante).



Micrographie de cellules médullaires surrénales montrant leurs gros noyaux et leur cytoplasme finement granuleux.



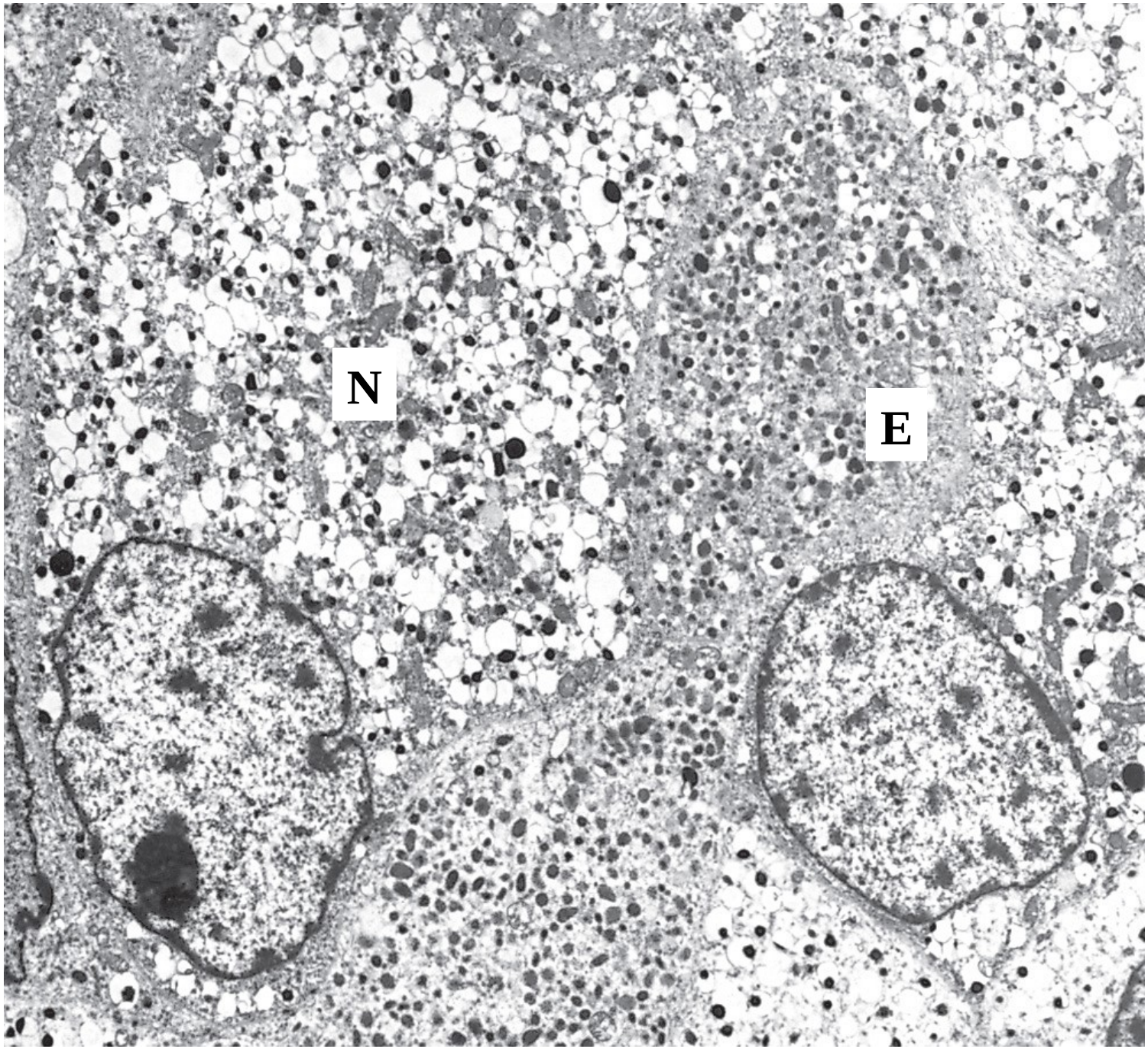
Deux variétés cellulaires se rencontrent dans la médullo-surrénale. La majorité des cellules, en 1, sont polyédriques, à noyau vésiculeux et clair et à cytoplasme clair. Ce sont les cellules ragiochromes. En 2, des cellules plus rares ont un cytoplasme plus foncé, des contours cellulaires plus étoilés et des noyaux plus denses. Ce sont les cellules hyalochromes.

Les cellules de la médullosurrénale contiennent des granules neurosécrétoires.

Au niveau ultrastructural, les cellules de la médullosurrénale contiennent des granules neuroendocriniens. Celles-ci varient en taille et en apparence, allant de 150 à 350 nm de diamètre.

Les cellules sécrétant de l'épinéphrine (adrénaline) ont de petits granules neuroendocrines sphériques, presque entièrement occupés par un matériau dense aux électrons avec un halo étroit et clair entre le matériau central et la fine membrane environnante.

Les cellules sécrétant de la noradrénaline (noradrénaline) ont des granules neuroendocriniens plus gros avec une couche plus visible aux électrons à l'intérieur de la membrane, les granules contenant un matériau irrégulier et souvent angulé aux électrons (Figure suivante).



Micrographie électronique montrant de gros granules à noyau dense correspondant à la noradrénaline (noradrénaline) (N) et à l'épinéphrine (adrénaline) (E).

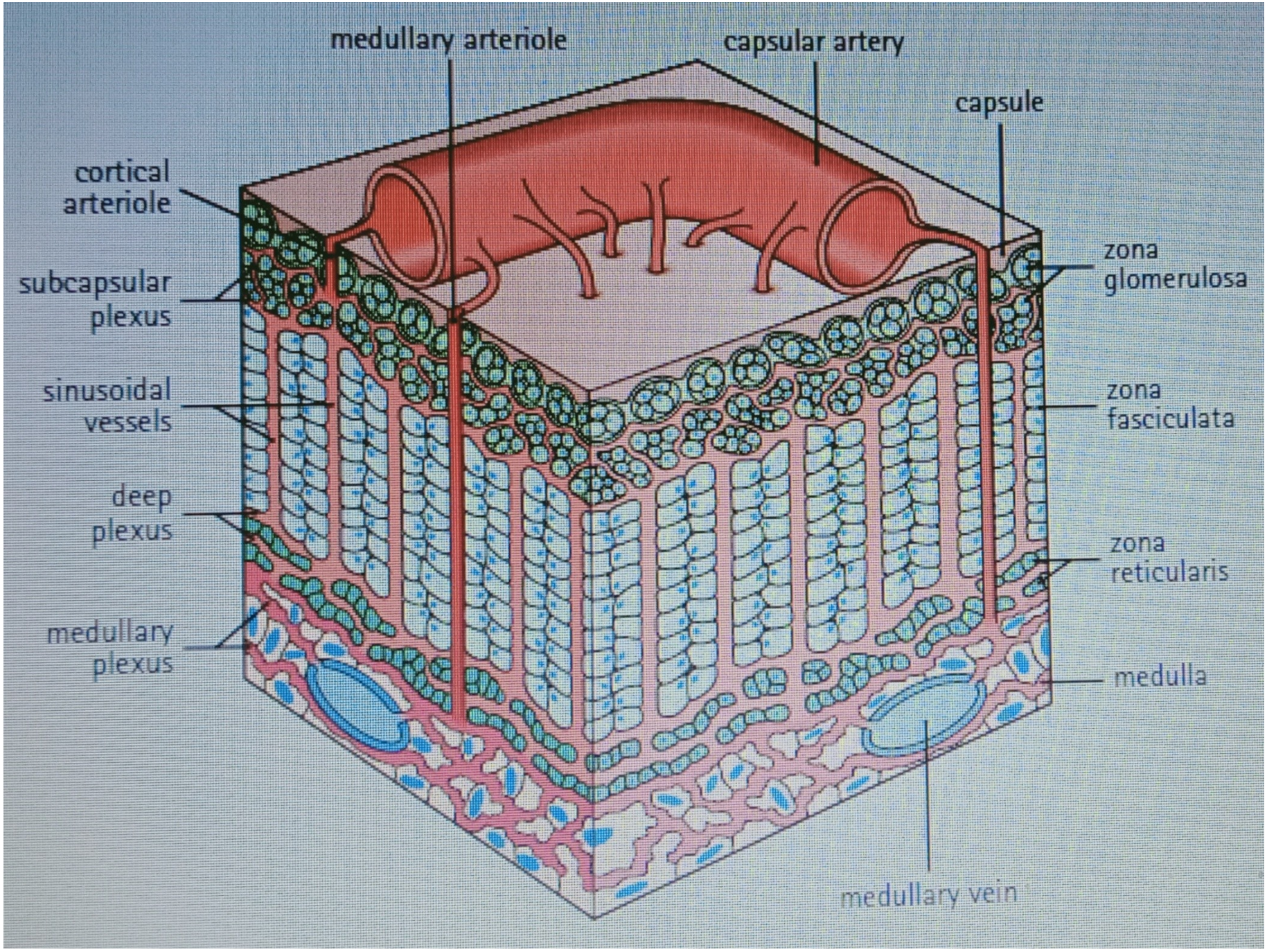
Les cellules médullaires surrénales synthétisent et stockent leurs hormones peptidiques respectives, ne libérant normalement que de petites quantités à la fois, bien que pendant les périodes de stress aigu ou d'excitation, de plus grandes quantités soient sécrétées sous l'influence du système nerveux autonome. En raison de leur teneur élevée en catécholamines, les cellules médullaires surrénales développent une couleur brune intense lorsqu'elles sont exposées à l'air ou à un agent oxydant puissant, tel que le bichromate de potassium, en raison de la formation de pigment brun lorsque les amines sont oxydées. C'est la base de leur nom désuet de «cellules chromaffines».Il existe deux tumeurs de la médullosurrénale; ils sont rares mais très importants.

Le phéochromocytome est généralement bénin, en ce sens qu'il s'élargit mais ne se propage pas vers des sites éloignés. Bien que bénigne, elle produit des symptômes sévères et peut être mortelle. En effet, il est dérivé de cellules qui produisent de l'épinéphrine (adrénaline) et de la noradrénaline (noradrénaline), et les tumeurs produisent ces substances chimiques actives en quantités excessives, conduisant à une hypertension artérielle incontrôlable, qui peut être fatalement compliquée par un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque sévère.

Le neuroblastome est une tumeur hautement maligne de la médullosurrénale dérivée de cellules souches embryonnaires primitives de la crête neurale (neuroblastes), à partir desquelles la médullosurrénale se développe dans la vie embryonnaire. Parfois, certaines de ces cellules persistent après la naissance et peuvent se transformer en cette tumeur. C’est un exemple de tumeur dite «embryonnaire»; un autre type est observé dans le rein chez l'enfant (néphroblastome).

Il y a un apport vasculaire riche à la fois au cortex et à la médullaire.

Les glandes surrénales reçoivent un apport artériel riche, qui forme un plexus artériel d'artères capsulaires sur leur surface. Deux types de vaisseaux sont dérivés de ces artères: les artérioles corticales et les artérioles médullaires, fournissant du sang au cortex et à la moelle, respectivement, bien qu'il existe une communication entre les deux systèmes à l'interface entre le cortex et la moelle épinière. L'alimentation vasculaire est illustrée dans la figure suivante.


medullary arteriole
capsular artery
capsule
cortical arteriole
subcapsular plexus
sinusoidal vessels
deep plexus
medullary plexus
zona glomerulosa
zona fasciculata
zona reticularis
medulla
medullary vein

Anatomie vasculaire de la glande surrénale.

Les artérioles corticales forment un plexus sous-capsulaire. Cela donne naissance à des vaisseaux sinusoïdaux qui descendent entre les colonnes de la zona fasciculata du cortex surrénalien avant de former un autre plexus profond dans la zona reticularis. Ce plexus plus profond communique avec le plexus des vaisseaux alimentant la moelle. Les artérioles médullaires proviennent directement des artères capsulaires et descendent directement à travers le cortex dans la moelle épinière, où elles forment un plexus médullaire. Le plexus médullaire profond se draine par de petits vaisseaux veineux dans la grande veine médullaire.